

分类号 K909

收藏编号

学校代码 10386



学号 200620006

编号

福州大学

学术型硕士研究生学位（毕业）论文

福建沿海水陆交接带生态脆弱区的遥感识别与生态安全诊断

学 科 专 业： 地理学

研 究 方 向： 地图学与地理信息系统

研 究 生 姓 名： 张冬珠

指 导 教 师 、 职 称： 王琳 副教授

协 助 导 师 、 职 称：

所 在 学 院： 环境与安全工程学院

答 辩 委 员 会 主 席：

二〇二三年六月

福建沿海水陆交接带生态脆弱区的遥感识别与生态安全诊断

摘要

本文针对福建沿海水陆交接带生态要素在 2000-2020 年间的时空分异表现,以“敏感-恢复-压力”模型的思想构建生态脆弱性评价指标体系,识别脆弱区并对其进行生态安全诊断,构建研究区独有的生态安全格局。主要的工作和研究结果如下:

(1) 根据研究区内的地形、土地利用类型、水文气象、土壤侵蚀强度以及社会经济在时空中的分布状况,探索区域内生态因子在时空中的变化规律,确保后续生态脆弱性评价指标的合理选择和生态安全格局的科学构建。

(2) 创建了“主客观-博弈论赋权法”,结合主观指标权重和客观指标权重的优点,利用博弈论进行组合赋权以确定最终权重,建立识别模型,划分该区域的生态脆弱区级别,并探讨研究区内生态脆弱性在时空中的演变。在 2000-2010 年间研究区整体生态脆弱程度逐渐改善,但 2010 年后又趋于严重。中度、重度以及极度脆弱区主要分布在研究区的中部临海处。随着离海距离的增加,轻度脆弱区、微度脆弱区的面积缓慢增加。

(3) 实现生态安全诊断、构建生态安全格局的关键步骤是生态源地、阻力面以及生态廊道的确定。本文将生态系统服务与景观连通性结合,识别了研究区内的生态源地;基于土地利用类型数据建立阻力面,并辅以夜间灯光数据进行修正;根据最小累积阻力模型的原理,结合确定的生态源地和阻力面,完成生态廊道、生态节点的建立,最后确定福建沿海水陆交接带生态脆弱区的生态安全网络。在 2000-2010 年间,重点整治区零散分布在晋江市、丰泽区、石狮市的部分区域,重点修复区则主要分布在各个区域的人口密集区。从 2010 年开始重点整治区分布范围集中在晋江市北部、丰泽区全域、石狮市全域,重点修复区的分布并无太大改变。

(4) 利用生态脆弱区分级成果优化生态安全网络,划定出重要和一般两种级别的生态节点、生态廊道、生态源地,以及严格和普通两种级别的生态预防区、整治区、修复区,并根据它们的空间分布状况,进一步划分出“一带一线一廊多点”的生态安全格局。

本文所构建的评价指标体系和生态安全格局,创建的权重确定方法、生态源地和生态廊道的识别和建立技术,均可为生态脆弱区的类似研究提供理论和实践依据,为生态脆弱区的生态治理与修复提供科学参考和决策支持。

关键词: 遥感; 福建沿海; 生态脆弱区; 生态安全诊断

Remote Sensing Identification and Ecological Safety Diagnosis of Ecologically Fragile Areas in Fujian Coastal Water-Land Interface Zone

Abstract

An ecological vulnerability evaluation index system based on the idea of "sensitivity-recovery-pressure" model was constructed to identify vulnerable areas, diagnose ecological security and construct an unique ecological security pattern for the study area, with regard to the spatial and temporal variation of ecological elements in the coastal water-land interface zone of Fujian during 2000-2020. The main work and research results are as follows:

(1) Based on the distribution of topography, land use type, hydro-meteorology, soil erosion intensity and socio-economy in the study area in time and space, we explored the changes of ecological factors in the region in time and space, and ensured the reasonable selection of ecological vulnerability evaluation indexes and the scientific construction of ecological security pattern.

(2) The "subjective-objective-game-theoretic weighting method" was developed, combining the advantages of subjective and objective index weights, using game theory to combine the weights to determine the final weights, establishing an identification model, classifying the ecological vulnerability of the region, and exploring the evolution of ecological vulnerability in time and space in the study area. The overall ecological vulnerability of the study area gradually tended to improve between 2000 and 2010, but tended to become severe again after 2010. The moderate, severe and extremely vulnerable areas are mainly located in the central part of the study area near the sea. With the increase of distance from the sea, the area of lightly vulnerable areas and slightly vulnerable areas slowly increased.

(3) The key step to achieve ecological safety diagnosis and build ecological safety pattern is the determination of ecological source sites, resistance surfaces and ecological corridors. The thesis combines ecosystem services and landscape connectivity to identify ecological source sites in the study area; establishes resistance surfaces based on land use type data, and corrects them with nighttime lighting data; completes the establishment of ecological corridors and ecological nodes based on the principle of minimum cumulative resistance model, combining the identified ecological source sites and resistance surfaces, and finally determines the ecological safety network of ecologically vulnerable areas in the Fujian coastal water-land

interface.

During 2000-2010, the key remediation areas were scattered in some areas of Jinjiang, Fengze District and Shishi City, while the key restoration areas were mainly distributed in the densely populated areas of each region. From 2010 onwards, the distribution of key remediation areas was concentrated in the northern part of Jinjiang City, the whole area of Fengze District, and the whole area of Shishi City, and the distribution of key restoration areas did not change much.

(4) The ecological safety network is optimized by using the results of ecological vulnerability zone classification, and ecological nodes, ecological corridors and ecological source areas of two levels: important and general, as well as ecological prevention areas, remediation areas and restoration areas of two levels: strict and general, and according to their spatial distribution, the ecological safety pattern of "one belt, one line, one corridor and many points" is further divided.

The evaluation index system and ecological security pattern constructed in the thesis, the weight determination method, the identification and establishment techniques of ecological sources and ecological corridors can provide theoretical and practical basis for the study of similar ecologically fragile areas, and provide scientific reference and decision support for ecological management and restoration of ecologically fragile areas.

Key words: Remote sensing; Fujian coastal region; Ecologically fragile areas; Ecological safety diagnosis

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景和意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	3
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 研究历程.....	3
1.2.2 生态脆弱性研究现状.....	5
1.2.3 生态安全研究现状.....	8
1.3 研究内容和技术路线.....	12
1.3.1 研究内容.....	12
1.3.2 技术路线.....	12
第 2 章 研究区主要生态因子的数据获取与处理	14
2.1 研究区概况.....	14
2.1.1 地理位置及行政区划.....	14
2.1.2 自然地理条件.....	15
2.1.3 海洋生态条件.....	15
2.1.4 生态现状概况.....	15
2.2 数据源选择及预处理.....	16
2.2.1 MODIS 数据及预处理.....	16
2.2.2 气温数据及预处理.....	19
2.2.3 降水数据及预处理.....	19
2.2.4 相对湿度数据及预处理.....	19
2.2.5 人口分布数据及预处理.....	20
2.2.6 GDP 数据及预处理.....	20
2.2.7 夜间灯光数据及预处理.....	21
第 3 章 研究区生态要素的时空分析	22
3.1 地形的空间分布特征.....	22
3.2 土地利用类型的时空变化规律	24
3.2.1 土地利用类型的时间变化.....	27
3.2.2 土地利用类型的空间变化.....	30
3.3 水文气象要素的时空变化规律	33
3.3.1 气温变化规律的分析.....	34
3.3.2 降水变化规律的分析.....	36
3.3.3 相对湿度变化规律的分析.....	39

3.4 土壤侵蚀强度的时空变化规律	41
3.4.1 土壤侵蚀模型.....	42
3.4.2 降水侵蚀力因子.....	43
3.4.3 土壤可蚀性因子.....	43
3.4.4 坡长因子.....	44
3.4.5 坡度因子.....	45
3.4.6 植被覆盖与管理因子.....	45
3.4.7 土壤侵蚀控制措施因子.....	46
3.4.8 土壤侵蚀强度的时空变化.....	46
3.5 社会经济的时空变化规律	47
3.5.1 人口分布.....	47
3.5.2 国内生产总值.....	49
第4章 研究区生态脆弱区的遥感识别	52
4.1 评价指标体系.....	52
4.1.1 指标选取.....	52
4.1.2 指标标准化.....	58
4.2 指标权重确定.....	59
4.2.1 空间主成分分析法赋权.....	59
4.2.2 层次分析法赋权.....	60
4.2.3 博弈论组合赋权.....	63
4.3 生态脆弱区等级划分.....	64
4.4 生态脆弱区的识别结果与分析	65
4.5 本章小结.....	68
第5章 研究区生态安全诊断	70
5.1 生态安全诊断框架.....	70
5.2 生态安全诊断.....	71
5.2.1 生态源地选择.....	71
5.2.2 生态阻力面构建.....	75
5.2.3 生态廊道提取.....	79
5.2.4 生态节点识别.....	81
5.2.5 生态安全网络组建.....	83
5.2.6 生态安全诊断结果分析.....	86
5.3 生态安全格局构建.....	89
5.3.1 生态安全格局构建.....	89
5.3.2 生态安全格局分析.....	90
5.4 本章小结.....	91
第6章 结论与展望	93
6.1 结论.....	93

6.2 特色与创新点.....	94
6.3 展望.....	94
参考文献.....	96
附录.....	104

第 1 章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

随着人口增长、资源消耗、污染排放等人类活动的加剧，水资源短缺、土地沙化、生物多样性丧失以及气候变化等生态问题日益突出，地球生命支持系统面临着前所未有的压力，导致许多生态系统出现了不同程度的退化、破坏和崩溃，威胁着人类社会的安全和福祉。生态脆弱性和生态安全研究是全球环境变化和可持续发展研究的重要组成部分，二者对于揭示人类活动与自然环境之间的相互作用机制，评估气候变化对生态系统的影响，制定合理的资源管理和环境保护政策具有重要意义^[1-6]。

生态安全的概念起源于 20 世纪 70 年代，最初的生态安全与环境安全的概念没有被完全区分开来，二者通常表示同一概念在等同范围内的使用，然而生态问题日益突出，且生态学等学科相继得到发展，生态安全的概念在环境安全的基础上被不断丰富更新^[7-9]。在 2000 年是举行的“生态安全、稳定的社会秩序和文化会议（新德里）”中，联合国环境署首次明确将“生态安全”划入到国家或国际安全中，生态安全在环境安全的基础上得到进一步发展，并最终从环境安全的概念中分化出来^[7, 8, 10-12]。针对生态安全的概念，被较多人认可的说法主要分为两类^[13-19]，广义的观点认为生态安全是在人的生活、健康、安乐、基本权利、生活保障来源、必要资源、社会秩序和人类适应环境变化的能力等方面不受威胁的状态，包括自然生态安全、经济生态安全和社会生态安全，组成一个复合人工生态安全系统；而狭义的生态安全是指自然和半自然生态系统的安全，即生态系统完整性和健康的整体水平反映^[16, 19-23]。

生态脆弱性的研究相对于生态安全来说较晚出现，最早可以追溯到 20 世纪 80 年代对生态过渡带的研究，此后众多学者在生态过渡带的概念上相继提出了生态脆弱性和脆弱生态环境^[24-31]。由于全球气候变化和人类活动的加剧，越来越多的地区表现出了明显的生态退化和功能衰退现象，如荒漠化、水土流失、森林退化、物种灭绝等。这些地区往往具有较高的自然敏感性或人为干扰程度，被称为生态脆弱区或者敏感区，因此生态脆弱性研究也有由此展开，其定义可以总结为在特定的时空尺度中，面对外界自然变化或人为干扰的现实条件下，生态系统所拥有的抵御风险和恢复功能及结构的能力，是系统本身的固有属性^[29, 32-36]。

生态脆弱区因为物质和能量分配不均，适应能力较差，且非常容易受到外界

干扰,所以这些区域的脆弱性程度一般较高;作为生态系统的固有属性,生态脆弱性和生态安全之间存在着天然的因果关系,一般来说,脆弱性程度高的区域,由于生态功能的退化或丧失,导致其生态安全等级一般较低,极易出现生态崩溃的后果^[34, 37-43]。

从目前已有的生态安全研究成果来看,由于生态安全涉及多个领域和层面,具有复杂性和动态性,因此还存在许多亟待解决的问题和挑战。例如,在评估模型方面,如何选择合适的指标体系和综合方法,如何考虑时空异质性和尺度效应,如何反映社会经济与自然环境之间的耦合关系等;在管理措施方面,如何制定有效的政策法规和制度机制,如何平衡开发与保护之间的关系,如何增强公众参与和环境意识等。这些问题需要我们进一步加强理论创新和实证研究,并借鉴国际经验与合作。

从目前已有的生态脆弱性研究成果来看,主要涉及到生态脆弱性的理论探讨、概念界定、评价指标、评价方法、影响因素、适应策略等方面。但是,由于缺乏统一的标准和方法,不同研究之间存在着较大差异和不可比性;同时,由于数据质量和可获取性方面存在限制,部分地区或时段仍缺乏充分而准确地评价;此外,由于忽视了空间异质性和时间动态性等特点,部分研究结果过于简单或静止。

在党中央的领导和政府的支持下,我国围绕生态文明建设和生态保护修复而展开的工作得以持续推进,这也是“十四五”规划的重要内容;建设新时代下的美丽国土空间格局,需要采取有效手段修复国土空间的生态,全面考虑各种资源要素,并对关键区域进行诊断和识别,进而实现生态文明建设^[44-49]。目前国内国土空间生态修复的工作主要集中三个方面,即生态安全格局的构建、生态修复区的划分以及生态系统功能和结构的恢复,因此如何综合考虑各种因素对生态空间的影响,确定国土空间生态治理的核心区域,建立不同国土空间尺度下的生态安全格局,提高生态系统的整体服务水平,是现阶段国土空间生态修复研究的难点之一^[44, 50-52]。

不同地区具有不同的自然条件、社会经济发展水平和生态问题,因此需要根据各自的特点和需求,制定合理有效的环境保护措施和发展战略。

习近平同志的生态文明思想在福建得到了重要孕育和发展,而福建又是全国首个生态文明先行示范区,其陆地海岸线长度位居全国第二。福建沿海水陆交接带生态脆弱区属于我国八大生态脆弱类型区之一,其生态系统的安全稳定和生态质量的稳步提升关系到我国生态环境的整体水平,也是十九大报告中“2035 年生态环境根本好转,美丽中国目标基本实现”的必要保障^[53-58]。然而,近年来随着社会、经济、人口的快速发展,该区域的生态系统及生物多样性退化问题愈发突出,再加上台风、暴雨等自然灾害频发,生态安全面临前所未有的挑战。

因此,在当前生态文明战略背景下开展福建沿海水陆交接带生态脆弱区的遥感识别,监测长时间尺度下生态脆弱区发展演变过程并研究其分异特点,进行脆弱区的生态脆弱性评估,是必要且迫切的;并且,在此基础上认识脆弱性驱动机理,将脆弱性融合进生态安全格局的构建理论中,可以进一步地为区域人地耦合方式、生态保护措施等研究提供有效的数据支持和模式接口,为采取针对性的分区保护和区域修复提供科学、准确的保障和管控,极大地提高脆弱区生态研究的实用性。

1.1.2 研究意义

在《“十四五”全国海洋生态环境保护规划》的编制工作中,生态环境部提出要针对近岸海域的生态退化趋势,努力改善近岸海域的生态质量,抓好海洋生态保护与修复。因此,针对沿海区域提出的生态脆弱区识别技术和生态安全诊断技术是实现生态可持续发展的战术保障。

在理论价值方面:(1)本文提出的建立在遥感生态本底调查上的生态脆弱区识别监测模型的构建方案及其权重赋值流程,能为福建沿海水陆交接带的生态研究提供一个坚实的理论基础,同时也能使未来类似研究在判别模型体系、评价指标及权重确立时有章可循。(2)研究中把生态脆弱性、生态系统服务理念以及景观连通性融合进生态安全格局的构建过程中,这一方法有利于促进生态系统结构和功能的提升以及国土空间格局的优化,并为生态修复关键区域的诊断提供理论依据以及技术参考。

在实际意义方面:生态脆弱区的识别、监测与脆弱性评估,直接的呈现结果是一整套的二维时空数据,但这并不是研究的全部意义。在全国“生态优先”战略大背景下,以长时间尺度监测对全国生态质量水平有重要意义的福建沿海生态脆弱区生态发展演变过程,剖析其分异特点,实现区域生态脆弱性评估,是具有迫切的现实意义的。并且,在此基础上认识脆弱性驱动机理,结合生态系统服务理念和景观连通性,完成生态安全格局的建立,可以进一步为区域人地耦合方式、生态保护措施等研究提供有效的衔接,也是为生态区域修复提供“一区一策”的科学保障,极大地提高了脆弱区生态研究的实用性,因此具有广阔的应用前景。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 研究历程

从上世纪七十年代开始,关于生态脆弱性和生态安全的研究陆续展开,其研究成果多以文献的形式流传至今,因此本文首先收集二者相关的经典期刊论文,

统计历年的发文量，并根据相关的政策背景探究它们的演化历程。综合国内外对“生态脆弱性”和“生态安全”内涵的解读，选取 CNKI 与 WOS 作为数据来源渠道：

(1) 针对生态脆弱性研究，确定中英文检索主题词分别是“生态脆弱性”、“ecological fragility”、“ecological vulnerability”、“ecological frangibility”。对检索到的文献进行去重、排除，获得国内学者在 1993-2023 年间发表的 748 篇文献，其中发表在国际学术界的文献共有 245 篇；国外学者在 1992-2023 年间发表 254 篇文献。国内外生态脆弱性领域年发文量如图 1-1 所示。

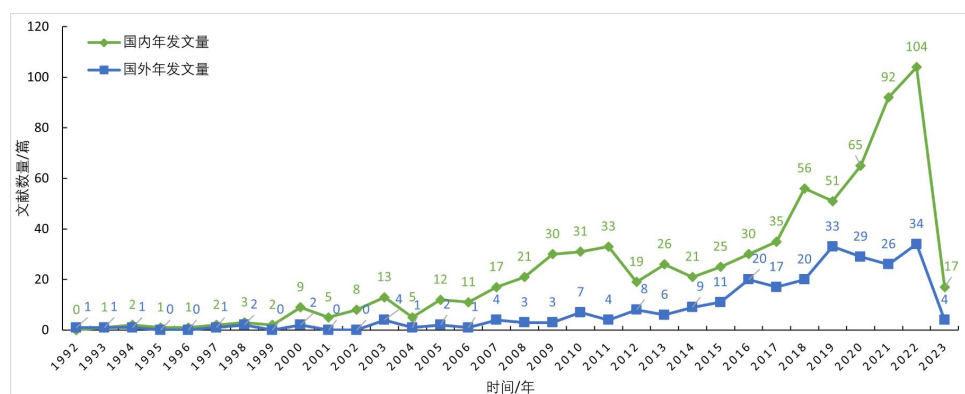


图 1-1 国内外生态脆弱性文献数量

(2) 针对生态安全研究，确定中、英文检索主题词分别是“生态安全”、“ecological safety”、“ecological security”；对检索到的文献进行去重、排除，获得国内学者在 1992-2023 年间发表的 7600 篇文献，其中发表在国际学术界的文献共有 2084 篇；国外学者在 1991-2023 年间发表 466 篇文献。国内外生态安全领域年发文量如图 1-2 所示。

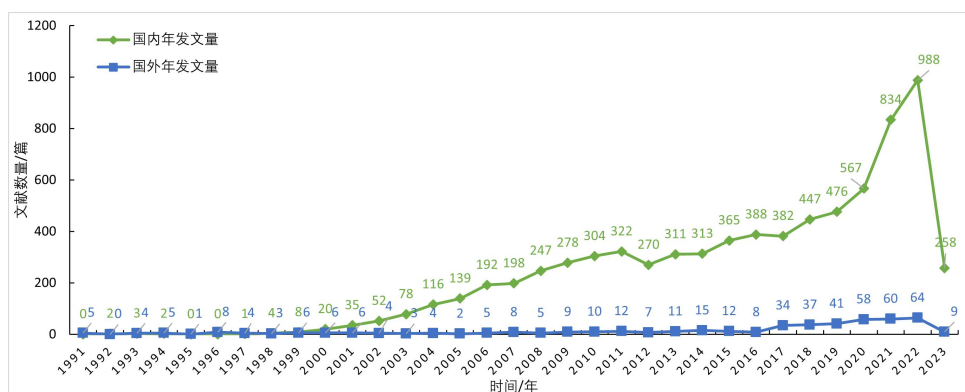


图 1-2 国内外生态安全文献数量

分析图 1-1、图 1-2，国内生态脆弱性和生态安全研究领域的年文献发表数

量呈现类似的波动起伏状况,国内学者对于生态脆弱性及生态安全的研究热度依旧持续增加。结合近年来国内在生态保护修复方面作出的努力^[48, 49, 56, 59],发现二者息息相关,其研究历程可大致划分为四个阶段:(1)1991年至1996年间,国内生态脆弱性和生态安全研究均处于萌芽状态,出现该现象的主要原因是源于国外学者对二者展开研究的影响,国内有少量学者开始关注该类研究主题^[60-63]。(2)1997年至2006年间,国家政策背景处于“生态建设与重点治理”阶段,生态保护事关国家环境安全的观念初步形成^[64],国内对于生态脆弱性和生态安全的研究热度开始兴起,但依旧处于概念、研究方法的探索阶段。(3)根据2007年发布的《国家重点生态功能保护区规划纲要》,我国将生态空间划分为生态功能区和生态脆弱区,明确了生态环境保护的重点和方向,标志着我国进入了一个以“保护、恢复生态空间和生态功能”为主要任务的新阶段。在这个阶段中,国内学者对生态脆弱性和生态安全的问题进行了广泛的研究,取得了快速的发展。(4)习近平生态文明思想自2012年提出以来,“山水林田湖草是生命共同体”的理念深入人心,我国生态保护和修复工作进入了以“山水林田湖草沙系统保护修复”为主导的阶段,国内生态脆弱性和生态安全的研究也日趋成熟,目前正不断探索新的研究方向。

相比较而言,国外针对生态脆弱性和生态安全的研究虽然率先兴起,但一直处于不温不火状态,直到近几年其研究热度才有所增加,但依旧处于发展阶段。

1.2.2 生态脆弱性研究现状

1.2.2.1 概念发展

生态脆弱性的概念最早由美国学者提出,并将其定义为生态系统对扰动的抵抗力和恢复力的度量;自上世纪70年代起,生态脆弱性的概念不仅适用于生态系统,还涉及社会科学、地学以及可持续科学等领域,强调了系统的适应能力和应对策略;20世纪90年代后期,随着全球环境问题的日益突出,生态脆弱性开始关注系统的复杂性、不确定性和非线性动态特征,强调系统的演化机理和阈值效应;21世纪以来,生态脆弱性进一步拓展至人地耦合系统、区域可持续发展等领域,强调系统的整合性、多维性和多尺度性^[42, 43, 65-74]。

不同类型的生态系统有不同的脆弱性特征和影响因素,因此,生态脆弱性的定义也有多种不同的表述方式。一般来说,生态脆弱性可以从三个方面来理解:一是生态系统对干扰的敏感性,即干扰对生态系统造成的程度和范围;二是生态系统对干扰的适应性,即生态系统受到外界干扰后,重新达到原来的状态或者新的稳定状态的能力;三是生态系统对干扰的恢复性,即生态系统在干扰后恢复所需的时间和成本。

生态脆弱区是指生态系统的稳定性和抵抗力较低,容易受到自然因素和人为干扰的影响,导致生态功能退化或失衡的区域。最早的生态脆弱区的概念是从自然地理学角度提出的,主要依据自然条件和生态系统的脆弱性来划分,如气候、地形、土壤和水资源等。这种概念强调了生态脆弱区的自然属性,但忽视了人类活动对生态系统的影响。随着人类活动的增加和生态环境问题的突出,生态脆弱区的概念开始引入人文因素,考虑人口、经济、社会、文化等对生态系统的作用和反馈。这种概念强调了生态脆弱区的人文属性,但缺乏系统性和动态性。在21世纪初,随着可持续发展理念的深入,生态脆弱区的概念进一步发展为基于生态系统服务功能的概念,关注生态系统对人类福祉的贡献和价值,以及人类对生态系统服务功能的需求和影响。这种概念强调了生态脆弱区的功能属性,但需要更多的数据和方法支撑。

对于生态脆弱性与生态脆弱区二者关系的讨论主要有:(1)生态脆弱性是导致生态脆弱区形成的主要原因之一。一些自然条件恶劣、气候变化剧烈、生物多样性低下以及土地退化严重的地区,其生态系统的生态脆弱性较高,因此更容易受到人为或自然干扰的影响,进而导致生态脆弱区形成或出现恶化。(2)生态脆弱区是反映生态脆弱性程度的重要指标之一。通过对生态脆弱区的分布、范围、类型、特征等进行分析,可以反映出不同地区、不同类型、不同层次的生态脆弱性,以及它与社会经济发展、人口增长、资源利用等因素的关系,从而为制定相应的生态保护和治理措施提供依据。(3)生态脆弱性与生态脆弱区是相互影响、相互制约的。一方面,生态脆弱性决定了生态脆弱区的存在和发展,高度的生态脆弱性会导致更多更严重的生态脆弱区问题。另一方面,生态脆弱区也会反过来加剧和恶化生态脆弱性,使得原本就敏感和脆弱的生态系统更难以适应和恢复,形成恶性循环。

因此,如果要识别生态脆弱区,可以从评价区域生态脆弱性出发,根据其评价结果,划分脆弱区等级。

1.2.2.2 研究方法

生态脆弱性的研究方法主要有以下三种:

(1) 基于指标体系的方法。这种方法是通过选取一些能够反映生态系统结构、功能和服务的指标,构建一个综合评价模型,来定量或定性分析生态脆弱性的程度和分布^[75]。常用的评价指标包括自然因素和人为因素两大类:自然因素主要包括气候、地形、土壤、水文、植被和物种多样性等方面;人为因素主要包括人口、经济、社会、政策和技术等方面。不同类型的生态系统需要选择不同的评价指标,以反映其特定的脆弱性特征和影响因素。这种方法的优点是操作简单,

适用范围广，但缺点是指标的选择和权重的确定存在主观性和不确定性，可能影响评价结果的客观性和可信度。

(2) 基于过程模拟的方法。这种方法是通过建立一个能够模拟生态系统对外部干扰响应过程的数学模型，来预测和评估生态脆弱性的变化趋势和影响因素。例如，系统动力学法和灰色模型法等。这种方法的优点是能够揭示生态系统内部的动力机制，提供更深入的分析和解释，但缺点是模型的建立和参数的确定需要大量的数据和专业知識，计算量也较大，适用性有限。

(3) 基于遥感和 GIS 技术的方法。这种方法是通过利用遥感影像和地理信息系统(Geographic Information System, GIS)软件，提取和分析能够反映生态系统状态和变化的空间信息，来评价生态脆弱性的空间分布和动态变化。例如，景观指数法、植被覆盖度法和土地退化度法等。这种方法的优点是能够提供高时空分辨率的数据，覆盖范围广，适合区域尺度的研究，但缺点是受遥感影像质量和解译精度的限制，可能存在一定的误差和偏差。

1.2.2.3 问题与挑战

生态脆弱性研究是生态学和环境科学的重要领域，它关注生态系统对自然和人为干扰的敏感性和适应性，以及生态系统的恢复能力和可持续性。生态脆弱性研究对于评估生态风险，制定生态保护和修复策略，促进生态文明建设，提高人类福祉具有重要的理论和实践意义。然而，生态脆弱性研究目前还存在一些问题与挑战，主要包括以下几个方面：

(1) 生态脆弱性的概念和定义缺乏统一和标准化。不同的学者和机构从不同的角度和层次对生态脆弱性进行了定义和划分，导致了生态脆弱性的内涵和外延不清晰，难以进行跨区域和跨尺度的比较和分析。

(2) 生态脆弱性的评价方法和指标体系不完善和不科学。目前，生态脆弱性的评价方法主要有定性分析、定量分析、模型模拟等，但各种方法都存在一定的局限性和不确定性，如数据质量、参数选择、权重赋值、模型假设等。此外，生态脆弱性的指标体系也没有形成一个公认和通用的标准，各种指标体系往往缺乏系统性、综合性、动态性和可操作性。

(3) 生态脆弱性的影响因素和机制不清楚和不深入。生态脆弱性是由自然因素和人为因素共同作用的结果，但目前对于各种影响因素的作用程度、作用方式、作用路径等还缺乏充分的认识和探索。特别是对于人为因素的影响，如社会经济发展、人口变化、政策制度等，还没有形成一个完整和系统的理论框架和分析方法。

(4) 生态脆弱性的应对措施和效果评估不充分和不及时。针对生态脆弱区

域的生态保护和修复工作已经开展了多年,取得了一定的成效,但也面临着一些困难和挑战。如何制定科学合理的应对措施,如何有效监测和评估应对措施的实施效果,如何平衡生态保护与经济发展之间的关系,如何增强社会参与和公众意识等,都是亟待解决的问题。

生态脆弱性研究存在的这些问题限制了它的深入发展和应用推广,需要引起高度重视并加以改进和完善,以提高生态脆弱性研究的水平和质量,为促进生态安全和可持续发展提供科学支撑。

1.2.2.4 发展方向和趋势

根据国内外生态脆弱性的研究现状,本文认为未来的研究方向主要包括以下几个方面:

(1) 建立统一的生态脆弱性概念和评价体系。目前,生态脆弱性的定义和评价方法存在较大的差异和不确定性,导致评价结果难以比较和验证。因此,需要建立一个统一的、科学的、可操作的生态脆弱性概念和评价体系,明确生态脆弱性的内涵、特征、指标、等级和标准,提高评价的客观性和可信度。

(2) 强化生态脆弱性的动态监测和预警。生态脆弱性是一个动态变化的过程,受到自然变化和人类活动的影响。因此,需要利用遥感、地理信息系统和大数据等技术手段,实现对生态脆弱性的实时监测和分析,及时发现生态脆弱区域和问题,提出预警信息和应对措施。

(3) 深入探讨生态脆弱性的成因机制和影响效应。生态脆弱性是一个复杂的系统问题,涉及到自然因素、人为因素、社会经济因素等多方面的相互作用。因此,需要运用系统分析、模型模拟、场景分析等方法,深入探讨生态脆弱性的成因机制和影响效应,揭示生态脆弱性与气候变化、土地利用变化、人口增长、经济发展等因素之间的关系,评估生态脆弱性对生物多样性、水资源、粮食安全、人类健康等方面的影响。

(4) 推进生态脆弱性的治理与适应策略研究。生态脆弱性是一个亟待解决的实际问题,需要制定有效的治理与适应策略,提高生态系统的恢复能力和抵御能力。因此,需要结合不同地区和类型的生态脆弱区域的特点和需求,研究适合的治理与适应策略,例如恢复退化土地、保护自然保护区、调整产业结构、优化空间布局以及提高社会参与度等,并评估策略的效果和成本收益。

1.2.3 生态安全研究现状

1.2.3.1 概念发展

20 世纪中叶,工业生产规模扩大,人类社会高速发展,环境问题日益突出。

全球变暖、人口过度增长、自然资源匮乏、生物多样性减少以及土地沙漠化等生态危机不断涌现,“生态安全”的相关研究应运而生,一经提出便受到国内外学者的广泛关注。

“生态”包含着关系、适应和导向三层递进内涵。生物体与环境的相互作用是生态学的核心内容,而这种相互作用是随着时间和空间的变化而变化的,“时变性”描述了生物体和环境在不同时间尺度上的动态变化和适应;适应是生物体对环境变化的响应和调节,它具有方向性,即生物体倾向于选择最有利于其生存和繁衍的环境条件;因此,生态也是一种方向性,它反映了生态系统在演变过程中对时间、空间和时空结合的最优化选择,这既涉及到生物体的自适应机制,也涉及到它们与环境的各种适应关系^[76]。

“安全”于人类来说的初始理解是指预测危险并消除危险,蔡守秋认为安全有两个层面,一个是人类的身体健康和生产技术活动不受任何有害因素的威胁,另一个是指社会性、政治性活动以及社会治安与国际和平的良好发展,没有潜在危险,常见的有社会安全、国家安全和国际安全^[76]。王广民、郑宝义将安全分为狭义安全(生产技术性安全)和广义安全(社会政治性安全)^[77]。

“生态安全”的概念起源于 20 世纪 70 年代,最初的生态安全 and 环境安全的概念没有被完全区分开来,二者通常表示同一概念在等同范围内的使用,然而生态问题日益突出,且生态学等学科相继得到发展,生态安全的概念在环境安全的基础上被不断丰富更新^[9]。2000 年,联合国环境署在“生态安全、稳定的社会秩序和文化会议(新德里)”中,首次明确使用“生态安全”作为国家或国际安全的重要组成部分,生态安全在环境安全的基础上得到进一步发展,并最终与环境安全区分开来。

综合国内外对于“生态安全”内涵的理解,目前主要有广义和狭义两种说法,前者以国际应用系统分析研究所(IASA, 1989)提出的定义为代表,它指的是:生态安全是在人的生活、健康、安乐、基本权利、生活保障来源、必要资源、社会秩序和人类适应环境变化的能力等方面不受威胁的状态,包括自然生态安全、经济生态安全和社会生态安全,组成一个复合人工生态安全系统;狭义的生态安全是指自然和半自然生态系统的安全,即生态系统完整性和健康的整体水平反映^[78]。本文以为,从人类的视角理解“生态安全”,它是指在一定的时空中,人类与其所处的环境之间相互适应、双方良性发展的生存状态。

1.2.3.2 研究方法

生态系统的安全状态是指生态系统能够保持其多样性、完整性和健康性,不受或少受人为干扰和破坏的状态。因此,要长期维持“安全”的状态,需要保证生

态系统的多样性、完整性和健康性。已有的研究成果表明，衡量生态系统的安全程度，大多是通过间接评价某一类对生态安全至关重要的生态因素，进而判断研究区域的生态安全程度，主要的研究方法有：

（1）生态风险评估，这是一种评价生态系统受到潜在或实际威胁的程度和后果的方法，主要包括风险识别、风险分析、风险评价和风险管理四个步骤。生态风险评估可以帮助制定有效的生态保护和恢复措施，预防和减轻生态危机。

（2）生态足迹，这是一种衡量人类活动对自然资源和环境的影响的方法，主要通过计算人类消费的生物量与地球可提供的生物量之间的比值来表示。生态足迹可以反映人类对地球承载力的压力，促进资源节约和循环利用。

（3）生态系统服务，这是一种评价生态系统对人类福祉的贡献的方法，主要通过识别、量化和价值化生态系统提供的物质和非物质服务来实现。生态系统服务可以揭示生态系统的多功能性和多效益性，支持生态补偿和激励机制的建立。

（4）生态安全指数，这是一种综合反映生态系统状态和人类活动影响的方法，主要通过构建一系列指标体系，对各个方面进行打分和加权，得出一个总体评分来表示。生态安全指数可以提供一个简明、直观、可比较的生态安全评价结果，为决策提供参考依据。

（5）生态安全格局，它指的是在国土空间中，为了保护和恢复生态系统的功能和服务，合理划分和布局生态、生产和生活空间的一种空间结构，旨在维持生态过程的正常运行，防止生态的出现恶化的风险。生态安全格局的构建和优化，既要考虑自然地理条件和生态特征，也要考虑社会经济发展和人类活动的影响，以实现人与自然和谐共生的目标。

1.2.3.3 问题与挑战

生态安全研究目前存在的问题与挑战主要有以下几个方面：

（1）生态安全概念的界定和内涵尚不统一。不同学科、不同国家以及不同层次对生态安全的理解和定义各有侧重，缺乏一个公认的、通用的、科学的生态安全概念，这也导致生态安全研究的范围和内容不清晰，难以形成一个完整的理论体系。

（2）生态安全评价方法和指标体系尚不完善。生态安全评价是生态安全研究的核心内容之一，但目前还没有一个能够全面反映生态系统结构、功能和服务的评价方法和指标体系，也没有一个能够兼顾自然因素和社会经济因素的评价方法和指标体系，更没有一个能够适应不同尺度和区域特征的评价方法和指标体系，导致生态安全评价结果的可比性和可信性受到限制。

（3）生态安全监测预警技术和手段尚不成熟。生态安全监测预警是生态安

全研究的重要内容之一，但目前还没有一个能够实时、准确、动态地监测生态系统变化和风险的技术和手段，也没有一个能够及时、有效、科学地预警生态危机和灾害的技术和手段，更没有一个能够协调多源数据、多种模型、多层次信息的技术和手段，导致生态安全监测预警能力不足。

（4）数据信息不充分。生态安全研究需要大量的时空数据和信息，包括生态系统的结构、功能、服务和压力等方面，而这些数据和信息往往分散在不同的部门和机构，缺乏有效的整合和共享。同时，数据和质量、精度和可靠性也有待提高。

（5）政策制度不健全。生态安全研究的目的是为了提供科学依据和建议，促进生态安全的保障和管理，然而目前生态安全相关的政策制度还不够完善和协调，存在一些法律空白、冲突和落实难等问题。此外，生态安全研究还需要加强与政府、企业、社会等各方面的沟通和协作，提高政策制度的有效性和执行力。

综上所述，生态安全研究是一项重要而紧迫的任务，需要各学科、各国家以及各利益相关者共同努力，加强理论创新、方法完善、政策制定、实施监督、教育培训等方面的工作，为促进人类社会与自然环境的协调发展提供科学支撑和决策参考。

1.2.3.4 发展方向与趋势

随着全球环境变化和人类活动的影响，生态安全问题日益突出，对人类社会的发展和生态安全构成严重威胁。因此，生态安全研究具有重要的理论意义和实践价值，并面临着新的挑战 and 机遇，它的未来发展方向和趋势可以从以下几个方面进行探讨：

（1）从地球系统科学的视角，深入揭示生态系统的结构、功能、动力机制和演变规律，以及人类活动对生态系统的影响和反馈，构建全球尺度的生态安全评估和预警体系，为相关的决策制定提供科学依据。

（2）从区域差异性和多样性的视角，分析不同地域、国家和文化背景下的生态安全问题及特征，探索适应各种自然条件和社会需求下的生态安全治理模式和策略，促进区域间的生态安全合作与交流。

（3）从人类福祉和可持续发展的视角，研究生态系统对人类社会提供的各种生态服务和价值，评估人类活动对生态系统造成的各种损失和风险，建立生态补偿和责任机制，实现人与自然的协调发展。

（4）从创新驱动和科技支撑的视角，运用现代信息技术、遥感技术、大数据分析等手段，提高生态安全研究的精度、效率和智能化水平，开发新型的生态安全监测、预测、预警、防治等技术和产品，为生态安全管理提供技术支撑。

(5) 从多主体参与和共治共享的视角, 加强政府、企业、社会组织以及公众等各方面的生态安全意识和责任感, 建立多元化的利益相关者沟通协调机制, 形成广泛的社会共识和行动力量, 推动生态安全治理的民主化和社会化进程。

1.3 研究内容和技术路线

1.3.1 研究内容

(1) 研究区主要生态要素的时空分析

分别从地形、土地利用类型、水文气象、土壤侵蚀以及社会经济五个层面分析研究区在 2000-2020 年间的生态表现, 并探究它们在时空中的演变规律, 为生态脆弱性评价中的指标选择提供依据。

(2) 研究区生态脆弱区的遥感识别

基于“敏感-恢复-压力”模型的理论研究, 建立研究区的生态脆弱性评价指标体系, 并使用空间主成分分析、层次分析法获取各指标的主、客观权重, 依据博弈论思想对二者进行组合, 确定该区域生态脆弱区的科学识别模型, 对脆弱区生态系统的生态过程演变进行监测, 分析 20 年来研究区生态脆弱性的时空变化。

(3) 研究区生态安全诊断

诊断区域生态安全, 重点在于识别出生态战略点, 也就是生态安全格局中的生态源地、生态廊道和生态节点。研究中首先把生态系统服务与景观连通性结合, 识别研究区内各年份的生态源地; 其次, 基于各年份的土地利用类型数据建立每一年的阻力面, 辅以对应年份的夜间灯光数据进行修正; 然后, 根据最小累积阻力模型, 构建生态廊道和生态节点; 最后, 利用生态脆弱区级别的划分成果, 优化生态安全网络, 确定“一带一线一廊多点”的生态安全格局, 实现研究区生态安全的动态监测。

1.3.2 技术路线

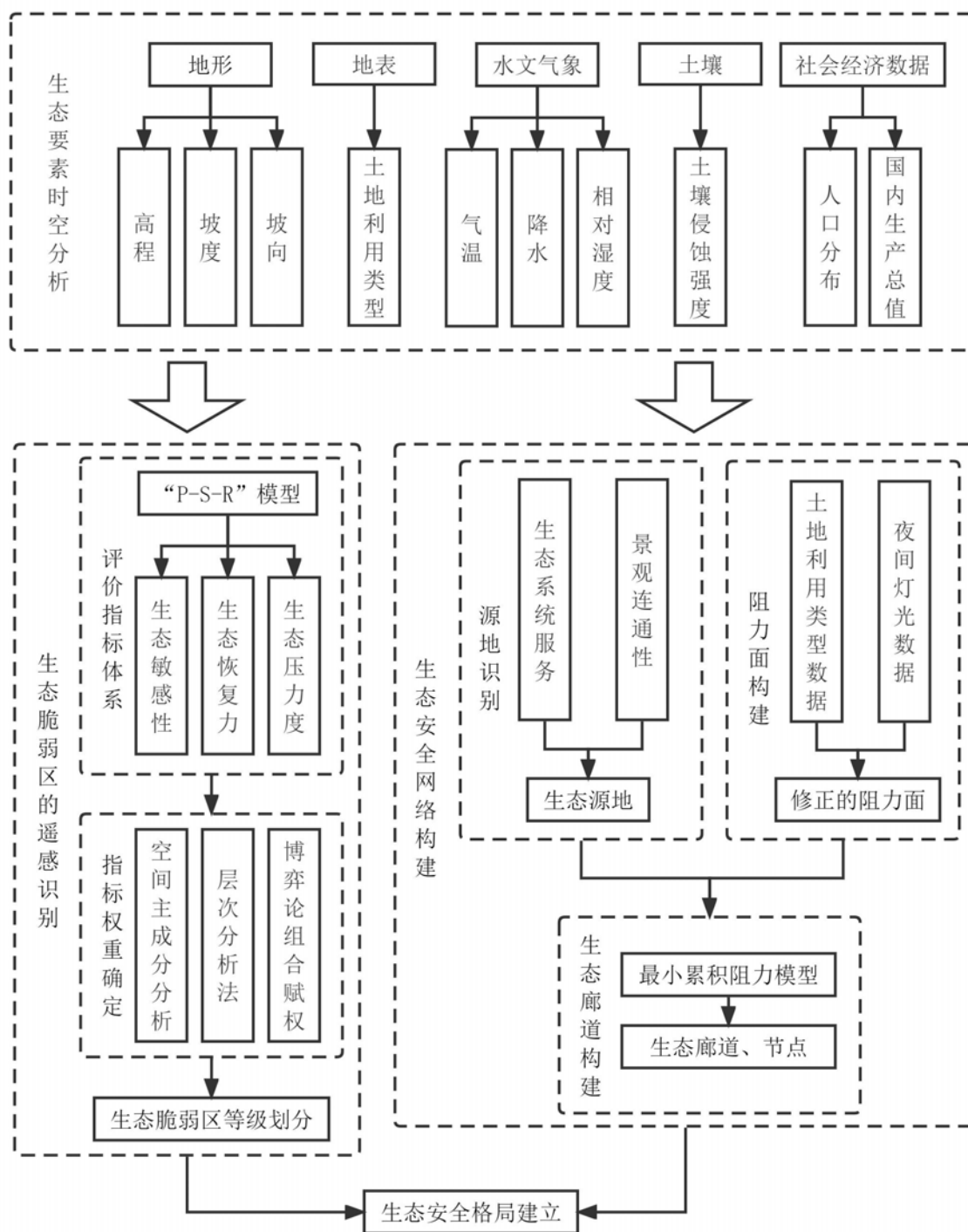


图 1-3 技术路线

第2章 研究区主要生态因子的数据获取与处理

2.1 研究区概况

2.1.1 地理位置及行政区划

“沿海水陆交接带”是指海洋和陆地相互作用的狭长地带，一般包括滨海湿地、河口、海岛、近岸海域和滨海陆地等，受自然和人类活动等因素的影响，其覆盖宽度没有唯一或统一的标准^[79-83]。根据福建沿海实际地理条件和人类干扰情况，并考虑到后续政府主导的以行政区为单元的生态治理行为，本文所研究的“福建沿海水陆交接带”特指福建沿海区域向陆地方向扩展的海岸带所从属的各区、县，共含福建省6市、32个县（市、区），坐标范围大致为北纬23°30′至26°30′之间，东经116°50′至120°40′之间（如图2-1）。具体为：

（1）6市，即宁德市、福州市、莆田市、泉州市、厦门市和漳州市；

（2）32个县（市、区），即海沧区、云霄县、集美区、丰泽区、马尾区、罗源县、城厢区、洛江区、诏安县、涵江区、蕉城区、同安区、福鼎市、霞浦县、连江县、长乐区、平潭县、福清市、秀屿区、荔城区、泉港区、惠安县、石狮市、晋江市、南安市、金门县、翔安区、湖里区、思明区、龙海区、漳浦县和东山县。



图 2-1 研究区地理位置及行政区划

2.1.2 自然地理条件

研究区的整体地势以山地和丘陵为主,平原和盆地较少,其中山地和丘陵多呈南北走向,与台湾海峡的东西走向相垂直,形成了多条河流的水系,水资源较为丰富。研究区内侵蚀海岸占据了最大的比例,堆积海岸则位居第二,潮间带的滩涂面积广阔,大约有 20 万公顷。受到季风和地形的双重作用,研究区属于南亚热带气候类型,具有雨水丰富、日照充分的特点,夏季和秋季有时会遭受台风的侵袭,是典型的红壤丘陵山地生态脆弱区。研究区内植被覆盖率较高,有多种类型的植被,如常绿阔叶林、针阔混交林、竹林、灌木林、草甸等。此外,域内土壤类型由北向南呈现出由酸性向中性或碱性转变的趋势,由内陆向海岸呈现出由深厚向浅薄转变的趋势。具体而言,沿海平原和低山丘陵地区主要分布着潮土、滨海盐土和石质土等,这些土壤肥力较低,易受海水侵蚀和盐渍化影响;中部山地和丘陵地区主要分布着红壤、黄壤和紫色土等,这些土壤肥力较高,适宜农林业生产;西部高山地区主要分布着石灰(岩)土等,这些土壤肥力较差,易受水蚀和风化影响。

2.1.3 海洋生态条件

福建辖内海域面积广阔,海洋资源丰富,海岸线长达 3637 km,占全国的 1/6,海域面积达 12.4 万平方公里,占全国的 1/5。福建海域有多种类型的海岸地貌,如沙滩、岩礁、岛屿、湾、港等,形成了多样的海洋生态系统,如滨海湿地、珊瑚礁、海草床、红树林等。福建海域还富含各类海洋生物资源,如鱼类、甲壳类、软体类、藻类等,以及石油、天然气、盐、矿物等非生物资源。

2.1.4 生态现状概况

近年来,福建沿海区域面临着一些严重的生态问题,主要包括以下几个方面:

(1) 海洋污染。由于工业废水、农业化肥以及城市生活污水等排放到海洋中,导致海水质量下降,海洋生态系统受到极大破坏,海洋生物资源减少,海岸带退化等问题。

(2) 土地退化。由于过度开发、不合理利用和人为破坏等原因,导致土地沙化、盐渍化、水土流失、土壤污染等问题出现,影响了土地的生产力和承载力。

(3) 生物入侵。由于国际贸易、旅游和水产养殖等活动,导致一些外来物种进入福建沿海区域,与本地物种竞争,破坏了原有的生态平衡,威胁了本地物种的生存和发展。

(4) 气候变化。由于全球温室气体排放的增加,导致全球气候变暖,海平面上升,极端气候事件增多等问题,给福建沿海区域的人类活动和自然环境带来

了巨大的挑战和风险。

2.2 数据源选择及预处理

表 2-1 列出了本文所使用的社会经济数据、遥感数据和地理信息数据及其来源。

表 2-1 数据来源及相关信息

序号	数据来源	基础数据	空间分辨率
1	国家地球系统科学数据中心	行政边界数据	——
2	中国科学院空天信息创新研究院	土地利用数据	30 m
3	地理空间数据云	地形高程数据	30 m
4	国家地球系统科学数据中心	逐月累计气温数据	
		逐月降水数据	1000 m
		逐月相对湿度数据	
5	联合国粮农组织世界土壤数据库 (FAO SOILS PORTAL)	土壤粒径数据	800 m
		土壤质地数据	
6	MODIS	植被覆盖数据	250 m
		植被净初级生产力	500 m
7	LandScan 人口数据集	人口数据	500 m
8	福建省统计局《福建统计年鉴》	GDP 数据	——
9	NPP/VIIRS、DMSP/OLS	夜间灯光数据	1000 m

研究中使用的数据来源不同,存在分辨率、坐标系和数据类型等不一致的问题,需要将其统一为 30 m 空间分辨率、WGS1984 坐标系统。为防止栅格边缘异常值的累积影响数据分析结果的准确性,本文先用外接多边形裁剪所有栅格数据,待相关分析结束后,再按行政区划裁剪出研究区图像。考虑到所获取影像和地理数据的实际情况,本研究仅保留存在有效数据的周边岛屿,对无数据的小岛予以剔除。

2.2.1 MODIS 数据及预处理

MODIS(Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer)传感器,即中分辨率成像光谱仪,是典型的新一代“图谱合一”光学遥感仪器,主要搭载在 Terra(上午星)和 Aqua(下午星)星上,可从美国国家航空航天局(NASA)官网免费下载(<http://reverb.echo.nasa.gov/reverb>)。该数据的空间分辨率最高可达 250 m,时间分辨率为 1 天,扫描宽度是 2330 km;其离散光谱波段数有 36 个,光谱范围较宽,覆盖了从可见光(0.4 μm)至热红外(14.4 μm)范围内的全部光谱,应用场景众

多，其详细信息参见表 2-2。

表 2-2 MODIS 数据详细信息表

波段序号	光谱阈值/nm	信噪比值	主要应用场景	空间分辨率/m
1	620~670	128	陆地或云边界	250
2	841~876	201		
3	459~479	243		
4	545~565	228		
5	1230~1250	74	陆地或云特性	500
6	1628~1652	275		
7	2105~2155	110		
8	405~420	880		
9	438~448	838	海洋颜色、浮游植物、 化学或生物地理	1000
10	482~493	802		
11	526~536	754		
12	546~556	750		
13	662~672	910		
14	672~683	1087		
15	742~753	586		
16	862~877	516		
17	890~920	167	大气水蒸汽	
18	931~941	57		
19	915~965	250		
波段编号	光谱阈值/ μm	信噪比值	常见用途	空间分辨率/m
20	3.660~3.840	0.05	地球表面或云层顶部 温度	
21	3.929~3.989	2		
22	3.929~3.989	0.07		
23	4.020~4.080	0.07		
24	4.432~4.498	0.25	大气温度	
25	4.482~549	0.25		
26	1360~1390	150		
27	6.535~6.895	0.25	卷云或水蒸汽	1000
28	7.175~7.475	0.25		
29	8.400~8.700	0.25		
30	9.580~9.880	0.25	臭氧	
31	10.780~11.280	0.05		
32	11.770~12.270	0.05	地球表面或云层顶部 温度	
33	13.185~13.485	0.25		
34	13.485~13.785	0.25	云顶高度	
35	13.785~14.085	0.25		
36	14.085~14.385	0.35		

出于研究需要, MODIS 的原始数据经过加工形成一系列标准产品, 按照处理程度主要划分为以下种类: 0 级数据就是原始数据; 1 级数据, 即 L1A 数据, 具有定标参数信息; 2 级产品是已经被定标、定位处理后的数据; 3 级产品是基于 1B 数据进行边缘畸变(即 Bowtie)处理后的数据; 4 级产品是根据已有的参数信息, 对影像作几何校正和辐射校正后的数据, 该数据的精度较高, 被广泛应用。

本文选取的 MODIS 数据主要是植被覆盖数据和植被净初级生产力数据。

(1) 植被覆盖数据 MODIS13Q1

该数据主要包含归一化植被指数(NDVI, Normalized Difference Vegetation Index)和增强型植被指数(EVI)两类数据^[84], 空间分辨率是 250 m。归一化植被指数, 可以将植被从影像中有效提取出来, 对于植被生长状态以及覆盖度的监测有着较大的帮助, 是最佳的指示因子; 此外, 该指数还能消除部分因地形、卫星观测角、云影等带来的辐射变化的影响。基于以上原因, 本文主要使用 NDVI 数据作为监测植被信息的因子, 其计算公式如下:

$$NDVI = (NIR - R) / (NIR + R) \quad \text{公式 (2-1)}$$

式中, NIR 是近红外波段的反射值, R 是红光波段的反射值。

(2) 植被净初级生产力数据 MODIS17A3

植被净初级生产力(NPP)通常是指植被在一年中每平方米能够生产的有机物质的干重($\text{g/m}^2 \cdot \text{a}$)或者是固定能量值($\text{J/m}^2 \cdot \text{a}$), 其计算公式如下:

$$NPP = GPP - R_a \quad \text{公式 (2-2)}$$

式中, GPP 是指植被的总初级生产力, 即单位时间内, 植被经过光合作用能够固定的有机碳总量; R_a 是植被用于自身呼吸所消耗的能量。

净初级生产力能够反映植被把光能固定、转化为化合物的效率, 是实现地表碳循环稳定的重要保障; 同时, 由于 NPP 数据可以直观反映自然环境中植被群落的生产能力, 所以它通常是人类评判陆域生态质量的主要因子之一, 对于生态系统碳源/汇以及调节生态过程具有重要的指示作用。

根据研究需要, 从 MODIS 官网下载相应的数据产品, 其中 NDVI 数据是基于研究区内七月份的植被覆盖现状所得。利用 NASA 开发的 MODIS Reprojection

Tool 工具, 对下载的数据进行格式转换、提取, 最终得到 TIFF 格式数据。最后构建影像批处理的模型框架, 实现 MODIS 影像数据的坐标系转换、裁剪、异常值剔除、分辨率转换等工作。

2.2.2 气温数据及预处理

本研究所用的逐月平均气温数据是基于 Delta 空间降尺度方法, 以中国为研究区域, 从国家科技基础条件平台-国家地球系统科学数据共享服务平台-黄土高原科学数据中心 (<http://loess.geodata.cn>) 获取的, 该数据集是基于 CRU(<https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrg/>)和 WorldClim(<http://www.worldclim.org/>)提供的全球 0.5°以及高分辨率气候数据集制作而成^[85]。此外, 针对该数据, 使用国内 496 个独立气象站提供的观测数据对其进行精度验证, 证明结果可信。

本研究构建数据批处理模型框架, 实现气温数据的格式转换、坐标系转换、裁剪等工作。然后将一年中各月的平均气温进行累加, 再除以 12, 可获得各年的年均气温。最后, 基于反距离权重插值的算法转换该数据的空间分辨率至 30 m。

2.2.3 降水数据及预处理

本研究中的降水数据集是以国内国家级的地面气象观测站点的数据作为原始数据, 把 DEM 数据作为协变量, 根据薄板样条插值(ANUSPLIN v4.4)的方法成功制作出全国逐月降水数据, 空间分辨率约为 1000 m; 然后根据交叉验证的原理, 剔除统计结果中的异常值, 以确保数据的精度。对比国内已有的实际降水数据以及水文年鉴中的降水数据, 证明在相同条件下, 该数据集的精度高于 CRU TS 4.05 和西北农林科技大学提供的降水数据集的精度。

本研究构建数据批处理模型框架, 实现降水数据的格式转换、坐标系转换、裁剪等工作。然后利用一年的各月降水量累计之和来计算年降水量。最后, 基于反距离权重插值的算法转换该数据的空间分辨率至 30 m。

2.2.4 相对湿度数据及预处理

相对湿度是指空气中的水汽压和同等温度条件下饱和水汽压的百分比值, 也可以说是湿润空气的绝对湿度和同等温度条件下能够达到的最大的绝对湿度比值, 或者说是湿润空气中的水蒸气分压力和同等温度条件下水的饱和压力的比值。研究中的相对湿度数据是以 ERA5 数据作为基础数据, 该基础数据是在 ERA-Interim 数据的基础上进行二次开发所得, 主要由欧盟资助、ECMWF 运营的哥白尼气候变化服务(Copernicus Climate Change Service, C3S)打造的最新一代再分析资料^[86]。ERA5 数据质量优于上一代 ERA-Interim, 其数据精度的评估在众多学者研究中都得到了肯定, 能够较好的呈现中国区域的气候特征。

本研究构建数据批处理模型框架,实现相对湿度数据的格式转换、坐标系转换、裁剪等工作。然后,把一年的各月平均相对湿度累加,再除以12,最后得到该年的平均相对湿度。最后,基于反距离权重插值的算法转换该数据的空间分辨率至30 m。

2.2.5 人口分布数据及预处理

LandScan 是全球人口数据发布的社会标准,该数据由美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)推出,集合了地理信息系统(Geographic Information System, GIS)和遥感(Remote Sensing, RS)两个研究领域的优势,通过空间数据、图像分析技术以及多元分区密度模型的方法,动态地统计分析特定行政单元内的人口信息,获取24小时内平均人口的空间分布图。

LandScan 全球人口分布模型是一种基于多种空间数据和人口统计数据的高分辨率的人口估算方法,它能够反映出不同地区和不同时间段的人口分布特征。LandScan 模型的核心是利用“智能内插”技术,根据各种影响因素(如土地利用类型,道路网络,地形条件,城乡结构,遥感影像等)对每个单元格的人口密度进行加权计算,得到一个人口似然系数,然后根据行政区划的人口统计数据对每个单元格的人口数进行归一化和分配。LandScan 模型不仅考虑了空间上的人口分布规律,还考虑了时间上的人口流动变化,例如白天和夜晚的人口分布差异。LandScan 模型的输出结果是一个以1 km×1 km为单元格的全球人口栅格数据集,它能够提供更精确和更细致的人口分布信息,为各种应用领域提供有价值的参考数据。

本研究首先将数据统一转换为WGS1984坐标系,然后按照设定的研究区边界进行裁剪,并对其进行重采样以便于将空间分辨率调整至30 m。鉴于LandScan数据是基于多种空间数据和影像分析技术生成的,在一些城市或村庄地区,土地覆盖数据可能不更新或不细致,人口普查数据也可能不完整,这些都会引起数据误差。为了提高数据的可靠性和有效性,本研究还根据各区县的人口统计数据年鉴、国内常用的人口分布数据集对其进行校验或修正。

2.2.6 GDP 数据及预处理

GDP是指国内生产总值,是衡量一个国家或地区经济规模和发展水平的重要指标,它可以反映一个国家或地区的经济实力和市场规模,可以用来比较不同国家或地区的经济水平和发展速度,也可以用来分析经济结构和效率,以及评估经济政策的效果,对于衡量区域生态压力具有重要的指示作用。

研究中采用的原始数据来源于福建省统计局发布的《福建统计年鉴》

(<https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/ndsj/>), 该数据主要包括福建省内各区、县的年生产总值。本研究构建各区、县的年生产总值的矢量图, 并将 GDP 单位由亿元转换为万元。然后计算各区、县内单位平方千米内的 GDP, 即用各区县 GDP 除以对应的面积 (单位是万元/km²)。最后, 将矢量图层转换为栅格图层, 得到最终结果图。

2.2.7 夜间灯光数据及预处理

夜间灯光数据是指利用卫星遥感技术, 获取地球表面在夜晚发出的人造或自然光源的亮度信息, 它可以反映人类活动的分布和强度, 以及自然灾害、环境变化等现象的影响。夜间灯光数据有多种来源, 如美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 的国防气象卫星计划 (DMSP)、美国国家航空航天局 (NASA) 的苏兹卫星 (SuomiNPP)、欧洲空间局 (ESA) 的哨兵-3 卫星 (Sentinel-3) 等。本研究中的夜间灯光数据是以 DMSP-OLS 和 SNPP-VIIRS 数据作为基础数据, 根据“伪不变像素”的原理校准 DMSP-OLS 数据, 考虑到两类数据在时间分辨率上的一致性, 首先对 SNPP-VIIRS 原始月度数据中的缺失数据进行修复, 然后合成年度 SNPP-VIIRS 数据; 最后, 把校准后的 DMSP-OLS 数据与通过 SNPP-VIIRS 数据转换的类 DMSP-OLS 数据进行结合, 从而获得改进的类 DMSP-OLS 数据集。经过坐标转换, 裁剪和重采样后, 得到最终结果。

第3章 研究区生态要素的时空分析

3.1 地形的空间分布特征

本文利用的地形数据主要涉及高程、坡度与坡向。

坡度是指一条直线或一条曲线与水平线的夹角，用来表示地形的倾斜程度，它可以反映地形的起伏变化，影响水流的速度和方向，以及土壤的侵蚀和沉积。不同的坡度对人类的生活和活动也有不同的影响。一般来说，坡度越大，地形越险峻，交通越不便利，农业越困难，自然灾害越多；坡度越小，地形越平缓，交通越方便，农业越发达，自然灾害越少。

坡向是指地表的朝向，它对生态系统的气候、土壤、植被和水文等方面都有重要的影响。坡向决定了地表接收太阳辐射的强度和时间，从而影响了地表的温度、湿度和蒸发等气象因子。一般来说，南坡比北坡接收的太阳辐射多，温度高，湿度低，蒸发强，土壤干燥，植被稀疏；北坡则相反，温度低，湿度高，蒸发弱，土壤湿润，植被茂密。坡向也影响了地表的降水和径流，因为不同坡向的地表对空气流动和云雾的形成有不同的作用。一般来说，迎风坡比背风坡降水多，因为迎风坡的空气上升时会冷却、凝结、降水；背风坡的空气下降时会加热、干燥、稀释。迎风坡的径流也比背风坡多，因为迎风坡的降水多、蒸发少、土壤湿润；背风坡的降水少、蒸发多、土壤干燥。因此，坡向是影响生态系统结构和功能的重要因素之一。

本研究以数字高程模型(Digital Elevation Model, DEM)为基础数据，参考国际地理学联合会地貌调查与地貌制图委员会关于地貌详图应用的坡地分类，对坡度、坡向进行类别划分^[87, 88]，详见表 3-1、表 3-2。

表 3-1 坡度分类

值域/°	[0, 0.5)	[0.5, 2)	[2, 5)	[5, 15)	[15, 35)	[35, 55)	[55, 90]
坡度分类	平原	微斜坡	缓斜坡	斜坡	陡坡	峭坡	垂直壁

表 3-2 坡向分类

值域/°	[-1, 0]	(0, 45]	(45, 135]	(135, 225]	(225, 315]	(315, 360]
坡向分类	平坡	阴坡	半阴坡	阳坡	半阳坡	阴坡

根据上表中坡度、坡向的类别划分，研究区内高程、坡度、坡向的空间分布如图 3-1 所示，其中各栅格图像中的像元值即为对应的高程值、坡度值或坡向值。

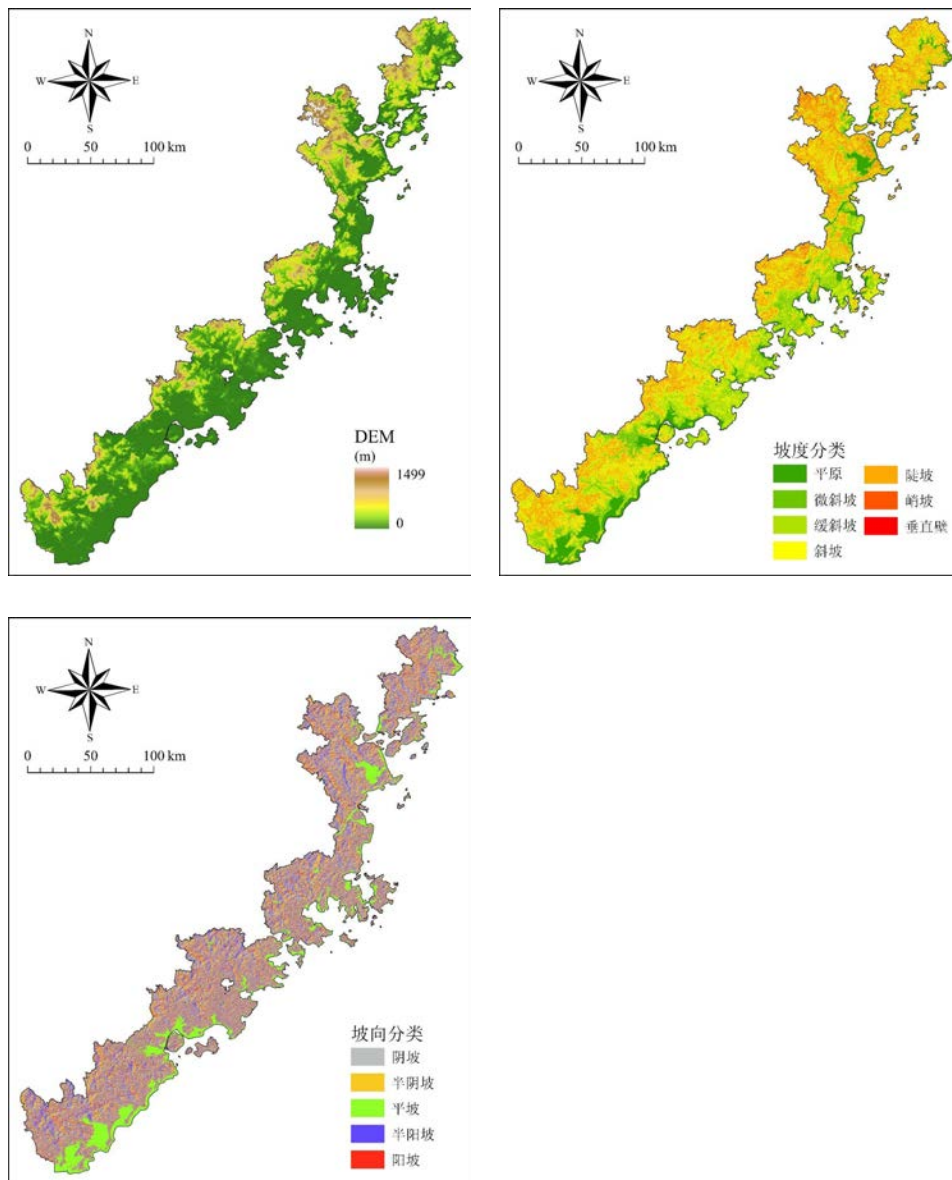


图 3-1 研究区高程图、坡度图和坡向图

根据地形数据分析图（图 3-1），研究区内地形起伏变化非常大，随着临海距离的增加，高程迅速攀升，最高可达到 1499 m。从研究区的坡度图可以看出，区域内以陡坡为主，主要分布在临海较远的地方；斜坡的分布范围仅次于陡坡，它是平原、微斜坡和缓斜坡到陡坡的过渡坡，并且从近海处就出现斜坡；平原是近海处的另一主要地形，且它在研究区内只分布在在位置处。从研究区的坡向图可以看出，由于研究区内层峦叠嶂，其坡向以半阳坡、半阴坡为主，面积最大，阳坡次之，平坡大多出现在平原处。

研究区的区域植被系统会受到坡度的影响，坡度越大，植被系统越脆弱，更

易受到外界干扰。因此，山区地带的生态风险高于平原地带。然而，随着国家生态环境治理政策的实施和经济的发展，山区地带的绿色植被得到了有效恢复和保护，而平原地带由于人类活动的增加，生态破坏更为严重，故从时间动态的层面出发，福建近海岸坡度大的区域，其生态环境的发展状况优于平原区域。此外，坡向作为一个重要的地形因子，决定了地表局部区域接收和分配太阳辐射能量的能力，会导致局部地区气候特征出现显著差异，对区域的植被、农业种植结构等方面产生重大影响。

3.2 土地利用类型的时空变化规律

土地利用类型是指人类对自然资源的开发、利用和管理方式，它反映了人类活动对自然环境的影响程度和方式。土地利用类型的变化会导致生态系统结构和功能的改变，进而影响生态脆弱性和生态安全。

不同的土地利用类型对生态脆弱性和生态安全的影响有正面和负面两方面。一般来说，自然或半自然的土地利用类型，如森林、草地、湿地等，对生态脆弱性和生态安全有利，因为它们能够保持或增加生态系统的稳定性、复杂性、多样性和适应性，提高生态系统的抗干扰能力和恢复能力，维持水土保持、气候调节、碳汇等生态服务功能；而人工或强人工的土地利用类型，如耕地、建设用地、矿区等，对生态脆弱性和生态安全不利，因为它们会破坏或降低生态系统的稳定性、复杂性、多样性和适应性，降低生态系统的抗干扰能力和恢复能力，减少水土保持、气候调节、碳汇等生态服务功能。

因此，合理规划和优化土地利用类型是保障生态脆弱性和生态安全的重要措施。在土地利用规划中，应该充分考虑各种土地利用类型对生态系统的影响，尽量减少对自然或半自然土地利用类型的转化，尽量增加对人工或强人工土地利用类型的改造，提高土地利用效率和生态效益，实现土地利用与生态保护的协调发展。

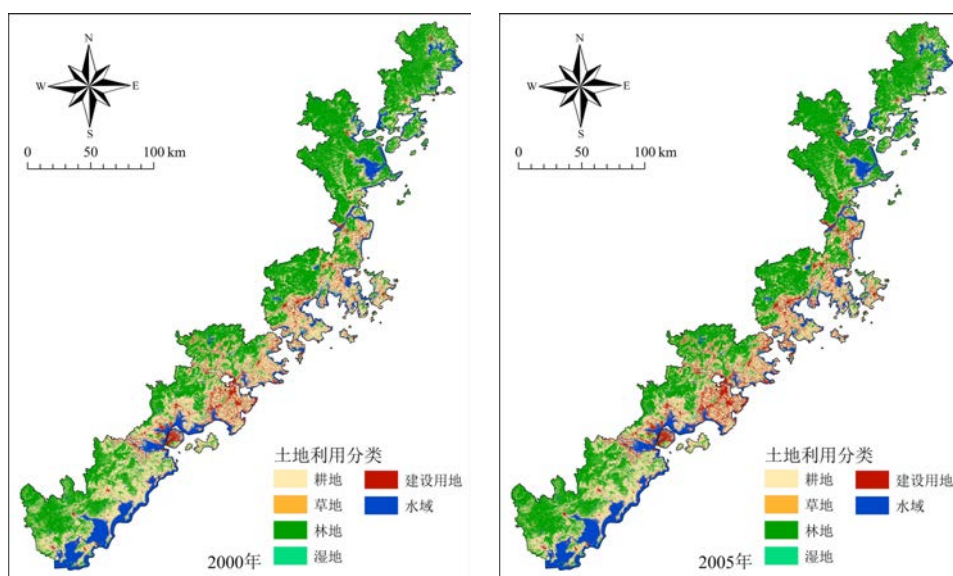
本研究中用于地表分析的各年份土地利用数据来源于 GLC_FCS30 系列产品，为刘良云等人提供，该数据是基于 1984-2020 年间所有的 Landsat 系列卫星数据 (Landsat TM、ETM+和 OLI)，通过耦合变化检测以及动态更新相结合的方法而制作完成的，其总体精度高达 82.5%。由于该原始数据的影像数据来源一致，处理方法一致，因此具有非常高的可比性。

考虑到研究区内的实际情况和土地利用类型的常用划分，需要对原始土地利用数据进行重分类，将 29 类地物划分为 6 类，详见表 3-3。

表 3-3 土地利用分类表

编码	原土地利用类型	重分类
10	Rainfed cropland	耕地
11	Herbaceous cover	草地
20	Irrigated cropland	耕地
51	Open evergreen broadleaved forest	林地
52	Closed evergreen broadleaved forest	林地
61	Open deciduous broadleaved forest ($0.15 < fc < 0.4$)	林地
62	Closed deciduous broadleaved forest ($fc > 0.4$)	林地
71	Open evergreen needle-leaved forest ($0.15 < fc < 0.4$)	林地
72	Closed evergreen needle-leaved forest ($fc > 0.4$)	林地
120	Shrubland	林地
121	Evergreen shrubland	林地
130	Grassland	草地
150	Sparse vegetation ($fc < 0.15$)	林地
180	Wetlands	湿地
190	Impervious surfaces	建设用地
210	Water body	水域

重分类后,获得了研究区在2000-2020年间各地类的土地利用分类图(图3-2)及各用地类型的面积占比(表3-4)。



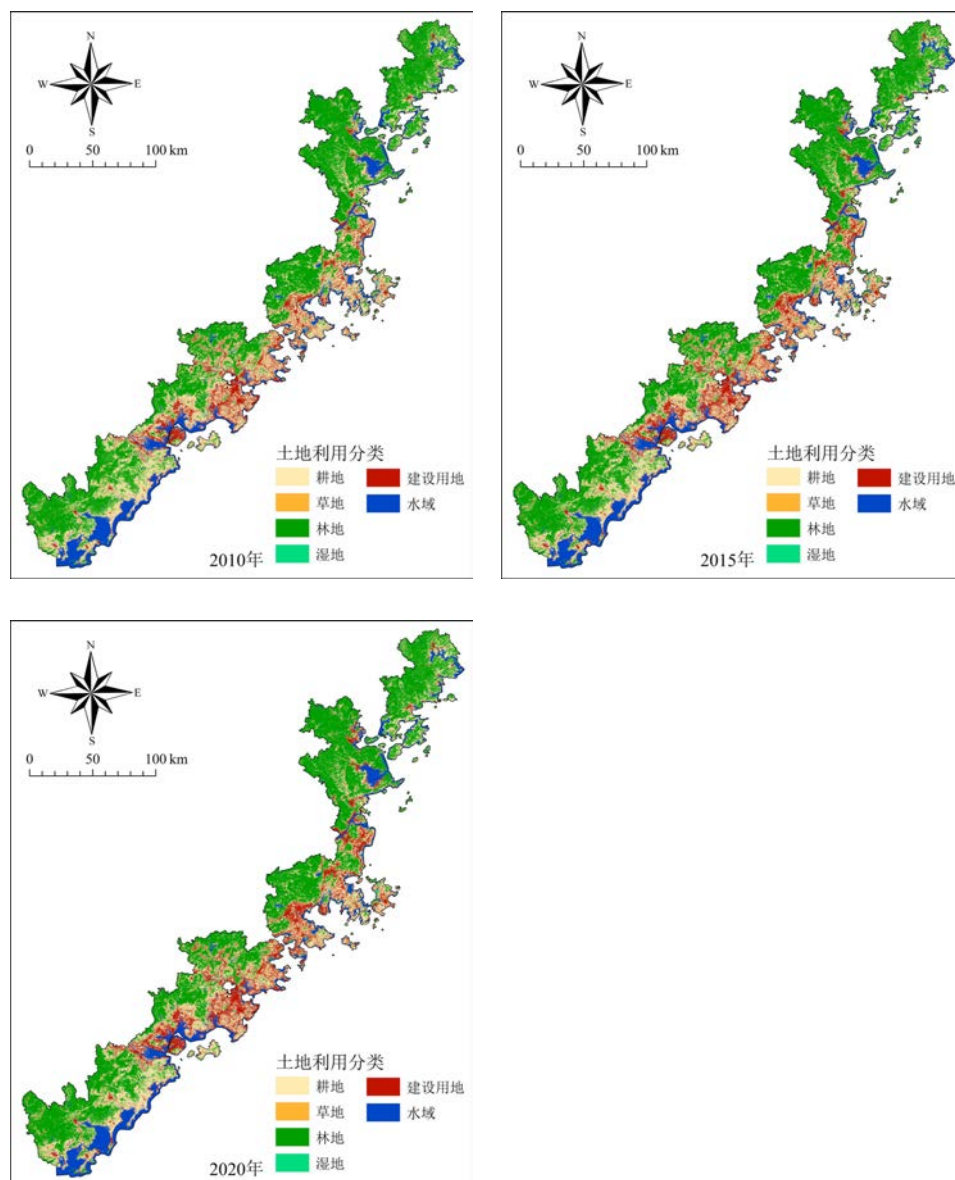


图 3-2 土地利用分类图

表 3-4 2000-2020 年各类土地利用地块面积占比

地类	面积占比/%				
	2000 年	2005 年	2010 年	2015 年	2020 年
草地	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21
耕地	35.10	32.96	30.91	29.23	28.70
建设用地	6.75	8.34	10.23	12.03	13.10
林地	45.18	45.66	45.89	45.84	45.29
湿地	0.37	0.39	0.42	0.46	0.54
水域	12.42	12.47	12.37	12.25	12.16

由图 3-2、表 3-4 大体可知, 研究区内建设用地主要集中在中部临海区域, 林地集中在山区, 耕地大多分布在平原地区, 且靠近海域或在建设用地与林地之间, 草地、湿地和水域占比较小; 从 2000 年开始, 建设用地向其周边地域持续扩张, 到 2020 年建设用地面积近乎增加一倍。

3.2.1 土地利用类型的时间变化

土地利用变化矩阵是一种分析不同时期土地利用类型之间转换关系的方法, 可以反映出一个区域在一定时间内土地利用的动态变化, 其基本原理是将两个时相的土地利用类型数据进行叠加或相交, 得到一个包含两个时相土地利用类型信息的数据集, 然后根据不同的组合情况统计出各种转换类型的面积或比例, 最后以矩阵的形式展示出来。根据该土地利用变化监测的理论, 分别建立研究区在 2000-2005 年、2005-2010 年、2010-2015 年以及 2015-2020 年四个时间段中的土地利用变化矩阵, 并对结果进行分析。

(1) 2000-2005 年

研究区土地利用类型在 2000-2005 年间的变化情况详见表 3-5。

表 3-5 2000-2005 年土地利用类型变化转移矩阵/km²

地类	草地	耕地	建设用地	林地	湿地	水域	总计	减少
草地	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.93	0.00
耕地	1.49	8307.75	376.85	300.07	3.41	47.44	9037.00	729.26
建设用地	0.00	0.00	1737.50	0.00	0.00	0.00	1737.50	0.00
林地	0.72	150.07	21.55	11449.88	0.00	8.65	11630.87	180.98
湿地	0.00	0.12	0.03	0.00	96.01	0.09	96.24	0.24
水域	0.07	26.81	10.64	3.54	1.51	3155.25	3197.82	42.57
总计	46.21	8484.75	2146.57	11753.49	100.93	3211.43	25743.37	
新增	2.28	177.00	409.06	303.61	4.92	56.18		

分析表 3-5, 发现: 在 2000-2005 年间, 研究区内各土地利用类型的面积变化明显, 去向呈现多样化改变。在各地类中, 土地利用类型变更最多的是耕地, 从 2000 年到 2005 年, 该地类面积大约减少了 729.26 km², 大多被改造为建设用地和林地, 少量被改造为水域、湿地和草地。此外, 林地的面积也出现大量减少的情况, 但不同的是, 减少的林地几乎绝大部分被改造为耕地。在 2005 年时, 该区域的建设用地面积新增约 409.06 km², 是这 5 年间新增面积最多的地类, 而林地新增面积约 303.61 km, 仅次于前者。

(2) 2005-2010 年

研究区内的土地利用类型在 2005-2010 年间的变化情况详表 3-6。

表 3-6 2005-2010 年土地利用类型变化转移矩阵/km²

地类	草地	耕地	建设用地	林地	湿地	水域	总计	减少
草地	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.21	0.00
耕地	1.04	7768.94	434.52	242.77	2.90	34.58	8484.75	715.80
建设用地	0.00	0.00	2146.56	0.00	0.00	0.00	2146.57	0.00
林地	0.88	156.13	24.70	11566.72	0.00	5.06	11753.49	186.77
湿地	0.00	0.10	0.17	0.00	100.62	0.04	100.93	0.31
水域	0.13	33.18	26.51	3.21	3.97	3144.44	3211.43	66.99
总计	48.25	7958.35	2632.47	11812.70	107.48	3184.11	25743.37	
新增	2.05	189.41	485.91	245.98	6.86	39.67		

分析表 3-6, 发现: 在 2005-2010 年间, 研究区地类面积发生显著变化的主要有耕地、建设用地和林地, 其中面积缩减最严重的地类是耕地, 面积直接减少约 715.8 km², 并且大部分地块都被改造为建设用地, 其余地块则被改造为林地居多。到 2010 年时, 研究区内的建设用地新增面积达到 485.91 km², 依然是新增面积最多的地类, 而林地和耕地的新增面积紧随其后。

(3) 2010-2015 年

研究区的土地利用类型在 2010-2015 年间的变化情况详表 3-7。

表 3-7 2010-2015 年土地利用类型变化转移矩阵/km²

地类	草地	耕地	建设用地	林地	湿地	水域	总计	减少
草地	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.25	0.00
耕地	0.92	7307.85	409.06	195.41	3.90	41.22	7958.35	650.50
建设用地	0.00	0.00	2632.47	0.00	0.00	0.00	2632.47	0.00
林地	1.92	182.41	23.81	11599.93	0.00	4.63	11812.70	212.77
湿地	0.00	0.10	0.08	0.00	107.29	0.01	107.48	0.19
水域	0.12	34.35	31.72	4.36	6.22	3107.32	3184.11	76.78
总计	51.21	7524.72	3097.14	11799.70	117.41	3153.19	25743.37	
新增	2.96	216.86	464.66	199.77	10.12	45.86		

分析表 3-7, 发现: 在 2010-2015 年间, 研究区面积发生显著变化的地类依然是耕地、建设用地和林地, 其中耕地面积缩减的数量仍高居首位, 但其减少趋势有轻微缓和, 而变化的耕地同样大多被改造为建设用地。对比之下, 林地的面积缩减幅度有所上升, 且变更的地块被改造为耕地的最多。到 2015 年时, 建设

用地的新增面积约为 464.66 km²，依旧保持新增面积最多的排名。值得注意的是，耕地的新增面积首次超过林地的新增面积。

(4) 2015-2020 年

研究区的区域土地利用类型在 2015-2020 年间的变化情况详表 3-8。

表 3-8 2015-2020 年土地利用类型变化转移矩阵/km²

地类	草地	耕地	建设用地	林地	湿地	水域	总计	减少
草地	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.21	0.00
耕地	1.20	7107.00	210.16	142.53	12.19	51.63	7524.72	417.71
建设用地	0.00	0.00	3096.62	0.00	0.50	0.02	3097.14	0.52
林地	2.45	248.39	25.74	11515.64	0.00	7.49	11799.70	284.06
湿地	0.00	0.00	0.00	0.00	117.41	0.00	117.41	0.00
水域	0.30	32.30	40.57	1.70	7.62	3070.71	3153.19	82.48
总计	55.16	7387.69	3373.08	11659.88	137.73	3129.84	25743.37	
新增	3.95	280.68	276.46	144.24	20.32	59.13		

分析表 3-8，发现：在 2015-2020 年间，研究区面积发生显著变化的地类仍然是耕地、建设用地和林地，耕地面积减少的数量居高不下，但对比前几个年段，其缩减幅度明显下降，且被改造为建设用地的地块也在明显较少，被改造为林地的地块有所增加。与这种状况相反的是，林地面积缩水速度有所加快，其地块多是被改造为耕地。到 2020 年时，耕地的新增面积最多，首次超过建设用地的新增面积。

从时间的角度来看，研究区的土地利用类型在近二十年来的变化如图 3-3 所示。

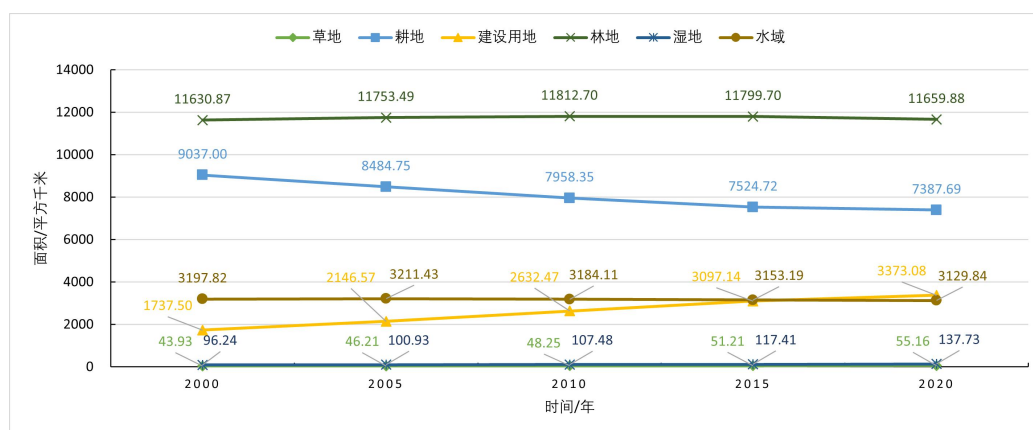


图 3-3 福建近海岸土地利用类型面积的时间变化图

综上,研究区内土地利用类型的整体时间变化可总结如下:(1)在 2000-2020 年间,耕地面积持续大量减少,而建设用地的区域一直在广泛扩张,草地和湿地面积虽然也持续增加,但增幅较小;(2)在 2000-2010 年间,林地面积呈持续增加趋势,在 2010-2020 年间,该地类的面积开始不断缩减;(3)在 2000-2005 年间,水域的面积有所增加,但是在 2005-2020 年间,其面积不断减少。

3.2.2 土地利用类型的空间变化

依次统计研究区内的土地利用类型在 2000-2005、2005-2010、2010-2015、2015-2020 年间的空间分布状况,分析各时间段中各土地利用类型的变更去向,详细分析结果如下。

(1) 2000-2005 年

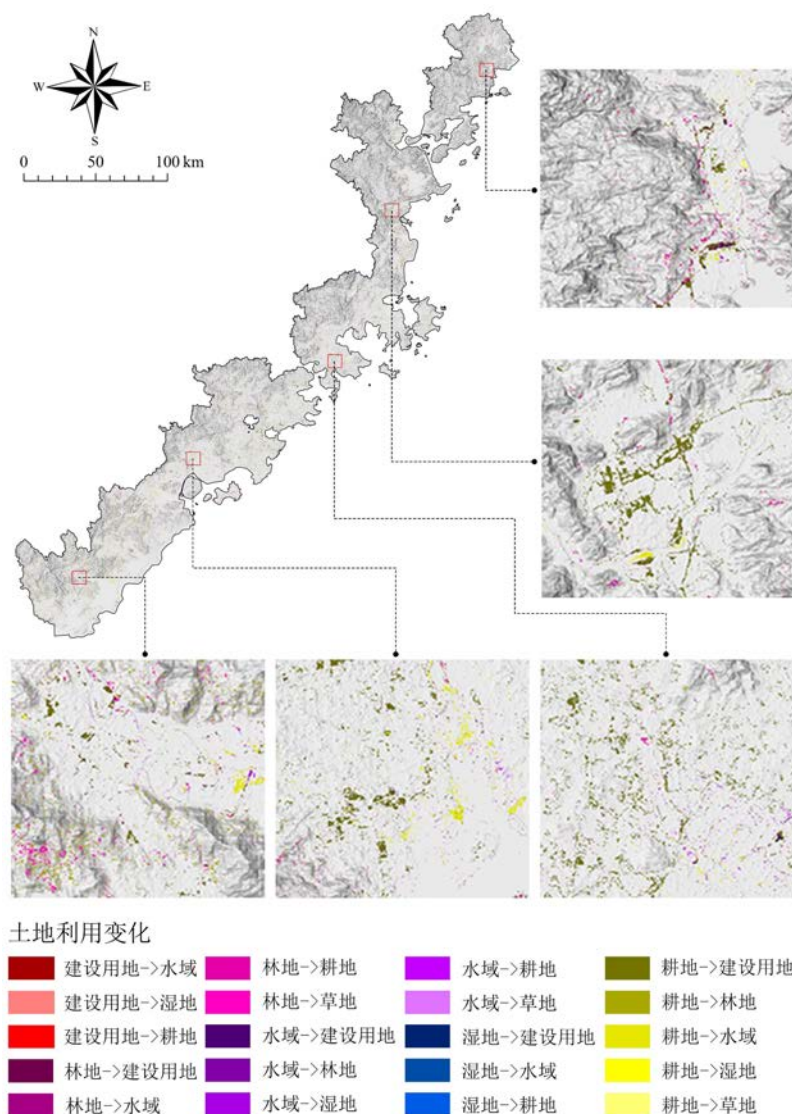


图 3-4 福建近海岸 2000-2005 年土地利用类型变化图

在 2000-2005 年间,研究区内大范围的耕地被改造为建设用地的区域较为分散,但总体集中在中部近海岸附近,如晋江市、石狮市、惠安县等地,而被改造为林地的区域主要集中在山区,该变更地类明显的区域主要是诏安县、云霄县和漳浦县,此外,研究区的中部以南区域,大片林地被改造为耕地。

(2) 2005-2010 年

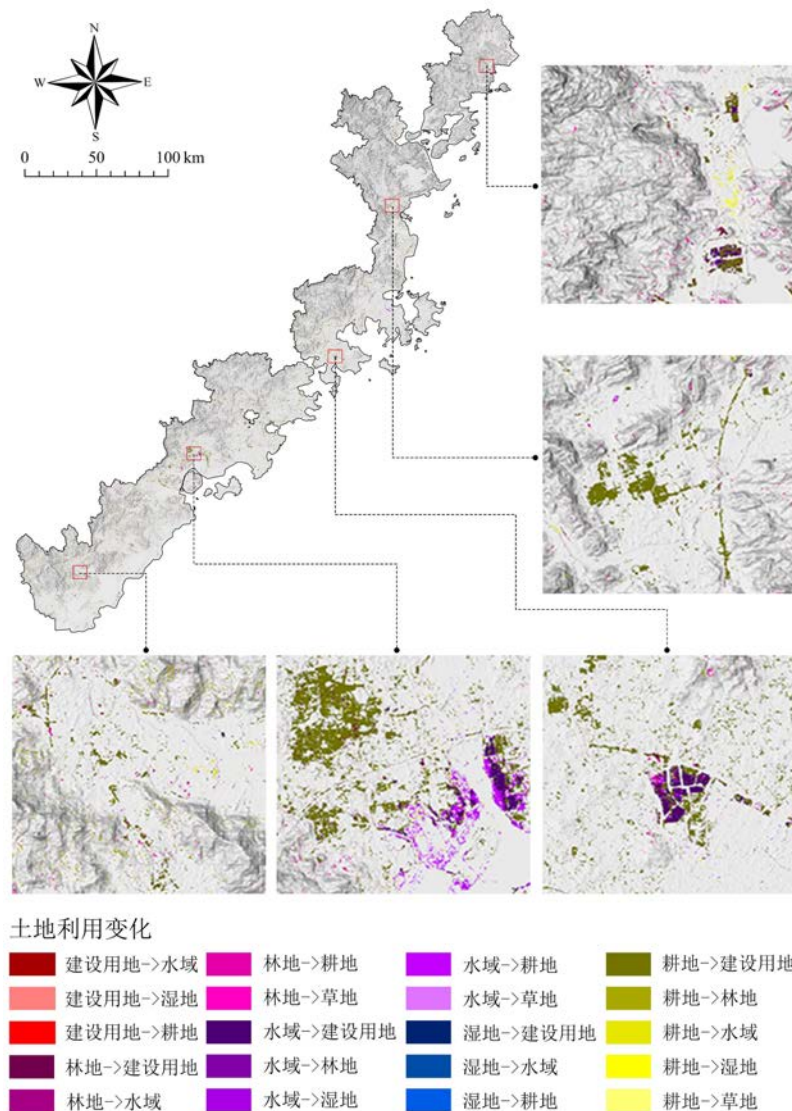


图 3-5 福建近海岸 2005-2010 年土地利用类型变化图

相比上一个时间段,在 2000-2005 年间,研究区内耕地发生变更的区域更加集中,其中被改造为建设用地的区域主要分布在中部近海岸区域,晋江市、石狮市、惠安县以及秀屿区等地几乎全域的耕地都在发生该类变更;被改造为林地的区域主要分布在西北山区。

(3) 2010-2015 年

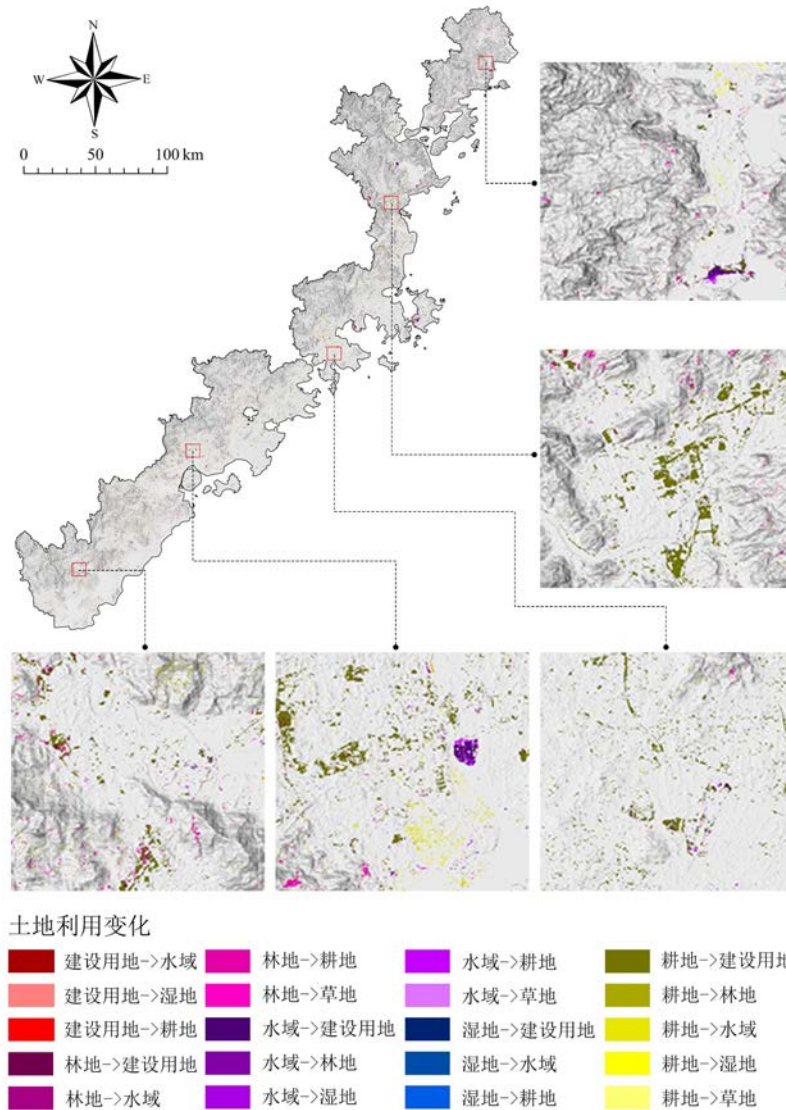


图 3-6 福建近海岸 2010-2015 年土地利用类型变化图

在 2000-2015 年间，研究区内耕地变更为建设用地的地块除了依旧集中在中部近海岸范围内，还开始大量出现在中部山区内；林地被改造为耕地的地块多集中在研究区的东北部和西南部，且多分布在山区内。

(4) 2015-2020 年

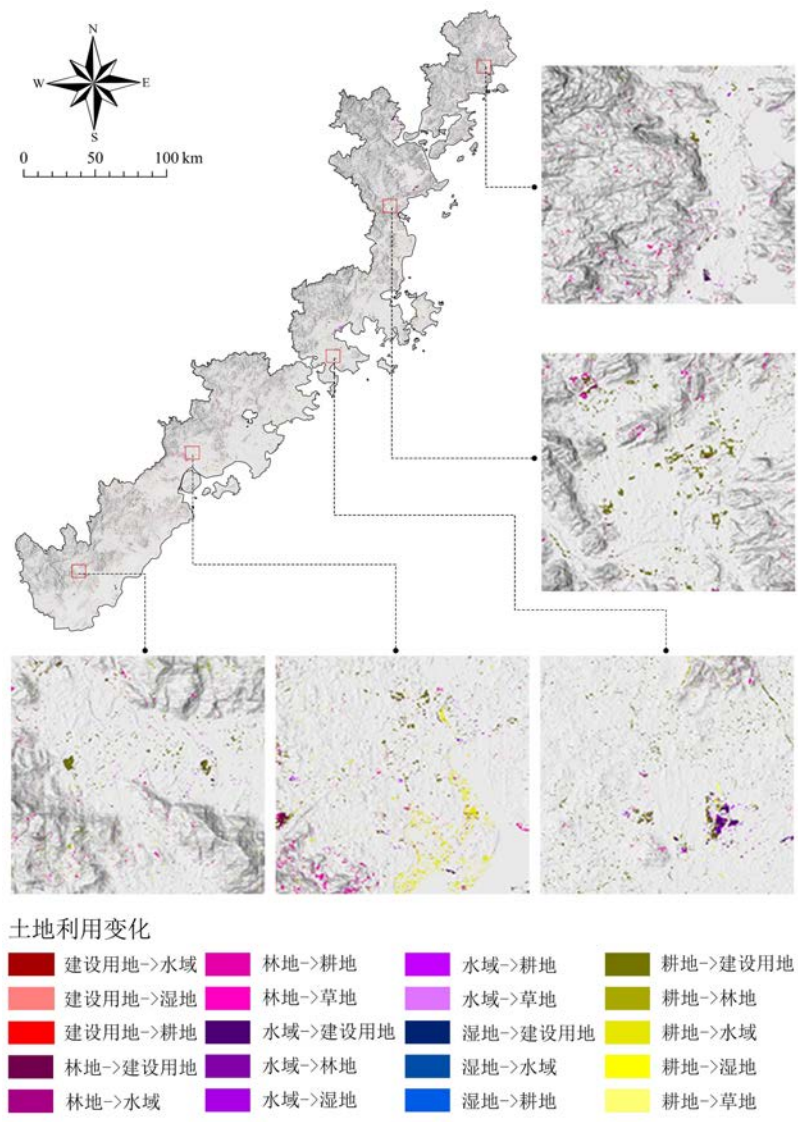


图 3-7 福建近海岸 2000-2005 年土地利用类型变化图

在 2015-2020 年间，研究区内耕地被改造为建设用地的地块从中部近海岸区域向山区方向转移，且东北部和西南部发生这种变更方式的土地也在逐渐增加。此外，林地被改造为耕地的地块在不断增加，以零星斑块的形式均匀分布在整个研究区。

3.3 水文气象要素的时空变化规律

水文气象数据是反映水文循环和气候变化的重要信息，对于评估和预测生态系统的状态和功能具有重要意义。水文气象数据对生态系统的影响主要体现在以下几个方面：

（1）水文气象数据反映了水资源的数量和质量，是影响生物圈和水文圈相

互作用关系与机理的关键因素。水资源的充足与否决定了植被的分布、结构和功能,以及水生生态系统的稳定性和多样性。水资源的污染与否影响了土壤、地下水和河流湖泊等环境的质量,进而影响了生物的健康和生存。

(2) 水文气象数据反映了气候变化的趋势和特征,是影响陆面-大气相互作用及大气过程的重要因素。气候变化会导致降水、温度、湿度、风速等要素的变化,进而影响植被的蒸散发、光合作用、碳循环、能量平衡等过程,以及大气中水汽、云、降水等过程。这些过程又会反馈影响气候变化,形成复杂的陆-气耦合关系。水文气象数据可以用于分析气候变化对不同尺度和层次的植被生态质量和服务功能的影响,以及植被对气候变化的适应性和弹性。

(3) 水文气象数据反映了自然灾害的发生频率和强度,是影响生态系统抗干扰能力和恢复能力的重要因素。自然灾害如干旱、洪涝、风暴、冰雹等会对生态系统造成不同程度的破坏,导致植被覆盖度下降、物种丰富度降低、土壤侵蚀加剧、土地沙化或石漠化扩展等问题。这些问题又会降低生态系统提供的涵养水源、保持土壤、固碳释氧等生态服务功能,进而威胁人类社会经济可持续发展。

水文气象数据主要从年均气温、年降水量、年均相对湿度三个层面分析。

3.3.1 气温变化规律的分析

气温是影响生物活动和适应性的关键因素,不同的生物对气温的需求和耐受性也不同。气温变化会导致生物的迁移、扩散、灭绝或进化,从而改变生态系统的结构和组成。此外,气温也会影响水循环、土壤肥力、光合作用等生态系统功能,进而影响碳循环、能量流动和物质循环。气温与其他环境因素(如降水、湿度、风速等)相互作用,形成不同的气候类型和生态区域。气温的长期变化会引起全球或区域性的气候变化,对生态系统产生深远的影响。因此,研究区域气温的时空变化,对于保护生物多样性、维持生态平衡、适应气候变化等具有重要的意义。

本文主要根据研究区在 2000、2005、2010、2015 和 2020 五年的月平均气温数据(见图 3-8),以及年均气温的空间分布状况(见图 3-9),探究其气温变化规律。

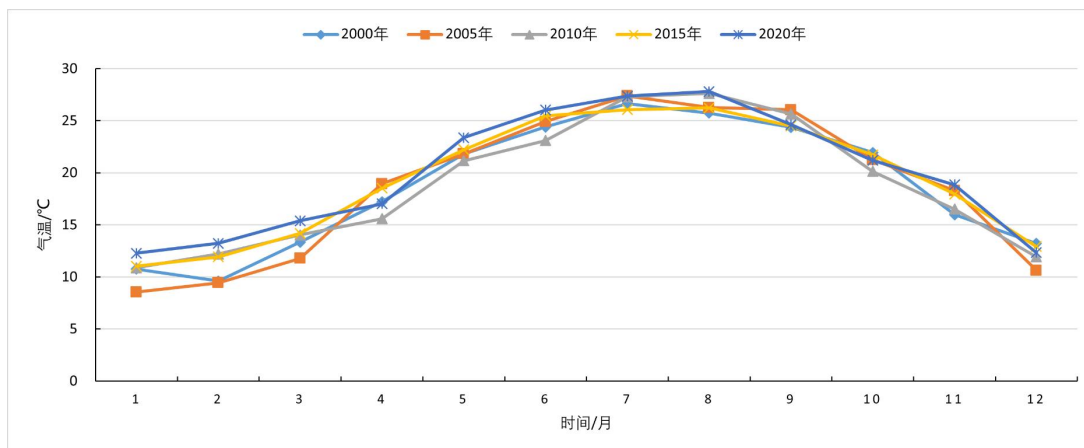
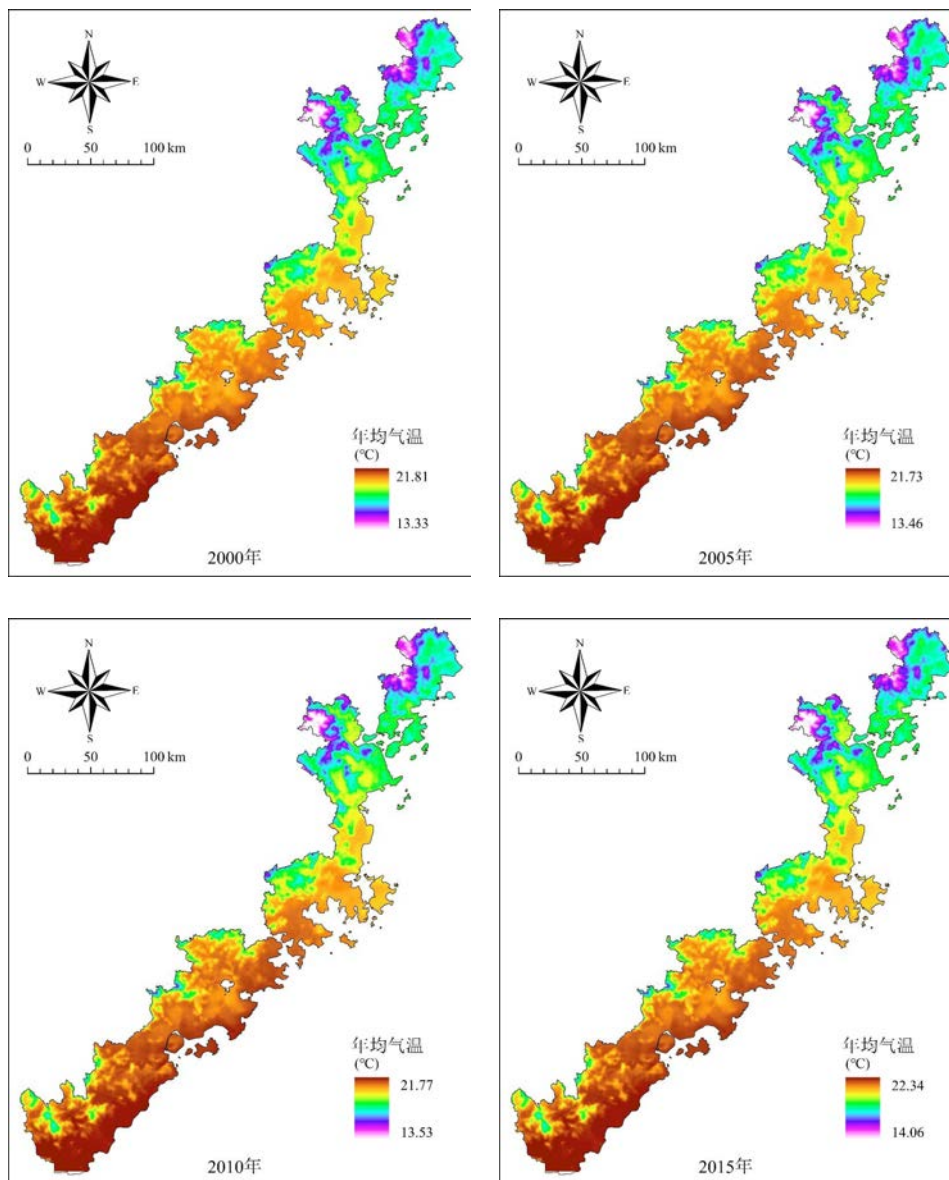


图 3-8 研究区月平均气温变化



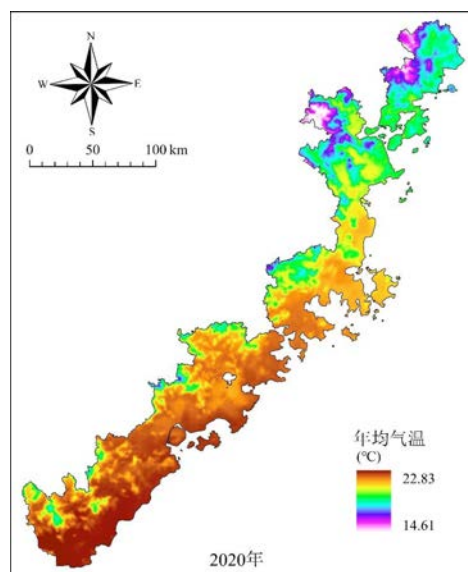


图 3-9 年均气温分析图

分析图 3-8 和图 3-9，得出结果：（1）从时间角度来看，在 2000 年到 2010 年间，研究区域内的年均气温变化幅度不大，最低温度保持在 13.5 °C 上下，最高温度保持在 21.75 °C 上下；在 2010 年到 2020 年间，研究区域内的年均气温有所上升，最低和最高温度均上升 1 °C 左右。研究区的月平均气温在这五年内均呈现一致的演变规律，即从 1 月到 6 月，气温不断上升，并在 7 月时达到最高，后持续一个月，最后于 9 月开始，气温再持续下降至 12 °C 左右。（2）从空间分布的角度来看，研究区的历年最低温度均局限在东北部，并逐步向西南方向升温；另外，在研究区域内，越临近海边的地方，气温越高。（3）从整体来看，研究区内气温的时空分异明显，分析其原因主要是受高程和海洋气候的影响。

3.3.2 降水变化规律的分析

降水对生态的影响是一个复杂而重要的话题，因为降水是影响生态系统结构和功能的主要因素之一。它不仅决定了生态系统的水分供应，还影响了土壤肥力、植物生长、物种多样性和生态系统服务等方面。随着全球气候变化的加剧，降水的数量、频率、强度和分布都发生了显著的变化，导致了极端降水和极端干旱事件的增多，给生态系统带来了巨大的压力和挑战。根据不同地区和生态系统类型，降水对生态的影响有不同的表现。一般来说，降水增加会促进植物生产力、物种丰富度和功能多样性，提高生态系统多功能性和抗逆性；而降水减少会抑制植物生产力、物种丰富度和功能多样性，降低生态系统多功能性和抗逆性。然而，这种关系并不是线性的，而是存在着一定的阈值或拐点，超过或低于这些阈值或拐点，降水对生态的影响可能会发生逆转或剧烈变化。

因此,探究研究区的降水变化规律,是展开后续生态脆弱性、生态安全分析的重要基础。本文主要从研究区的月降水量数据和年降水量的空间分布两个角度分析其变化规律,如图 3-10 和图 3-11。

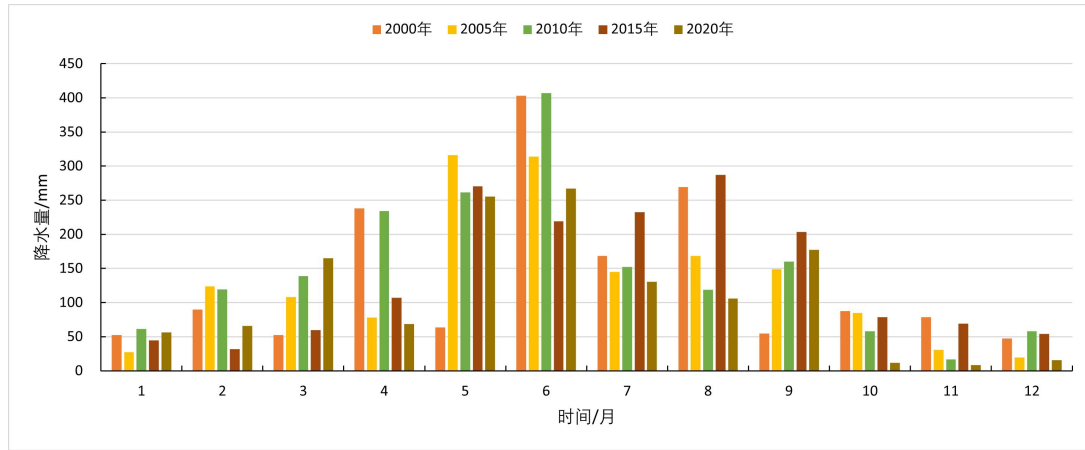
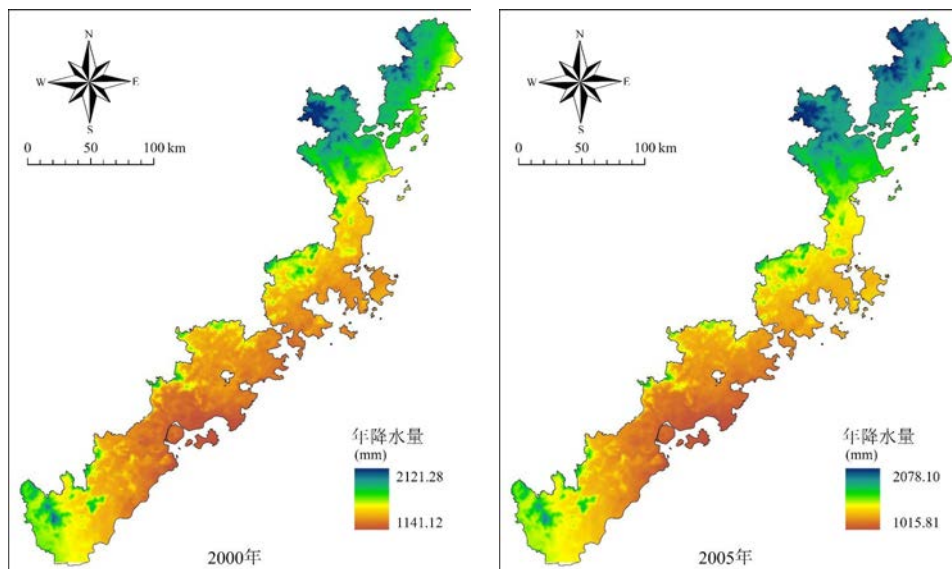


图 3-10 研究区月降水量的变化

月降水量统计结果表明,研究区内各年份各月的降水量差异较大,但整体呈现降水主要集中在 4-9 月份的现象,其中每一年的六月份几乎都是降水最多的时候。对比各季节的降水量,夏季降水最多,极易发生洪涝灾害、泥石流等问题,而冬季降水最少,有出现干旱的可能性。



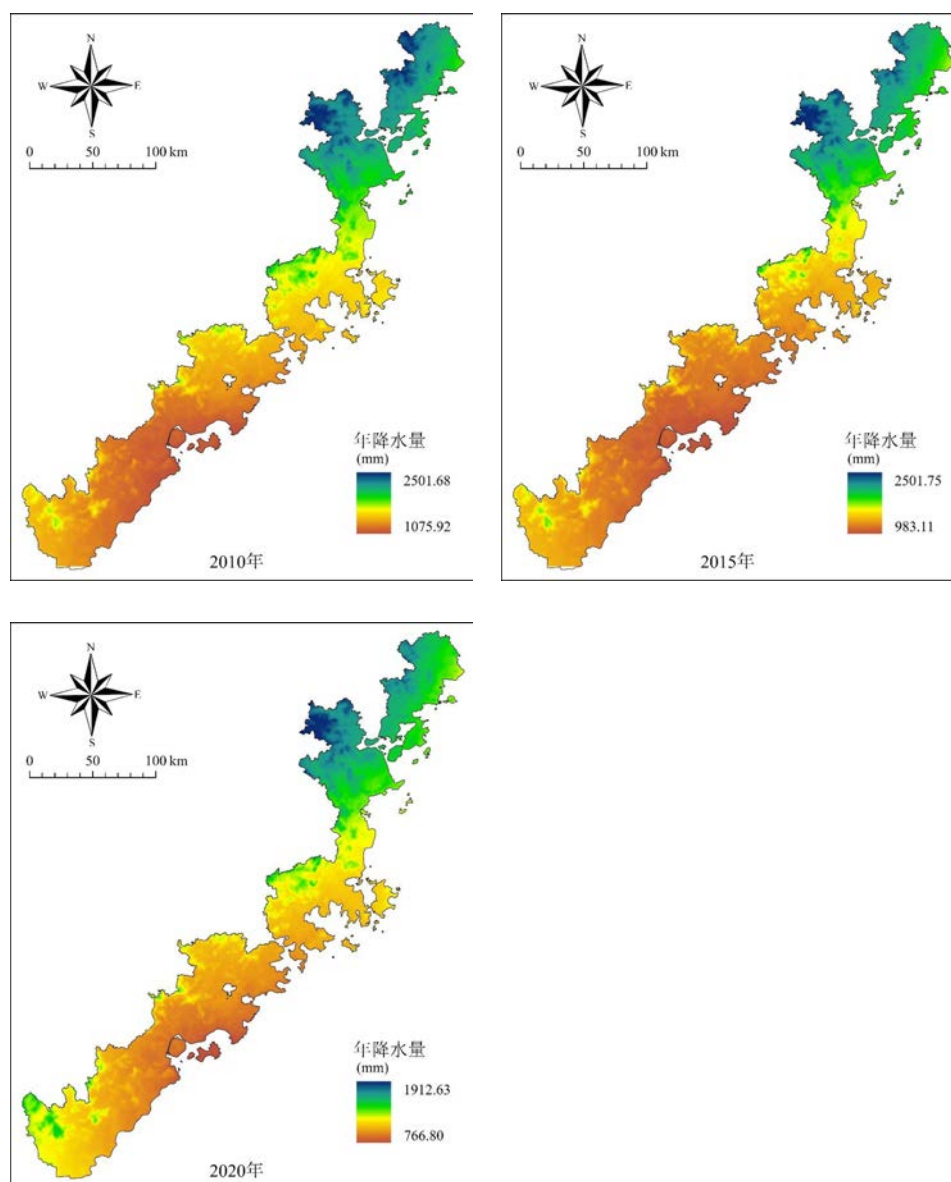


图 3-11 年降水量空间分布图

图 3-10 表明，研究区在空间上整体呈现出东北部年降水量最高，中部临海区域年降水量最低的规律，且越靠近海域，年降水量越小。各年的年降水量在近年来变化幅度较大，其最低年降水量一直在下降，从 1141.12 mm 降到 766.8 mm；最高年降水量在 2015 年之前，均在 2000 mm 以上，然而至 2020 年，最高年降水量下降到 1912.63 mm，对比其他各年份降水数据，该年是典型的枯水年。

整体来看，研究区降水在时间和空间上的分布较为不均，地区性、年度以及月份尺度的降水量差异都非常明显，洪涝灾害的出现概率较高。

3.3.3 相对湿度变化规律的分析

相对湿度的变化会影响生态系统的水分平衡、能量平衡、物质循环和生物多样性等方面,进而影响生态系统的结构和功能。一方面,相对湿度的变化会影响植物的生长发育和生理代谢。高湿度有利于植物的光合作用和水分吸收,但也会降低植物的蒸腾作用和气孔导度,导致植物体内积累过多的水分和养分,影响植物的抗逆性和抗病性。低湿度则会增加植物的蒸腾作用和气孔导度,促进植物的气体交换和养分运输,但也会增加植物的水分胁迫和温度胁迫,影响植物的生长速率和生产力。另一方面,相对湿度的变化也会影响动物的活动和行为。高湿度会增加动物体表面的水分蒸发,降低动物体温,有利于动物的散热和保持水分平衡,但也会增加动物感染真菌或细菌等病原体的风险,影响动物的健康和免疫力。低湿度则会减少动物体表面的水分蒸发,升高动物体温,不利于动物的散热和保持水分平衡,但也会减少动物感染病原体的风险,提高动物的抵抗力。

综上所述,相对湿度是一个重要的气候因子,对生态系统有着深刻而复杂的影响。在气候变化背景下,相对湿度可能出现更大幅度和更频繁地变化,这将给生态系统带来更大的挑战和压力。因此,探究区域相对湿度的变化规律,对于保护和恢复生态系统功能与服务具有重要意义。

本文主要根据研究区内的月平均相对湿度数据(见图 3-12)以及年均相对湿度的空间分布特点(见图 3-13),探究其变化规律。

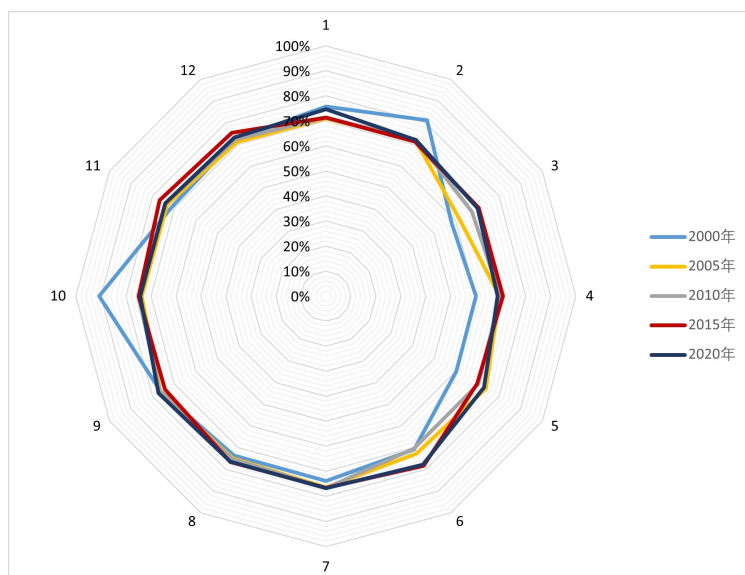
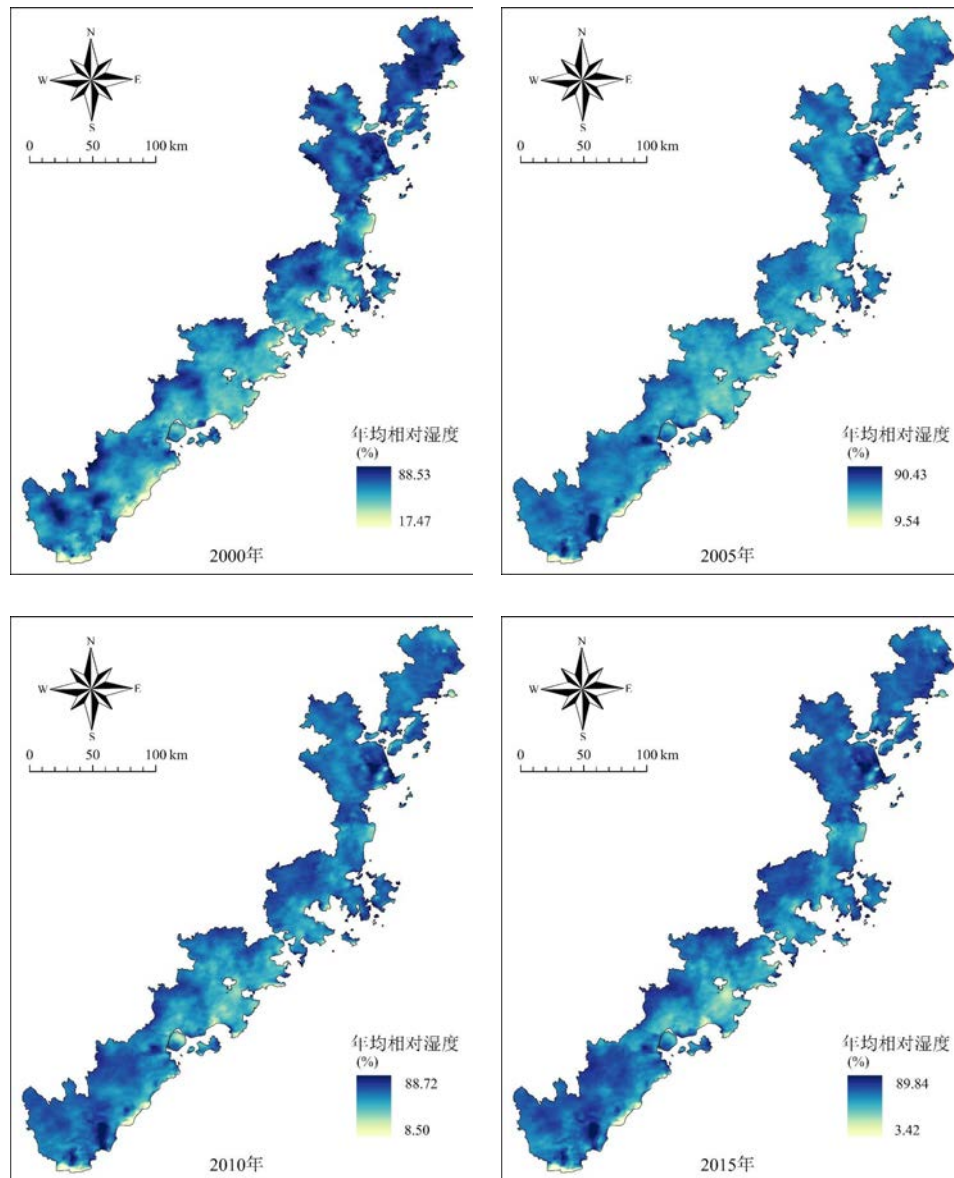


图 3-12 研究区月平均相对湿度对比

根据图 3-12,在 2000 年时,研究区各月份的平均相对湿度变化明显,尤其

是在十月份时，相对湿度高达 90.78%。2005、2010、2015 以及 2020 年的月均相对湿度在整体上的变化规律一致，各月份之间的变化平稳。



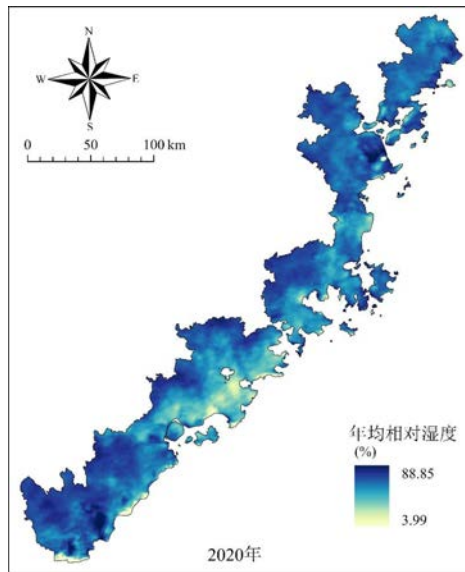


图 3-13 年平均相对湿度空间分布图

图 3-12 和图 3-13 表明,研究区的年均相对湿度在近年来有所改变,尤其是最低相对湿度在不断下降,对应的区域空气变得越来越干燥;最高年均相对湿度变化幅度较小。从年均相对湿度的空间分布来看,研究区域内相对湿度的分布每年都有小幅变动,但大体上,最高相对湿度区域位于研究区域的东北部和西南部,最低相对湿度局限在研究区的中部临海区域。

3.4 土壤侵蚀强度的时空变化规律

土壤侵蚀是指土壤在水、风或人为因素的作用下,从原来的位置被剥离、搬运和沉积的过程。土壤侵蚀是全球性的环境问题,对生态系统的结构和功能产生了深远的影响,它对生态的影响主要表现在以下几个方面:

(1) 影响土地资源和农业生产。土壤侵蚀导致肥沃的表层土壤流失,使土地退化、贫瘠,降低了土地的生产力和承载力。据估计,全球每年因土壤侵蚀而损失的粮食产量约为 7600 万吨,相当于减少了 1500 万平方公里的耕地面积。

(2) 影响水资源和水环境。土壤侵蚀使大量的泥沙和污染物随径流进入河流、湖泊和水库,造成水体富营养化、水质恶化、水位降低、水库淤积等问题,威胁了水资源的安全和可持续利用。

(3) 影响生物多样性和生态服务。土壤侵蚀破坏了土壤中的有机质、微生物、动物等生物组成,降低了土壤的生物活性和多样性。同时,土壤侵蚀也改变了植被的分布和结构,影响了植物的生长和繁殖,导致了一些物种的灭绝或濒危。这些都削弱了生态系统提供的诸如调节气候、固碳释氧、净化水质、保持土壤肥

力等重要服务。

(4) 影响社会经济和人类福祉。土壤侵蚀给人类带来了巨大的经济损失和社会问题。一方面,土壤侵蚀增加了农业投入、水利建设、环境治理等方面的成本,降低了经济效益;另一方面,土壤侵蚀加剧了自然灾害如洪涝、泥石流、滑坡等的发生频率和强度,危及了人类的生命财产安全,引发了粮食危机、贫困问题、移民问题等社会问题。

综上所述,土壤侵蚀对生态的影响是多方面的、深刻的、长期的,需要引起全社会的高度重视和共同应对。为此,本文对研究区的土壤侵蚀强度展开调查,以期相关的生态分析提供依据。

3.4.1 土壤侵蚀模型

目前,土壤侵蚀强度的研究方法主要有以下几种:

(1) 测量学方法。这种方法是通过直接或间接测量土壤侵蚀的物理量,如侵蚀深度、侵蚀量、侵蚀速率等,来反映土壤侵蚀强度的大小。这种方法简单直观,但需要大量的人力和物力,且受到地形、气候、植被等因素的影响,难以进行长期和大范围的监测。

(2) 示踪法。这种方法是利用某些物质或元素作为土壤侵蚀的示踪剂,通过测定其在土壤中的含量或分布,来推算土壤侵蚀强度的大小。常用的示踪剂有放射性同位素、稀土元素、磁性颗粒等。这种方法可以避免测量学方法的一些局限性,但需要较高的仪器设备和分析技术,且受到示踪剂本身特性和环境因素的影响,难以保证其稳定性和可靠性。

(3) 模型模拟法。这种方法是建立数学模型来描述土壤侵蚀过程中各个因子之间的关系,通过输入相关参数和数据,来计算或预测土壤侵蚀强度的大小。常用的模型有修正的通用土壤流失方程(RUSLE)、修正的风力侵蚀方程(RWEQ)、水文模型(HEC-HMS)等。这种方法可以进行长期和大范围的分析,但需要大量的基础数据和校验数据,且受到模型假设和算法的影响,难以考虑所有复杂因素。

(4) 遥感技术法。这种方法是利用卫星或航空器获取的遥感影像,通过图像处理和解译,来反映土壤侵蚀强度的大小。常用的遥感指标有归一化植被指数(NDVI)、归一化差异水体指数(NDWI)、归一化差异裸露度指数(NDBaI)等。这种方法可以提供高时空分辨率的信息,但需要专业的软件和技术,且受到遥感影像质量和解译精度的影响,难以区分不同类型和程度的土壤侵蚀。

针对本文研究区的现状及实际数据源的获取情况,最终选择 RUSLE(The Revised Universal Soil Loss Equation)模型结合 GIS 的方法,实现土壤侵蚀的空间分布状况的调查。RUSLE 的公式如下^[89-91]:

$$A=R \times K \times L \times S \times C \times P \quad \text{公式 (3-1)}$$

式中, A 表示土壤流失量, 单位是 $t/(km^2 \cdot a)$; R 表示降水侵蚀力因子, 单位是 $(MJ \cdot mm)/(hm^2 \cdot h)$; K 表示土壤可蚀性因子, 单位是 $(t \cdot hm^2 \cdot h)/(hm^2 \cdot MJ \cdot mm)$; L 表示坡长因子, 无量纲; S 表示坡度因子, 无量纲; C 表示植被覆盖与管理因子, 无量纲; P 表示土壤侵蚀控制措施因子, 无量纲。

3.4.2 降水侵蚀力因子

降水侵蚀因子(R)是 RUSLE 模型中的一个重要参数, 它反映了降水对土壤侵蚀的潜在能力, 该值是根据长期的降水记录计算得到的, 它考虑了降水量、降水强度、降水持续时间等因素。R 值越大, 表明降水对土壤侵蚀的影响越大。

考虑到降水数据的实际获取情况, R 值的计算公式如下:

$$R_n = 0.0534 \times P_n^{1.6548} \quad \text{公式 (3-2)}$$

基于年降水量的计算公式, 适用于数据较少或缺乏日降雨量数据的情况。式中, n 表示年份, R_n 为年降水侵蚀力, 单位为 $(MJ \cdot mm)/(hm^2 \cdot h \cdot a)$; P 为年降水量, 单位为 mm。

3.4.3 土壤可蚀性因子

RUSLE 模型是一种用于估计水土流失量的经验公式, 其中土壤可蚀性因子(K)是反映土壤本身对水蚀的敏感程度的参数。K 因子受土壤质地、有机质含量、土壤结构、渗透性等因素的影响, 通常采用实验或统计方法进行确定。

文中土壤可蚀性因子的计算公式如下:

$$K = [2.1 \times 10^{-4} (n_1 n_2 + n_1 n_3)^{1.14} (12 - OM) + 3.25 (g_1 - 2) + 2.5 (g_2 - 3)] / 759 \quad \text{公式 (3-3)}$$

式中, n_1 是指粒径在小于等于 0.002 mm 的土壤颗粒含量百分比, 即黏粒; n_2 是指粒径在 0.002~0.05 mm 的土壤颗粒含量百分比, 即粉粒; n_3 是指粒径在 0.05~2 mm 的土壤颗粒含量百分比, 即沙粒; OM 是指土壤有机质含量, 即有机碳; g_1 是指土壤结构等级, 无量纲, 可根据土壤团粒结构参考表 3-9 取值; g_2

是指土壤渗透性等级，无量纲，可根据土壤粒径组成参考表 3-9 取值。

表 3-9 土壤结构等级表

	土壤结构	土壤结构等级
团粒结构	小于 1 mm 的特细团粒	1
	1~2 mm 的细团粒	2
	2~10 mm 的中细团粒	3
	大于 10 mm 的片状、块状和大块状	5

表 3-10 土壤渗透性等级表

土质类型	砂粒(0.05~2 mm)/%	粉粒(0.002~0.05 mm)/%	黏粒(<0.002 mm)/%	土壤渗透性等级
砂土	85~100	0~15	0~10	1
壤砂土	70~90	0~25	0~15	2
粉砂土	0~20	80~100	0~15	2
砂壤土	45~85	0~50	0~20	2
壤土	25~55	30~50	10~25	3
粉壤土	0~50	50~85	0~25	3
砂黏壤土	45~80	0~30	20~35	4
黏壤土	20~45	15~50	25~40	4
粉砂黏壤土	0~20	40~75	25~40	5
砂黏土	45~65	0~20	35~50	5
粉砂黏土	0~20	40~60	40~60	6
黏土	0~45	0~40	40~100	6

3.4.4 坡长因子

坡长因子 L 是指在一定坡度下，土壤侵蚀量随坡长的变化而变化的相对比率。它反映了水流在坡面上的累积作用，即坡长越长，水流的速度和动能越大，对土壤的冲刷能力越强。

根据孔亚平对于土壤侵蚀中坡长因子相关研究^[92-94]，其公式如下：

$$L=(\lambda / 22.13)^m \quad \text{公式 (3-4)}$$

$$m=\beta / (\beta +1) \quad \text{公式 (3-5)}$$

$$\beta = (\sin \theta / 0.0896) / (3.0 \sin^{0.8} \theta + 0.56) \quad \text{公式 (3-6)}$$

式中： L 是坡长因子； m 是坡长指数； λ 是水平坡长； β 是细沟侵蚀量与细沟侵蚀间侵蚀量的比值； θ 是坡度的弧度形式。

3.4.5 坡度因子

坡度是影响土壤侵蚀的主要因素之一，它决定了水流的速度、方向和能量；一般来说，坡度越大，土壤侵蚀的风险越高，因为水流的冲刷作用越强。

文中坡度因子的计算公式如下：

$$S = \begin{cases} 10.8 \sin \theta + 0.036 & \theta < 5.1428 \\ 16.8 \sin \theta - 0.5 & 5.1428 \leq \theta \leq 14.0362 \\ 21.9 \sin \theta - 0.96 & \theta \geq 14.0362 \end{cases} \quad \text{公式 (3-7)}$$

式中， S 为坡度因子， θ 是坡度的弧度形式。

3.4.6 植被覆盖与管理因子

植被覆盖与管理因子是指在土地植被、作物覆盖的特定条件下，土壤的侵蚀量与土地无作物、连续休憩条件下土壤的侵蚀量的比值，它反映了植被、作物等覆盖与管理措施对土壤侵蚀的影响，当植被、作物覆盖增加，土壤流失会随之减少，反之，当植被、作物覆盖减少，土壤流失则会随之增加^[95]。本研究参考蔡崇法等提出的计算植被覆盖与管理因子的算法，使用其修正后的公式：

$$C = \begin{cases} 1 & 0 \leq c < 0.096 \\ 0.6508 - 0.3436 \lg c & 0.096 < c \leq 0.783 \\ 0 & c > 0.783 \end{cases} \quad \text{公式 (3-8)}$$

式中， c 是植被覆盖度，根据谭炳香等人的研究，其计算公式如下：

$$c = (\text{NDVI} - \text{NDVI}_{\min}) / (\text{NDVI}_{\max} - \text{NDVI}_{\min}) \quad \text{公式 (3-9)}$$

式中， NDVI 是指植被的归一化指数， $\text{NDVI}_{\min}$ 和 $\text{NDVI}_{\max}$ 分别表示图像中

归一化植被指数的最小值、最大值。

3.4.7 土壤侵蚀控制措施因子

土壤侵蚀控制措施因子 P 是用来反映人类活动对土壤侵蚀的影响的一个系数, 它表示在一定的自然条件下, 采取不同的水土保持措施后, 土壤侵蚀量与不采取任何措施时的比值, P 因子的取值范围是 $0 \sim 1$, 越接近 0 表示水土保持措施越有效, 越接近 1 表示水土保持措施越无效^[96]。

常见的水土保持措施包括: 梯田、沟道、坝、植被带、林草复合系统、退耕还林还草等。不同的水土保持措施对 P 因子的影响程度不同, 需要根据具体的地形、地貌、土壤类型、植被状况等因素综合考虑。一般来说, 水平沟道和梯田等能够有效地减少坡面径流和降低流速的措施对 P 因子的影响较大, 而仅仅增加植被覆盖度或改变耕作方式等对 P 因子的影响较小。

水土保持措施可以通过土地利用形式得以体现, 通常采用实际调查和对不同土地利用类型赋值的方法确定, 对土地利用类型按照表 3-11、表 3-12 进行赋值。

表 3-11 土地利用类型的 P 值

土地利用类型	林地	草地	水域	居民用地	建筑用地	未利用地
P	1	1	0	0	0	1

表 3-12 不同坡度耕地的 P 值

土地利用类型	坡度/ $^{\circ}$	P
水田、旱地	$0 \sim 5$	0.100
	$5 \sim 10$	0.221
	$10 \sim 15$	0.305
	$15 \sim 20$	0.575
	$20 \sim 25$	0.705
	> 25	0.800

3.4.8 土壤侵蚀强度的时空变化

根据国内对于土壤侵蚀强度分类分级划分的标准 (见表 3-13), 把计算出的各年份土壤侵蚀强度进行等级划分并统计面积, 结果见表 3-14。

表 3-13 土壤侵蚀强度划分标准/ $t \cdot km^{-2} \cdot a^{-1}$

取值范围	$[0, 500]$	$(500, 2500]$	$(2500, 5000]$	$(5000, 8000]$	$(8000, 15000]$	$(15000, +\infty)$
土壤侵蚀强度	微度	轻度	中度	强烈	极强烈	剧烈

表 3-14 土壤侵蚀强度分级及响应面积

侵蚀强度 /t·km ⁻² ·a ⁻¹	面积/km ²				
	2000	2005	2010	2015	2020
微度	25706.02	25705.14	25707.00	25707.31	25706.98
轻度	2.68	3.29	1.80	1.62	1.87
中度	0.40	0.56	0.29	0.22	0.26
强烈	0.12	0.17	0.09	0.07	0.11
极强烈	0.05	0.10	0.08	0.05	0.05
剧烈	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01

由表 3-14 可以看出, 20 年来研究区内的土壤侵蚀强度状况整体表现为微度级别, 其他侵蚀强度级别的地块面积占比较少, 没有显著变化。

3.5 社会经济的时空变化规律

社会经济对生态的影响是一个复杂而重要的话题, 涉及到多个层面和领域。社会经济是指人类社会的经济活动和组织形式, 包括生产、消费、分配、交换、投资、储蓄等。生态是指自然界的生物和非生物之间的相互关系和作用, 包括物质循环、能量流动、物种多样性等。社会经济和生态之间存在着密切的联系和相互影响, 既有正面的促进作用, 也有负面的破坏作用。

一方面, 社会经济对生态有着积极的作用。社会经济的发展可以提高人类的生活水平和福利, 增加人们对环境保护的意识和投入, 促进科技进步和创新, 提高资源利用效率和节约能源, 减少污染排放和废弃物, 改善生态环境质量和功能。例如, 随着社会经济的发展, 人们越来越重视绿色发展理念, 推动了可再生能源、清洁技术、循环经济等领域的发展, 为生态保护提供了技术支撑和政策导向。

另一方面, 社会经济对生态也有着消极的作用。社会经济的发展往往伴随着对自然资源的过度开发和消耗, 对生态系统的破坏和干扰, 对环境的污染和恶化, 造成了生态失衡和危机。例如, 随着社会经济的发展, 人口增长、城市化、工业化等现象导致了土地利用变化、森林砍伐、水资源短缺、气候变化等问题, 威胁了生物多样性和人类健康。

3.5.1 人口分布

人口分布是指人口在空间上的分布状况, 包括人口密度、人口结构、人口迁移等方面, 是人类活动的基本特征之一, 它对生态系统的影响主要有以下几个方面:

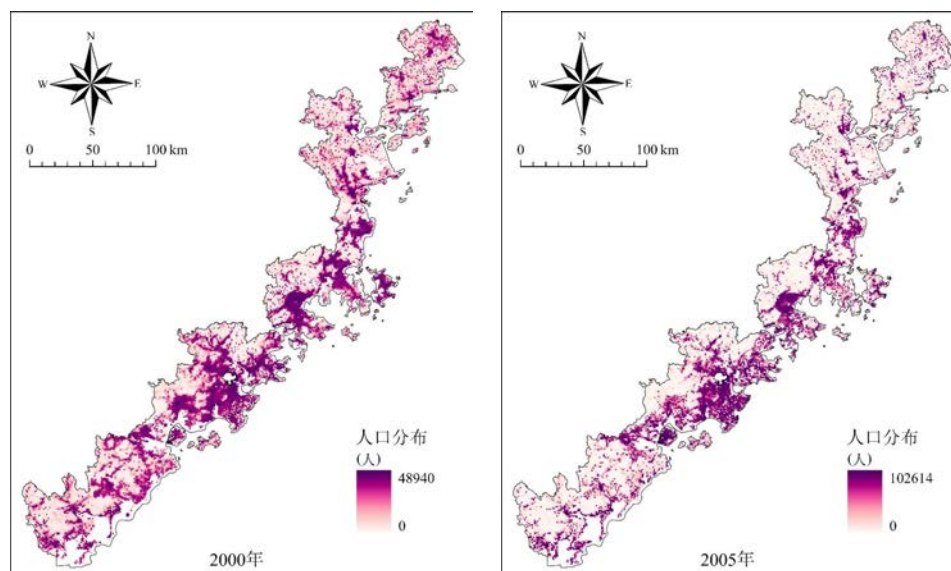
(1) 人口分布影响生态系统的结构。不同的人口分布模式会导致不同的土

地利用方式，从而改变生态系统的组成和配置。例如，高密度的城市化会导致自然生态系统的破坏和退化，降低生物多样性和景观多样性；低密度的农村化会导致土地开垦和耕作，改变土壤性质和水文条件，影响植被和动物的分布和数量。

(2) 人口分布影响生态系统的功能。不同的人口分布模式会导致不同的资源消耗和排放方式，从而影响生态系统的能量流动和物质循环。例如，高密度的城市化会导致大量的能源消耗和废弃物排放，增加温室气体和污染物的排放，加剧气候变化和环境污染；低密度的农村化会导致大量的化肥和农药使用，破坏土壤肥力和水质，降低生态系统的自净能力和稳定性。

(3) 人口分布影响生态系统的动态性。不同的人口分布模式会导致不同的社会经济发展水平，从而影响生态系统的适应能力和演变方向。例如，高密度的城市化会导致高速的经济增长和技术进步，促进生态系统的创新和转型，提高生态系统的效率和效益；低密度的农村化会导致低速的经济增长和技术滞后，阻碍生态系统的改善和优化，降低生态系统的韧性和可持续性。

本文人口分布数据来源于 LandScan 全球人口动态数据，该系列数据将人口信息数据与行政边界、土地覆盖、高程、坡度、海岸线、影像等数据集合，考虑到了人类日常活动行为，将静态的人口数据转变为动态数据，并呈现在地理空间中。研究区的人口分布状况如图 3-14 所示。



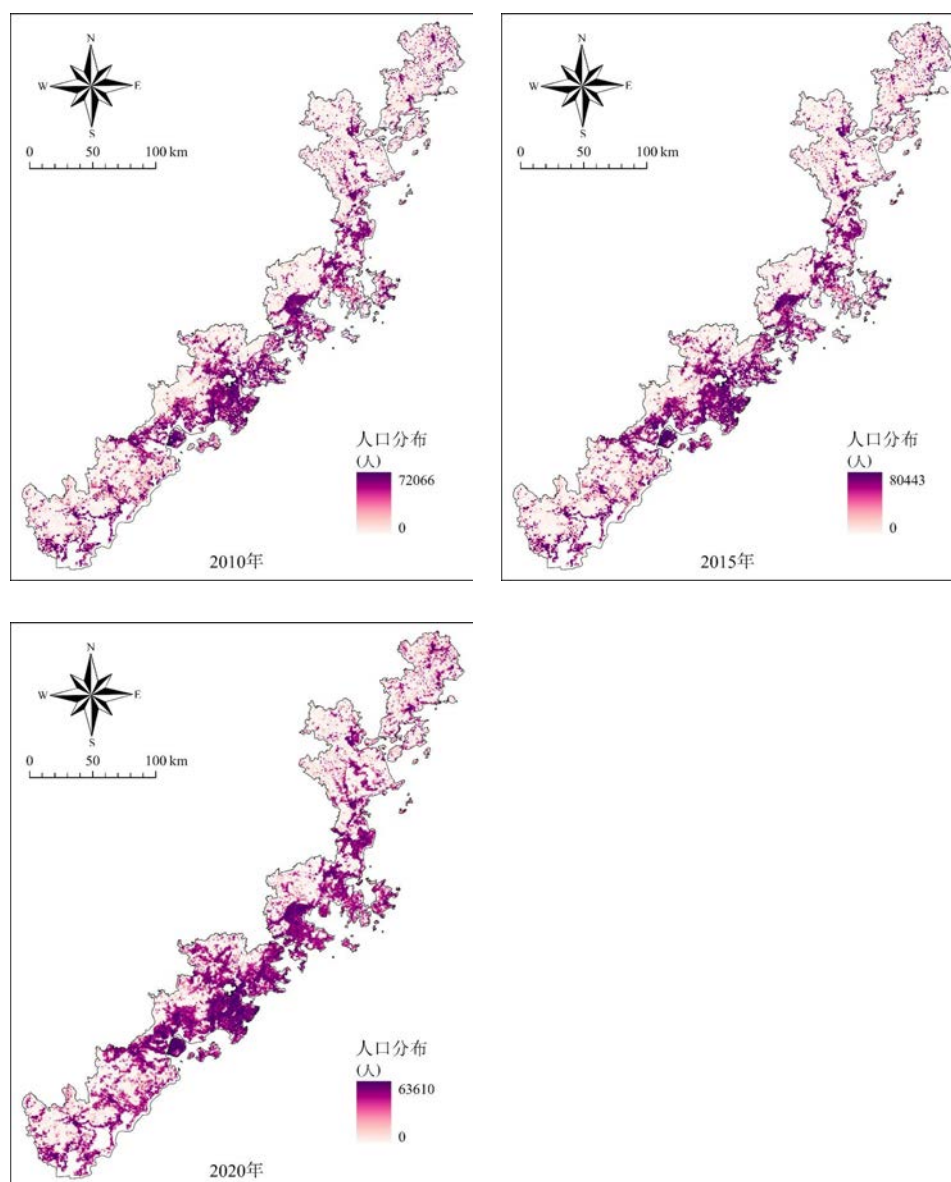


图 3-14 人口分布图

整体来看,研究区人口在空间上分布不均,时间上变化也较为明显。人口多集中在研究区的中部靠海区域,特别是湖里区、思明区、石狮市、晋江市和荔城区等沿海区县。而随着离海距离的增加,人口密集程度逐渐降低。研究区东北部是人口分布最稀疏的区域,其次是西南部,但这两个区域内的单元人口数量在2020年明显增加,人类活动趋向频繁。

3.5.2 国内生产总值

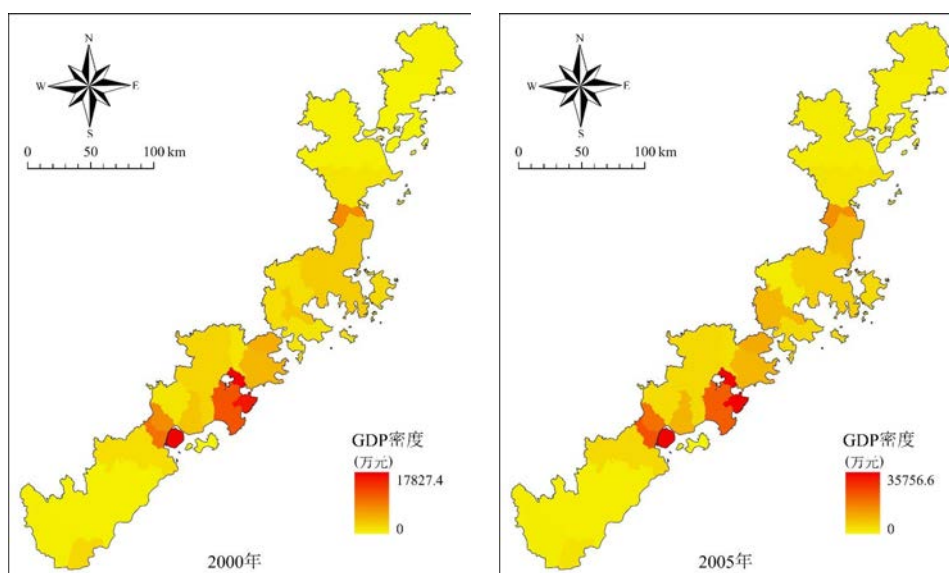
国内生产总值(GDP)是衡量一个国家或地区经济发展水平的重要指标,它反映了一定时期内生产活动的最终成果。但是,GDP并不能完全反映经济发展对

生态环境的影响，有时甚至会掩盖一些生态问题。

GDP 对生态的正面影响主要有以下几点：（1）GDP 增长可以提高人民的收入水平和生活质量，从而增加人们对生态保护的意识和投入。（2）GDP 增长可以促进科技进步和创新，为生态治理提供更多的技术手段和解决方案。（3）GDP 增长可以增加政府的财政收入和支出，为生态建设和修复提供更多的资金来源和保障。（4）GDP 增长可以推动经济结构的优化和转型，减少对资源的过度依赖和消耗，提高资源利用效率和循环利用率。

GDP 对生态的负面影响主要有以下几点：（1）GDP 增长可能会导致资源的过度开发和利用，破坏自然生态系统的平衡和功能，造成土地、水、空气等环境污染和退化。（2）GDP 增长可能会导致能源消耗和温室气体排放的增加，加剧全球气候变化和极端天气事件的频率和强度，威胁人类的安全和健康。（3）GDP 增长可能会导致人口、城市化、工业化等社会经济活动的扩张，加剧人与自然的矛盾和冲突，引发生态难题和危机。（4）GDP 增长可能会导致经济发展与生态保护之间的不协调和不平衡，造成经济效益与社会效益、区域效益之间的差距和失衡。

本文基于福建省统计局发布的各区、县的年 GDP 值，计算研究区各行政单元的 GDP 密度，并制作其空间分布图（图 3-15）。由图可知，整体上研究区 GDP 密度随时间推移而显著增加。在 2000-2020 年间，GDP 密度最高的区域为厦门市的思明区，湖里区紧随其后，而 GDP 密度最低的区域以霞浦县为主。



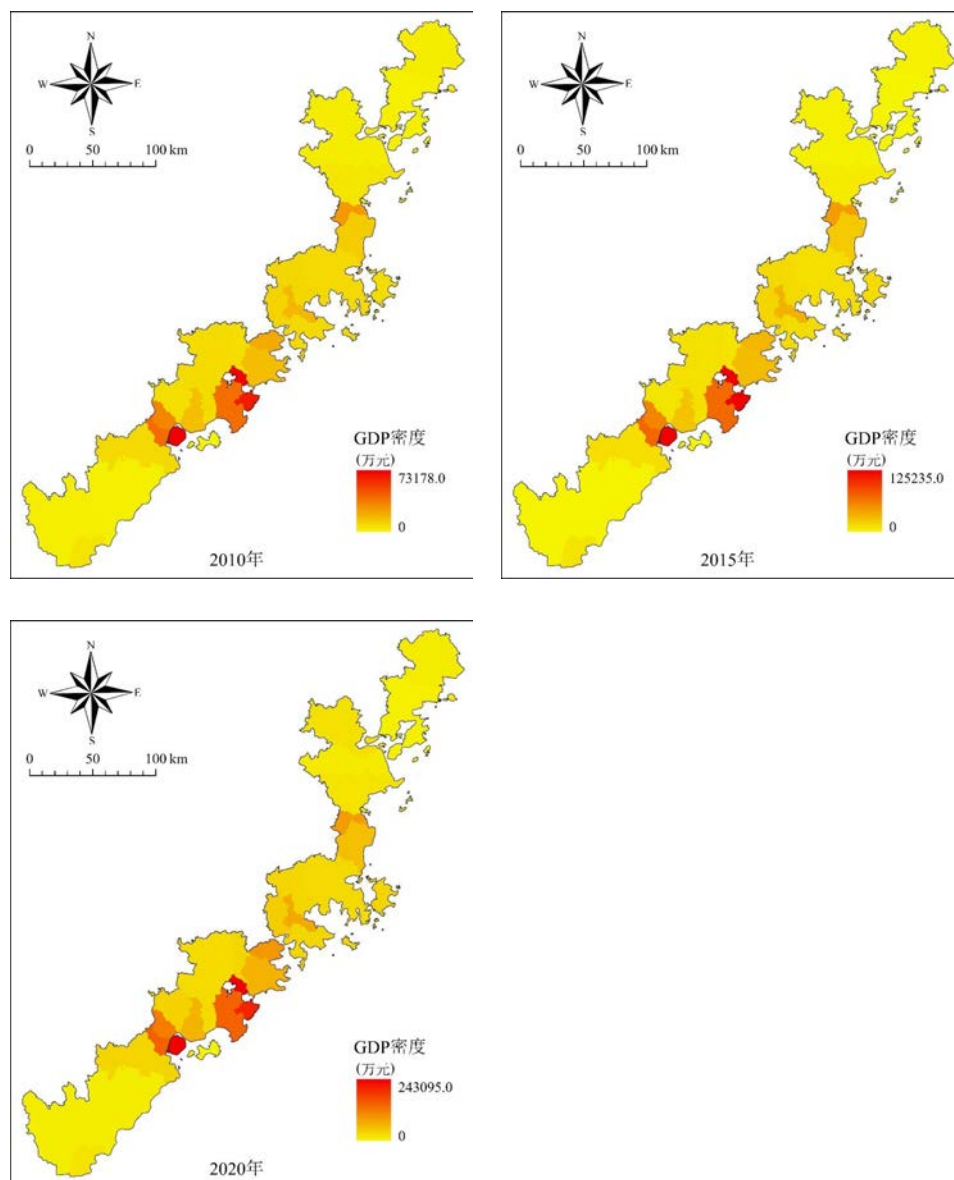


图 3-15 GDP 密度图

第 4 章 研究区生态脆弱区的遥感识别

开展生态脆弱区遥感识别、监测研究的基础，是建模指标的筛选和模型体系的构建。对于沿海水陆交接带这种典型“自然-人文复合生态系统”的生态脆弱性判别模型，本章从“敏感-恢复-压力”这 3 个维度出发，在研究区遥感本底调查和数理统计的基础上，从地形、地表、气象、土壤、碳固定和社会经济六个层面考虑收集和转化建模指标，因地制宜地构建适合于研究区的评价指标体系，建立生态脆弱区的科学识别模型，并分析 20 年来研究区生态演变过程。

4.1 评价指标体系

结合绪论章节中关于生态脆弱性的讨论，根据研究区的生态特征，本研究中福建沿海水陆交接带的生态脆弱性可定义为：在特定的时空中，沿海水陆交接带生态系统的固有特性，因外在因素的突然干预而发生响应和变化，这种变化只要易于向生态退化或环境恶化的方向发展，就应视为脆弱。

研究区由于城镇扩张、经济发展等因素造成生态系统变化，区域内生态脆弱性在各种因素的影响下也发生改变。为探究研究区的生态系统健康状况，本文对其内在特性（即生态脆弱性）进行分析，以期为后续的生态安全诊断和环境治理提供相应的决策依据。

4.1.1 指标选取

生态脆弱性评价的基础是构建脆弱性评价指标体系，而如何科学地建立评价指标体系是最为关键的问题。本文围绕福建沿海水陆交界地带自身特征，根据第三章对研究区生态要素时空分析的结论，结合沿海水陆交接带现有的研究成果，并考虑到体系内评价指标的可获取性，基于“敏感-恢复-压力”模型的研究理论^[97-99]，最终确定了研究区的生态脆弱性评价指标体系（表 4-1）。

表 4-1 研究区生态脆弱性评价指标体系

目标层	子目标层	指标层
生态脆弱性评价	生态敏感性	高程
		坡度
		坡向
		景观分离度指数
		景观分维数倒数
		景观破碎度
		年均气温

	年降水量
	年均相对湿度
	土壤侵蚀
生态恢复力	NPP（植被净初级生产力）
生态压力度	人口密度
	GDP 密度

4.1.1.1 地形因子

地形因子对生态脆弱性的影响较大，本文选取高程、坡度、坡向三个指标来研究地形因子与生态脆弱性之间的相关性。

（1）高程

一般来说，在区域尺度上，高程越高，生态系统越脆弱，因为高海拔地区的气候条件更为恶劣，植被覆盖度更低，土壤侵蚀更严重，人类活动的干扰也更大。但是，这并不是绝对的规律，有些高海拔地区可能具有较强的生态恢复能力，或者受到有效的生态保护措施，从而降低了生态脆弱性。因此，要准确评价高程和生态脆弱性之间的关系，需要综合考虑多种因素，如气候、土壤、水文、植被、人口、经济等，并运用合适的评价方法和指标体系，对不同区域进行定量分析和比较。

（2）坡度

坡度是指地表倾斜的程度，是影响水土流失和生态环境的重要因素。不同的坡度对生态脆弱性及生态安全有不同的影响。一般来说，坡度越大，水土流失越严重，生态脆弱性越高，生态安全越低。这是因为坡度大会增加径流速度和侵蚀力，加剧土壤流失和地表侵蚀，导致植被退化和土地荒漠化，降低生态系统的稳定性和抗干扰能力。同时，坡度大也会限制土地利用方式和范围，增加人类对生态系统的依赖程度和风险。

（3）坡向

根据相关研究，坡向与生态脆弱性的相关性表现为：一般来说，南坡比北坡更敏感，东坡比西坡更敏感，平坡比陡坡更敏感。这是因为不同坡向受到日照、温度、降水、风力等气候因素的影响不同，导致植被类型、覆盖度、生物量、物种多样性等生态指标的差异。例如，在温带地区，南坡受到较强的日照和温度，水分蒸发快，土壤干燥，植被稀疏，容易受到干旱、火灾等干扰；而北坡相对湿润凉爽，植被茂密，抵御干扰的能力较强。因此，在评价生态脆弱性时，应该根据不同坡向赋予不同的权重，以反映其真实的生态状态。

综上，在其他影响因素不变的情况下，结合研究区的实际情况，本文认为高

程、坡度与生态脆弱性呈正相关，将二者设为正向因子。坡向可根据分类赋值情况确定相关性。

4.1.1.2 地表因子

地表是指地球表面的固体部分，包括土壤、岩石、沙漠、草原、森林等。地表是生态系统的重要组成部分，也是人类生活和活动的基础。地表的变化会直接或间接地影响生态系统的结构和功能，进而影响生态脆弱性。

不同类型的地表覆盖具有不同的水文、气候、土壤和生物特征，对生态系统的物质循环和能量流动有不同的影响，而合理的地表利用可以保护和改善地表覆盖，促进生态系统的发展和服务。因此，地表覆盖类型和变化会影响生态系统的物理、化学和生物过程，地表利用方式和强度会影响人类对地表覆盖的改变程度和速度，最终影响到生态系统的脆弱性程度。

本文选取的地表因子主要包括景观分离度指数(FI)、景观分维数倒数(FD)、景观破碎度(FN)。

(1) 景观分离度

景观分离度是一种描述景观类型中不同斑块空间分布的离散程度的指标。它反映了同一景观类型的斑块之间的相对位置关系，以及斑块的数量和大小对景观连通性的影响。景观分离度越高，说明同一景观类型的斑块越分散，越难以形成连续的景观结构，从而影响生物的迁移和扩散，降低生态系统的功能和稳定性。

计算公式如下：

$$FI = D_i / S_i \quad \text{公式 (4-1)}$$

$$S_i = A_i / A \quad \text{公式 (4-2)}$$

$$D_i = \frac{1}{2} \times \sqrt{n / A} \quad \text{公式 (4-3)}$$

式中，FI 为景观分离度；n 为景观类型 i 的元素数； A_i 为 i 类景观的面积；A 为研究区总面积^[100]。

景观分离度指数的取值范围为 0 到 1，0 表示同一景观类型只有一个斑块，没有分离，1 表示同一景观类型的所有斑块都相互隔离，没有连通。因此，景观分离度指数可以用来评价不同景观类型在空间上的分布状况，以及对生态过程和

功能的影响。

(2) 景观分维数倒数

景观斑块的分维数反映了景观形状的复杂程度和景观的空间稳定程度,它采用周长与面积关系进行计算,一般处于 1~2 之间,其值愈趋近于 1,则斑块的几何形状愈趋于简单、规则,表明受干扰的程度愈大;反之,愈趋近于 2,斑块的几何形状愈复杂,自然度越强^[101]。故取分维数倒数来反映景观类型受干扰的程度,其值越高,表示干扰越强烈:

$$FD = \frac{1}{2\log(P/4) / \log A} \quad \text{公式 (4-4)}$$

式中,FD 为分维倒数;P 为斑块周长;A 为斑块面积。

(3) 景观破碎度

景观破碎度是指一个连续的自然景观被人为的干扰或开发而分割成多个小块的程度。景观破碎度可以用不同的指标来衡量,例如斑块数量、斑块大小、斑块形状、斑块边缘、斑块隔离度等。景观破碎度对生物多样性和生态系统功能有重要的影响,通常会导致物种丧失、栖息地退化、基因流阻断、生态过程紊乱等负面后果。因此,减少景观破碎度,恢复景观连通性,是生态保护和修复的重要目标之一。

景观破碎度的计算公式如下:

$$FN = MPS \times (N_f - 1) / N_c \quad \text{公式 (4-5)}$$

式中,FN 为某景观类型的破碎化指数; $FN \in [0, 1]$,0 表示景观完全未被破坏,1 表示景观被完全破坏;MPS 由景观内所有斑块的平均面积除以最小斑块面积得到; N_f 为某景观类型的斑块总数; N_c 为研究区景观总面积除以最小斑块面积之值^[101]。

根据上述分析,最终确定三类地表因子为正向因子。

4.1.1.3 气象因子

气象是指大气中的温度、湿度、风速、降水等物理量的变化,是影响生态系统的重要因素之一,它可以决定生态系统的类型、结构和功能,导致生态系统的适应、调节或转变,如果气象变化超过了生态系统的承受能力,就会造成生态脆弱性的增加,甚至引发生态危机。近年来,全球气候变化已经导致了許多极端气

象事件的频发和强度增加,如热浪、干旱、洪涝、热带气旋等。这些极端气象事件对生态系统造成了巨大的破坏和难以逆转的损失。

根据研究区实际的地理现状,本文最终选择年降水量、年均气温和年均相对湿度三个指标来参与生态系统的脆弱性研究。

(1) 降水

降水的变化会影响土壤水分、植被覆盖、土地退化和生物多样性等生态因素,从而增加或减少生态系统的抵抗力和恢复力。降水的影响也与其他气候因子和人类活动相互作用,形成复杂的生态脆弱性格局。因此,研究降水对生态脆弱性的影响有助于评估和预测生态系统的状态和趋势,为生态保护和恢复提供科学依据。

不同的区域可能存在不同的降水-生态脆弱性关系,这取决于多种因素,如气候类型、土地利用、植被类型、土壤特性等。一般来说,降水是影响生态系统稳定性和适应性的重要因素之一,但并不是唯一的因素。在某些区域,降水与生态脆弱性之间可能呈现正相关,即降水增加会导致生态系统更加脆弱,例如在干旱或半干旱地区,过多的降水可能会引起水土流失、盐渍化、沙漠化等问题。在另一些区域,降水与生态脆弱性之间可能呈现负相关,即降水增加会导致生态系统更加稳定和健康,例如在湿润或半湿润地区,适度的降水可以促进植被生长、提高土壤肥力、增加生物多样性等。因此,要准确地判断区域尺度中,降水与生态脆弱性之间的关系,需要综合考虑各种影响因素,并进行详细的实地调查和数据分析。

(2) 气温

气温是影响生态系统的重要因素之一,它不仅直接影响生物的生理活动和分布,还间接影响水分、光照、土壤等其他环境因子。气温的变化会导致生态系统的脆弱性和安全性发生变化,进而影响人类的生存和发展。气温的升高或降低都会增加生态系统的脆弱性,使其更容易受到破坏或退化。例如,气温升高会加速冰川和积雪的消融,导致水资源减少和河流干涸,影响水文循环和水生生物;气温降低会减少植物的光合作用和生长速度,导致植被退化和土壤侵蚀,影响土地利用和农业生产。气温的变化会降低生态系统的安全性,使其更难以适应环境变化和人为干扰。

(3) 相对湿度

一般来说,相对湿度越高,表明空气含水量越多,有利于植被的光合作用和水分利用效率,降低水分胁迫和干旱风险,从而提高生态系统的稳定性和抵抗力。相反,相对湿度越低,表明空气含水量越少,不利于植被的生长和保水能力,增加水分损失和蒸散量,从而降低生态系统的适应性和恢复力。因此,在一定程度上,相对湿度与生态脆弱性之间是负相关的。

根据上述分析，最终确定三类地表因子为负向因子。

4.1.1.4 土壤因子

一般来说，土壤侵蚀强度越高，生态脆弱性越大，表现为植被覆盖度降低，土壤质量下降，水源涵养能力减弱，生物多样性丧失等。但是，这种关系并不是线性的，也不是一致的，而是存在着空间和时间上的差异和变化。例如，在半干旱地区，由于降水的时空分布不均匀，土壤侵蚀强度与生态脆弱性之间可能呈现出正相关或负相关的关系。

本研究中，土壤因子主要指土壤侵蚀强度，设为正向因子。

4.1.1.5 碳固定因子

碳固定是指生物体通过光合作用或化学合成从大气或水中吸收二氧化碳，并将其转化为有机物的过程^[102]。生态脆弱性是指生态系统对外部扰动或压力的敏感性和恢复能力的综合反映。一般来说，碳固定能够增加生态系统的生产力和稳定性，从而降低生态脆弱性；而生态脆弱性高的生态系统往往表现出较低的碳固定能力，因为它们更容易受到干扰或压力的影响，导致碳损失或释放。

因此，本研究中用植被净初级生产力表征碳固定，并设为负向因子。

4.1.1.6 社会经济因子

社会经济因素主要包括人口、资源、技术、制度、文化等方面，它们通过影响人类活动的规模、方式和强度，进而影响生态系统的结构、功能和服务。社会经济发展可以提高人类对生态系统的认识、保护和利用水平，从而降低生态脆弱性；但是，社会经济发展也可能加剧生态系统的压力和风险，从而增加生态脆弱性。因此，社会经济因素对生态脆弱性的影响可以是正面的也可以是负面的，具体取决于社会经济发展的水平、模式和路径。本文选择人口密度及 GDP 密度来表征研究区对的社会经济发展程度。

（1）人口密度

人口密度则是指单位面积内的人口数量，反映了人类对自然资源的需求和利用程度。一般来说，人口密度越高，对生态环境的压力越大，生态脆弱性越高，即正相关。

（2）GDP 密度

GDP 密度反映了区域的经济活动水平，高 GDP 密度往往意味着高能源消耗、高污染排放、高人口压力等因素，这些因素都会增加生态系统的脆弱性，导致生态环境恶化。

基于上述分析，结合研究区实际情况，设定人口密度和 GDP 密度为正向因子。

4.1.2 指标标准化

本文共选取了 13 个指标参与研究区的生态脆弱性评价，各指标均有不同的量纲；为消除此影响，各评价指标的属性值均需被统一在相同的标准下。目前，数据标准化的方法并没有被统一，而文中选取的指标又主要分为数值型和非数值型两类，部分指标已有常见的分类体系。参考国内外研究中使用过的指标标准化方法，最终选择以零-均值规范化（z-score 标准化）为主，结合其他方式作为指标标准化方法^[103-106]。各评价指标标准化方法如下：

（1）坡度

参考前文坡度分类，其赋值见表 4-2。

表 4-2 坡度分级赋值

取值范围	[0, 5)	[5, 15)	[15, 35)	[35, 55)	[55, 90)
分值	0.2	0.4	0.6	0.8	1

（2）坡向

一般来说，在阴坡时，生态脆弱性最高；在阳坡时，生态脆弱性最低。因此，坡向可分级赋值成表 4-3 中所示，并将其设为负向因子。

表 4-3 坡向分级赋值

取值范围	[-1, 0]	(0, 45]	(45, 135]	(135, 225]	(225, 315]	(315, 360]
坡向分类	平坡	阴坡	半阴坡	阳坡	半阳坡	阴坡
分值	0.5	0.2	0.4	0.8	0.6	0.2

（3）其他数值型指标

高程、气温、降水等其他数值型指标使用零-均值规范化（z-score 标准化）方法进行标准化，其计算公式如下：

$$x^* = \frac{x - \bar{x}}{\sigma} \quad \text{公式 (4-6)}$$

其中， x 为栅格图像的像元值， $\bar{x}$ 为原始数据的均值， σ 为原始数据的标准差， x^* 是标准化后的数值。

4.2 指标权重确定

在既往研究中,为了全面评价区域的生态脆弱性状况,涉及的指标往往数量较多,各指标之间也常存在相关性及信息冗余的现象,降低了模型的效率,增加了工作量。

另外,常用的指标权重确定方法为主观、客观赋权。主观赋权法如层次分析法等能较好地处理定性到定量的内涵转化,但受人为影响较大;而客观赋权法如主成分分析法等虽然规避了人为因素的影响,但若完全依赖指标本身的数据特性(如方差等)表征权重,也可能导致权重分配与客观事实相违背。

针对上述存在的问题,本文使用空间主成分法去除指标之间的空间相关性和冗余信息,并创建“主客观-博弈论赋权法”的权重确定体系,结合主观指标权重(层次分析)和客观指标权重(空间主成分分析)的优点,利用博弈论进行组合赋权,确定最终权重。

4.2.1 空间主成分分析法赋权

生态脆弱性是生态系统的固有属性,它受多种影响因子的共同作用,各因子在空间尺度下具有较强的相关性,对于生态系统的影响程度也不一样。空间主成分分析(Spatial Principal Component Analysis, SPCA)是一种用于处理多波段遥感图像的数据降维方法,它可以将多个相关的波段转换为少数几个不相关的波段,称为主成分。空间主成分分析的原理是通过正交变换,找到一个新的坐标系,使得原始数据在这个坐标系下的方差最大化。第一个主成分是沿着方差最大的方向的投影,第二个主成分是沿着与第一个主成分正交的方差次大的方向的投影,依此类推。该方法可以有效地去除数据中的噪声和冗余信息,提取数据中的主要特征和变化趋势。本研究中基于空间主成分分析,计算各评价指标的客观权重^[107, 108],主要步骤为:

- (1) 建立原始变量(标准化后的各指标) X_p 的相关系数矩阵 R ;
- (2) 求解相关系数矩阵 R 的特征值 λ_i 和相应的单位特征向量 α_i , 按照特征值的大小降序排列;
- (3) 对累计贡献率进行计算,根据主成分的累计贡献率是否超过 85% 的标准,选择合适的主成分 F_m ;
- (4) 计算主成分载荷,分析主成分 F_i 与原始指标 X_p 之间的相互关系,各评价指标的载荷数见附表 1;
- (5) 计算主成分得分;
- (6) 确定各指标在不同主成分线性组合中的系数(见附表 2);

(7) 确定各指标在综合得分模型中的系数（见附表 3）。

各主成分的方差贡献率就是“初始特征值”下的“方差%”，它反映了该主成分在解释原有指标变异的重要程度，方差贡献率越高，该主成分的作用越大，所以，方差贡献率可以理解为不同主成分的权重。在本文中，由于前八个主成分基本能够涵盖原有指标的信息，所以指标系数可以看成是以这八个主成分方差贡献率为权重，对指标在这八个主成分线性组合中的系数做加权平均。

(8) 确定各指标的权重，为了确定各指标的相对重要性，本文对综合模型中的指标系数进行归一化处理，使得它们的总和为 1，各评价指标的客观权重见表 4-4。

表 4-4 各评价指标的客观权重

序号	评价指标	权重				
		2000 年	2005 年	2010 年	2015 年	2020 年
1	高程	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06
2	坡向	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09
3	坡度	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
4	景观分离度	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07
5	景观破碎度指数	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09
6	景观分维数倒数	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08
7	降水量	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
8	气温	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08
9	相对湿度	0.05	0.10	0.08	0.09	0.09
10	土壤侵蚀强度	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
11	植被净初级生产力	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08
12	人口密度	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07
13	GDP 密度	0.09	0.08	0.09	0.07	0.09

4.2.2 层次分析法赋权

层次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)是一种确定脆弱性评价模型指标的主观权重的方法，它的基本思想是根据问题的本质和总目标，将问题分解为若干个相关的因素，并按照因素之间的影响程度和从属关系，将其分为不同的层次，从而构建一个多层次的的分析结构模型，以求解出最低层（决策的方案、措施等）相对于最高层（总目标）的相对重要权值或相对优劣顺序^[97, 99, 109, 110]。

主要步骤如下：

(1) 建立层次结构

本研究中研究区生态脆弱性评价指标体系的递阶层次结构可划分为目标层、准则层、指标层。

(2) 确定判断（成对比较）矩阵

成对比较矩阵是一种评估方法，它可以量化同一层次中各因素相对于上层对应因素的重要程度，比较时的尺度取值见表 4-5。

表 4-5 比率标度及含义

标度	含义
1	两个因素相比，具有同样的重要性
3	两个因素相比，前者比后者稍微重要
5	两个因素相比，前者比后者明显重要
7	两个因素相比，前者比后者强烈重要
9	两个因素相比，前者比后者极端重要
2, 4, 6, 8	上述两相邻判断的中值
倒数	两个因素相比，后者比前者的重要性标度

(3) 为了找出判断矩阵的特征向量，本文采用方根法来求解。方根法是一种迭代算法，它可以逐步逼近矩阵特征向量的真实值。主要步骤为：

首先计算判断矩阵 A 中每行元素乘积的 n 次方根，公式如下：

$$M_i = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}} \quad \text{公式 (4-7)}$$

然后，归一化 M_i ，公式如下：

$$W_i = \frac{M_i}{\sum_{i=1}^n M_i} \quad \text{公式 (4-8)}$$

最后，确定判断矩阵的最大特征根：

$$\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^n \frac{(Aw)_i}{nw_i} \quad \text{公式 (4-9)}$$

(4) 对判断矩阵的一致性进行检验。

CI为判断矩阵偏离一致性程度的指标，公式如下：

$$CI = (\lambda - n) / (n - 1) \quad \text{公式 (4-10)}$$

判断矩阵的一致性水平由 CI反映，CI的值越高，说明判断矩阵越不一致，CI 为 0 时，判断矩阵达到完全一致的状态。

CR是一致性比率，公式为：

$$CR = CI / RI \quad \text{公式 (4-11)}$$

其中RI是平均随机一致性指标，当CR 小于 0.1时，可以接受判断矩阵的一致性。

经计算，层次分析法结果如表 4-6 所示。

表 4-6 AHP 层次分析结果

项	特征向量	权重值/%	最大特征根	CI 值
高程	0.73	3.36		
坡向	0.19	0.87		
坡度	0.29	1.35		
景观分离度	1.36	6.25		
景观破碎度	1.85	8.49		
景观分维数倒数	1.00	4.58		
降水量	2.48	11.38	14.78	0.15
气温	0.43	1.98		
相对湿度	0.29	1.31		
土壤侵蚀强度	3.27	14.99		
植被净初级生产力	4.21	19.32		
人口密度	5.26	24.13		
GDP 密度	0.44	2.00		

一致性检验结果见表 4-7。

表 4-7 一致性检验结果

最大特征根	CI 值	RI 值	CR 值	一致性检验结果
14.78	0.15	1.56	0.10	通过

4.2.3 博弈论组合赋权

不同的权重确定方法，往往会造成极大的误差，相同区域在不同时空尺度下确定的生态脆弱性评价指标权重也不尽相同。本节内容基于博弈论能够协调主、客观权重冲突的优势，兼顾各指标的相互关系，探索两种赋权方法的最优组合，使得主观赋权偏颇得以降低，提高了权重确定的科学性、准确性^[111-115]。

博弈论是研究多个理性决策者之间相互作用的数学理论，它可以分析各种竞争和合作的情形。组合赋权是一种将多个属性或标准综合为一个总评价价值的方法，它可以用于评价不同的方案或选择。Nash 均衡是博弈论中的一个重要概念，它描述了一种状态，其中每个决策者都没有动机改变自己的策略，因为他们都认为自己已经做出了最优的选择，而不管其他人怎么做。Nash 均衡原理是指在组合赋权中，如果存在一个 Nash 均衡的赋权方案，那么这个方案就是最优的，因为它能够最大化每个属性或标准的贡献，而不会引起任何一方的不满或反对。Nash 均衡原理可以用于解决组合赋权中的一些问题，例如如何确定合理的赋权系数，如何避免赋权过程中的操纵或偏见，如何评估赋权方案的稳定性和效率等。

具体步骤如下：

(1) 确定主客观权重矩阵。文中主观权重矩阵通过层次分析法得到，客观权重矩阵通过空间主成分分析的方法得到。

(2) 构造博弈收益矩阵。假设主客观权重矩阵分别为 W_1 和 W_2 ，博弈收益矩阵为 R ，其中 $R(i, j)$ 表示主客观权重分别为 $W_1(i)$ 和 $W_2(j)$ 时的收益值。

(3) 求解 Nash 均衡。根据 Nash 均衡的定义，要求出使得两个博弈者都无法单方面改变策略而提高收益的策略组合。一般来说，Nash 均衡可能是纯策略或混合策略。纯策略是指博弈者只选择一种确定的策略，混合策略是指博弈者以一定的概率选择不同的策略。

(4) 确定组合权重。根据求解出的 Nash 均衡，将对应的主客观权重进行加权、乘积等运算，得到最终的组合权重。

即以空间主成分分析、层次分析确定的权重为基础权重，以 Nash 均衡为协同目标，探究各种权值的相似性和折中，即寻求最小化组合权与各指标的偏离，最小化偏差之和，以求最大公共利益，最后得出反映决策者意愿与指标客观属性的组合权重^[116]。

表 4-8 博弈法组合赋权重

序号	评价指标	权重				
		2000 年	2005 年	2010 年	2015 年	2020 年
1	DEM	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05
2	坡向	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06
3	坡度	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
4	景观分离度	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
5	景观破碎度指数	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09
6	景观分维数倒数	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07
7	降水量	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
8	气温	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
9	相对湿度	0.04	0.08	0.06	0.07	0.07
10	土壤侵蚀强度	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
11	植被净初级生产力	0.13	0.11	0.11	0.11	0.12
12	人口密度	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13
13	GDP 密度	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06

4.3 生态脆弱区等级划分

利用生态脆弱性评价指数^[98]构建生态脆弱区的识别模型，公式为：

$$EVI = \sum_{i=1}^m w_i C_i \quad \text{公式 (4-12)}$$

式中，EVI 为生态脆弱性评价指数，与脆弱度存在正相关关系； w_i 为第 i 个指标的权重值； C_i 为第 i 个指标的标准化值； m 为评价指标个数。

在本研究中，生态脆弱区在各时相内呈现不同的分布特征，为便于度量、比较其脆弱性变化，本文对 EVI 值作标准化处理^[108, 117-121]，公式如下：

$$S_i = \frac{EVI_i - EVI_{\min}}{EVI_{\max} - EVI_{\min}} \times 10 \quad \text{公式 (4-13)}$$

式中， S_i 是第 i 年标准化后的生态脆弱性，值域在 0~10 之间； EVI 为第 i 年生态脆弱性实际值； $EVI_{\max}$ 为多年生态脆弱性最大值； $EVI_{\min}$ 为多年生态脆弱性最小值。

参考国内外对于生态脆弱性分级标准的研究^[108, 117-122]，结合研究区的本底特征，该地域的生态脆弱区可被划分为五个等级，依次是微度脆弱区、轻度脆弱区、中度脆弱区、重度脆弱区和极度脆弱区，如表 4-9 所示。

表 4-9 生态脆弱性分级标准

脆弱区	等级	生态脆弱性指数标准化值	生态特征
微度脆弱	I	<2	生态系统结构和功能合理完善，所承受压力小，生态系统稳定，抗外界干扰能力和自我恢复能力强，无生态异常出现，生态脆弱性低。
轻度脆弱	II	2~4	生态系统结构和功能较为完整，所承受压力较小，生态系统较稳定，抗外界干扰能力和自我恢复能力较强，存在潜在的生态异常，生态脆弱性较低。
中度脆弱	III	4~6	生态系统结构和功能尚可维持，所承受压力接近生态阈值，生态系统较不稳定，对外界干扰较为敏感，自我恢复能力较弱，已有少量生态异常，生态脆弱性较高。
重度脆弱	IV	6~8	生态系统结构和功能出现缺陷，所承受压力大，生态系统不稳定，对外界干扰敏感性较强，受损后恢复难度大，生态异常较多，生态脆弱性高。
极度脆弱	V	≥ 8	生态系统结构和功能严重退化，所承受压力极大，生态系统极不稳定，对外界干扰极度敏感，受损后恢复难度极大，甚至不可逆转，生态异常大面积出现，生态脆弱性极高。

4.4 生态脆弱区的识别结果与分析

图 4-1 展示了在 2000 年、2005 年、2010 年、2015 年以及 2020 年期间，研究区生态脆弱性指数分级的空间分布（已去除水体）。

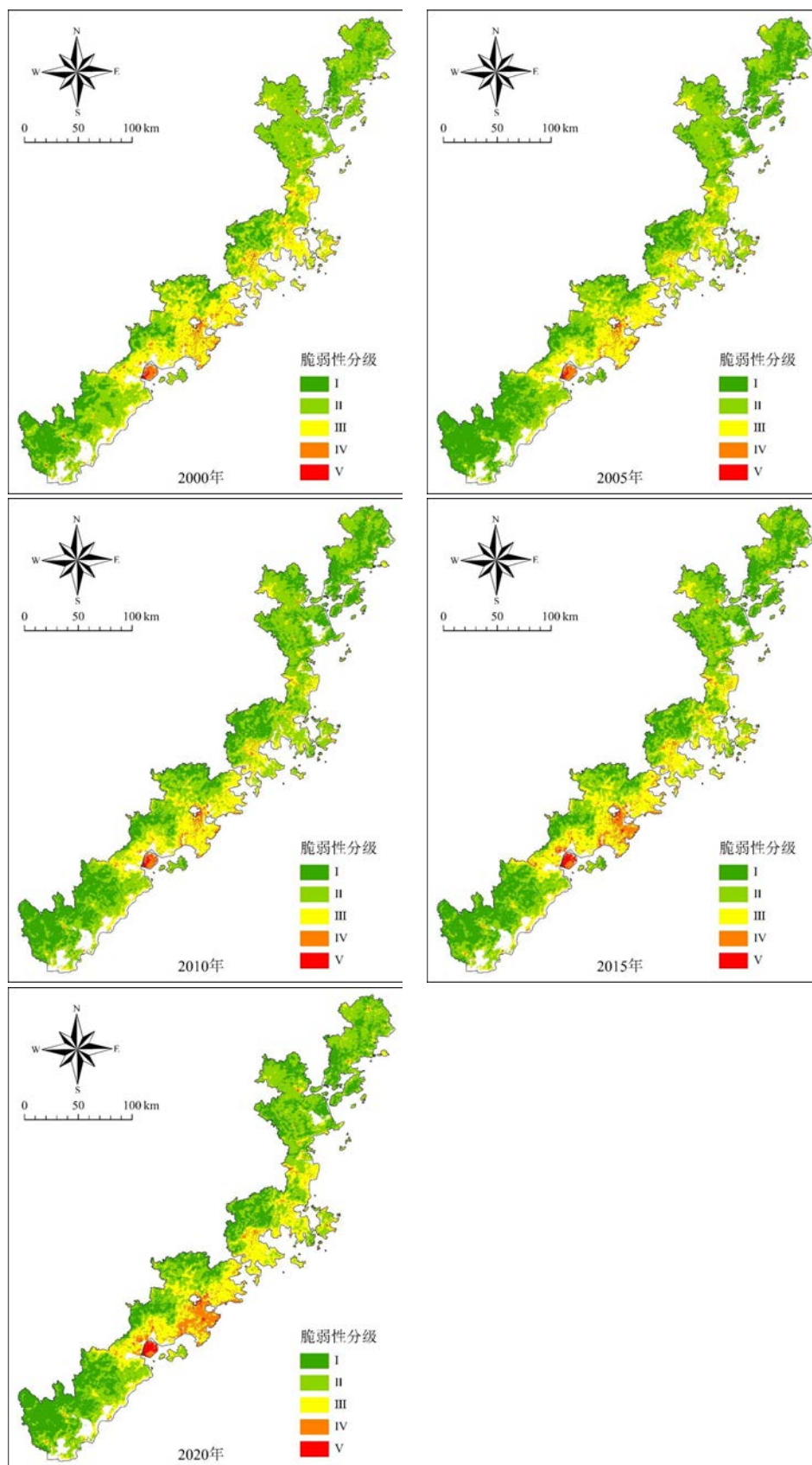


图 4-1 研究区生态脆弱性分级(2000-2020)

各脆弱区在 2000 年至 2020 年间的分布面积见表 4-10, 面积占比变化趋势如图 4-2 所示。

表 4-10 各级脆弱区面积

脆弱区级别	面积/km ²				
	2000 年	2005 年	2010 年	2015 年	2020 年
I	4426.45	6986.36	7499.53	6802.37	7163.64
II	11184.03	10772.22	10952.56	9902.46	10215.36
III	6488.31	5041.32	4348.84	5578.01	5478.60
IV	866.35	625.79	597.27	1056.49	1250.99
V	100.12	64.89	90.37	170.86	146.39

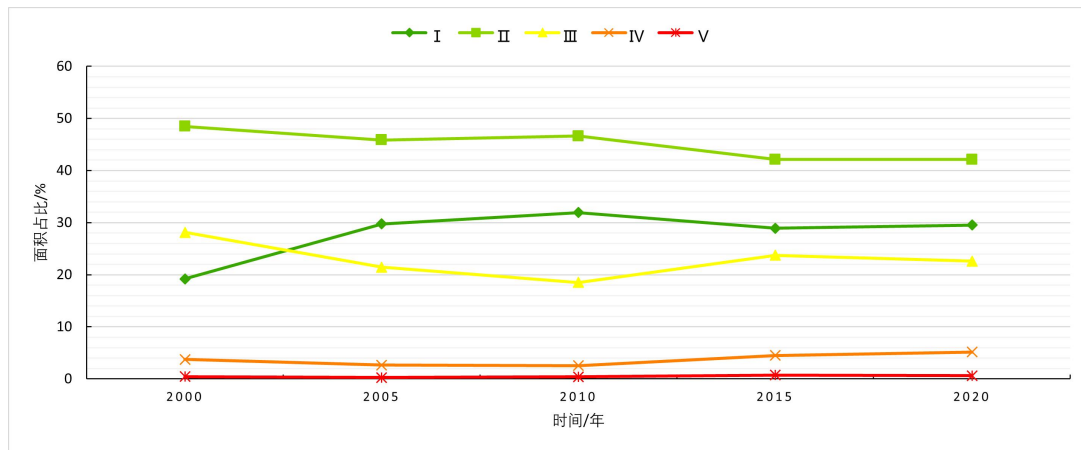


图 4-2 各脆弱区面积占比变化

分析图 4-1、图 4-2 和表 4-10, 研究区内的各级生态脆弱区的面积占比及时空分布的变化可总结如下:

(1) 在 2000 年时, 研究区内微度脆弱区的面积占比最低, 虽然该年的轻度脆弱区面积占比略高于其他年份对应级别的脆弱区面积占比, 但中度、重度和极度脆弱区的面积占比均不是最低, 故此时的研究区整体生态状况表现最差。在 2010 年时, 研究区内微度脆弱区的面积占比达到最高, 中度脆弱区的面积占比明显低于其他各年份对应的脆弱区面积占比, 轻度脆弱区面积占比位于第二名, 且重度、极度脆弱的区域面积占比也没有明显增加, 所以研究区在 2010 年时整体生态状况表现最好。

(2) 从 2000 年到 2010 年, 研究区内整体生态状况处于逐步改善阶段, 比较显著的变化有: 微度脆弱区的面积占比快速增加, 由 19.19% 上升到 31.93%; 中度脆弱区的面积占比大幅度减小, 由 28.13% 下降到 18.51%。此外, 在这个阶

段,轻度、极度脆弱区的面积占比呈现上下波动现象,而重度脆弱区的面积占比稳步减小。

从 2010 年到 2020 年,研究区内整体生态状况表现为逐渐恶化,比较典型的特征有:微度脆弱区面积占比虽有波动,但整体呈下降趋势,并且轻度脆弱区的面积占比也明显呈下降趋势;此消彼长,中度、重度以及极度脆弱区的面积占比均呈现为上升趋势。因此,在 2010 年至 2020 年这个阶段,研究区内的整体生态在慢慢恶化。

对比所有年份各级脆弱区的面积占比,发现研究区的整体生态状况表现差异较大,而根据其整体变化趋势来看,该区域的生态面临恶化的风险极大,如果不积极采取一些改善措施,生态系统结构和功能崩溃的区域将会持续增加。

(3) 观察各年份各级生态脆弱区的空间分布位置,可以发现:在 2000 年到 2010 年这个时间段内,整体生态状况明显改善的区域有马尾区、长乐区、福清市、平潭县、城厢区、荔城区、秀屿区、泉港区、惠安县、南安市,主要表现为中度、重度和极度脆弱区的面积减小,轻度脆弱区面积显著增加。此外,湖里区和思明区是整体生态稍有恶化的唯二区域。

在 2010 年到 2020 年这个时间段内,长乐区、福清市、平潭县、城厢区、荔城区、秀屿区、泉港区、惠安县、丰泽区、石狮市、晋江市、翔安区、集美区、湖里区、思明区,主要表现为轻度脆弱区的面积缩水严重,中度脆弱区的面积迅速扩张,重度、极度脆弱区的面积大幅度增加。在众多整体生态恶化的区域中,石狮市和晋江市的生态呈现重度脆弱的现象居多,而湖里区和思明区几乎全部表现为极度脆弱。

从整个研究区来看,中度、重度以及极度脆弱区主要分布在研究区的中部临海处,东北部以轻度脆弱区为主、西南部以微度脆弱区为主;同时,随着离海距离的增加,轻度脆弱区、微度脆弱区的面积依次慢慢增加。

4.5 本章小结

本章从敏感性、恢复力和压力度三个层面出发,耦合研究区的社会经济和自然环境,确定地形、地表、气象、土壤、碳固定以及社会经济这 6 类因子作为主要指标构建模型指标体系,识别并划分出研究区 2000-2020 年间的微度、轻度、中度、重度和极度生态脆弱区。主要内容为:

(1) 创建了“主客观-博弈论赋权法”的权重确定体系,结合主观指标权重(AHP)和客观指标权重(SPCA)的优点,利用博弈论进行组合赋权以确定最终权重。这个方法克服了传统单一主观或客观赋权的缺点,同时去除了评价指标之间的空间冗余信息,提高了权重可信度和模型效率。

（2）基于研究区的识别结果，整体生态状况在时间上的变化较为明显。综合来看，2000 年是脆弱性程度最高的一年，全域微度脆弱区的面积占比最低；2000-2010 年间，研究区整体生态脆弱程度逐渐趋于改善；但 2010-2020 年间，研究区整体生态脆弱程度又开始反弹。

（3）基于研究区的识别结果，整体生态状况在空间分布上并不均衡，大致可以归纳为：中度、重度以及极度脆弱区主要分布在的中部临海区域，东北部以轻度脆弱区为主、西南部以微度脆弱区为主。同时，随着离海距离的增加，轻度脆弱区、微度脆弱区的面积缓慢增加。

第5章 研究区生态安全诊断

生态安全诊断的目的是为了评估生态系统的健康状况,发现存在的或潜在的生态风险,提出防范和治理的对策和建议。生态安全诊断既要考虑自然因素,也要考虑社会经济因素,涉及到生态系统的结构、功能、服务和价值等方面,以及人类活动对生态系统的影响和反馈。

针对不同的研究区,如何从区域差异性和多样性的视角,分析特定地域的生态安全问题和特征,把生态脆弱性、生态系统服务理念以及景观连通性融入生态安全诊断以及生态安全格局的构建中,得到一种能较为准确、动态地监测生态系统变化和风险的技术和手段,是重点解决的一个问题。鉴于此,本章提出了一种通过构建生态安全网络来开展研究区生态安全诊断的方案,并以此诊断2000-2020年间的生态状况;然后把各个研究时段的生态安全诊断结果进行叠置,构建研究区独有的生态安全格局,为今后的生态治理和可持续发展提供科学依据和决策支持。

5.1 生态安全诊断框架

围绕研究区开展的生态诊断工作,主要分为两个部分:一是生态安全网络的构建,二是生态安全格局的建立。

(1) 生态安全网络构建。科学的源地和廊道能够帮助人类控制区域生态过程,进而维护整个生态系统的生态安全,保证人与自然的和谐相处。因此,如何识别关键的源地、构建有效的廊道、节点,对于宏观把握区域生态安全具有极其重要的意义。人类社会得以生存和发展离不开生态系统提供的所有惠益,它为人提供了诸多服务,如供给服务、文化服务、支持服务以及调节服务,因此本研究从生态系统服务的角度并结合景观连通性来识别生态源地,兼顾了人类发展需求和生态系统的良性发展。此外,对于阻力面的构建,较常使用的方法是通过土地利用类型数据构建阻力面,该构建方法较为单薄,未能充分考虑到人类活动对生态系统的影响;针对此问题,本研究引入夜间灯光数据对通过上述方法构建的阻力面进行修正^[123]。最后利用最小累积阻力模型的原理将生态源地与阻力面结合,构建生态廊道及生态节点,完成研究区的生态安全诊断^[124]。

(2) 生态安全格局建立。生态安全格局的建立对今后生态治理具有切实的指导意义,本研究通过叠置2000-2020年间构建的生态安全网络,设定了研究区“一带一线一廊多点”的生态安全格局。

生态安全诊断框架和流程见图5-1。

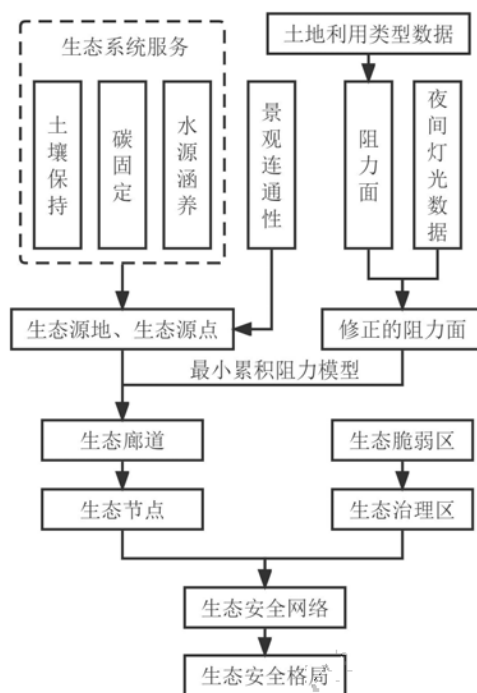


图 5-1 生态安全诊断流程图

5.2 生态安全诊断

对研究区开展生态安全诊断旨在识别出生态核心区和亟需进行生态治理的区域，可以利用构建生态安全网络的方法予以实现。生态安全网络是由各种类型的自然保护区、生态廊道、生态节点组成的空间结构，能够有效地连接分散的生态功能区，形成一个完整的生态系统。良好的生态安全网络可以维护生物多样性和生态系统服务，提高生态系统的抵御干扰和自我恢复能力，促进生物种群的持续发展，保障人类的福祉和安全。

本研究把生态源地设定为自然保护区，与生态廊道和生态节点组成了研究区的初始生态安全网络；考虑到生态脆弱性的自然属性，根据脆弱区的分级结果划分生态治理区，并将其融入到生态安全网络中。

5.2.1 生态源地选择

生态源地是指具有高生态系统服务功能、高生态敏感性和高景观连通性的区域，是生态安全格局的重要组成部分。生态系统服务是指生态系统为人类提供的各种有益的物质和非物质的服务，如水源涵养、空气净化、土壤保持、碳汇等。

景观连通性是指不同景观类型之间的相互联系和交流,是维持生物多样性和生态系统功能的重要因素。

生态源地、生态系统服务以及景观连通性三者之间存在着密切的关系。一方面,生态源地是生态系统服务的主要提供者,能够为人类和其他生物提供多种价值。另一方面,生态源地也需要依赖于其他景观类型的支持和补充,形成一个完整的生态安全网络。因此,提高景观连通性,增强不同景观类型之间的互补和协调,是保护和恢复生态源地,提升生态系统服务功能的重要途径。为了构建和优化生态安全格局,需要识别和评估生态源地、生态系统服务以及景观连通性的现状和潜力,并制定相应的策略和措施。

本文首先根据生态系统服务理念识别生态源地,从土壤保持、碳固定、水源涵养三个维度对研究区生态源地进行综合识别。基于前文对研究区内的土壤侵蚀强度的分析,研究区内基本无土壤侵蚀风险,因此,在识别生态源地时,无需考虑土壤保持带来的影响。另外,为探究各类斑块对生态系统的影响,本文引入景观连通性,结合碳固定、水源涵养两类生态系统服务指标,综合识别研究区的生态源地分布情况。

5.2.1.1 碳固定

碳固定是指生态系统通过光合作用将大气中的二氧化碳转化为有机物质的过程,是生态系统服务功能的重要组成部分,它能够帮助缓解全球气候变化,有助于提高生态系统的生产力、稳定性以及实现经济社会的可持续发展。

NPP 表示植被净初级生产力,可以通过 NPP 评估植被在进行碳循环时的固碳能力,参考已有的研究^[125],在绿色植物光合作用的过程中,每当产出 1 g 的干物质时,空气中就有 1.63 g 的二氧化碳被其固定、吸收,并释放出 1.2 g 的氧气到空气中,依据该原理,本研究中植被的固碳释氧量 C_a 的计算公式如下:

$$C_a = \frac{NPP}{45\%} \times (1.2 + 1.63) \quad \text{公式 (5-1)}$$

式中, C_a 是植被的固碳释氧量,单位是 g/m^2 , NPP 是植被净初级生产力。

5.2.1.2 水源涵养

水源涵养是生态系统服务的一种重要功能,指的是生态系统通过调节水文循环,保持水资源的稳定供给和质量的能力。水源涵养对于人类社会的发展和生存具有重要意义,可以提高水资源的利用效率,减少水灾的风险,维护水生态的平衡,保障人类健康和安全。

水源涵养是影响区域生态质量的重要指标,可以直观反映地表各类地物对整体生态安全的贡献程度,目前对于水源涵养评估所采用的方法不尽相同,常见的水源涵养评估方法是通过主观判断来估值。本文参考谢高地等提出的 ESV 评价系统计算各区域的水源涵养服务价值,ESV 模型中将水源涵养作为评估生态调节服务价值的因子,基于地物类型赋予贡献值,再计算单位面积中各类地物的面积占比,并以此为权重进行叠加,进而得到各区域的水源涵养服务价值^[122]。

参考谢高地等对 ESV 模型的研究,各地类水源涵养服务价值如表 5-1 所示。

表 5-1 水源涵养服务价值

	林地	草地	耕地	湿地	水域	不透水面
水源涵养	183682	68263	34581	603590	842961	0

根据谢高地等对生态系统服务价值表中水源涵养价值当量因子的制定,本研究中水源涵养重要性评价公式如下:

$$W=L \times M \quad \text{公式 (5-2)}$$

式中, W 是指水源涵养能力; L 是指土地利用类型; M 是指水源涵养服务价值。

5.2.1.3 景观连通性

源斑块间生物或某种生态过程的流动,会受到景观的促进或阻碍,这就是景观连通性,它是反映景观结构和功能的重要指标,而景观连通性的高低,会对物种的分布、迁移、基因交流、种群动态等生态过程产生影响,从而关系到生物多样性的保护和维持^[126]。

评价景观连通性的方法有很多,其中常用的有基于图论的方法、基于网络分析的方法、基于概率模型的方法等。这些方法都需要根据研究对象和目的选择合适的数据、指标和工具,以反映不同生物或生态过程对景观连通性的感知和响应。

本文基于概率模型的方法,利用概率论和统计学来估计节点之间移动或扩散的概率,最终确定通过计算 PC 指数,评价不同节点之间的功能连接度。

可能连接度指数(PC)既可以反映景观连通性,又可以计算景观中各斑块对于景观连通度的重要性,广泛应用于景观规划,这一变化量可以认为是该斑块在景观连通性中重要性的表现,斑块重要性指数(dPC)作为衡量景观格局与功能的重要指标,能够较好地反映出对应斑块被剔除时,整体景观连通性的变化。计算公式如下:

$$PC = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j P_{ij}^*}{A_L^2} \quad \text{公式 (5-3)}$$

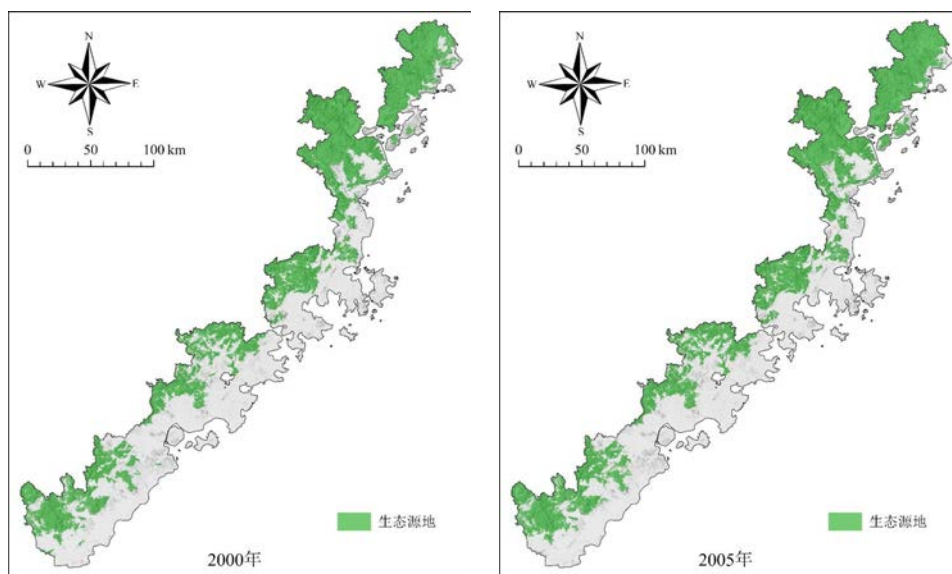
$$dPC = \frac{PC - PC_{\text{remove}}}{PC} \times 100\% \quad \text{公式 (5-4)}$$

式中, n 表示区域内所有斑块的数量; a_i 和 a_j 代表了斑块 i 和 j 的面积大小; P_{ij}^* 是斑块 i 和 j 之间所有可能路径概率的最大乘积; A_L 是整个研究区的面积; PC 是某个斑块在整个景观中的可能连接度指数, 其取值范围是 0 到 1, PC 越大, 说明斑块之间的连接性越强; dPC 是斑块的重要性, PC_{remove} 是去除该斑块后的可能连接度指数^[127]。

本研究以历年核心区斑块, 即面积在 5 km^2 以上的连片林地, 作为景观连通性评价的对象; 设置连通概率为 0.5, 距离阈值为 2500 m 进行计算分析, 对选取的核心区斑块进行景观连通性评价; 最终选择斑块重要性排名前十五的斑块作为潜在生态源地^[128]。

5.2.1.4 生态源地识别结果

筛选各年份研究区内碳固定能力和水源涵养服务能力前 20% 的区域, 与景观连通性排名前十五的斑块进行叠加, 为减少碎斑影响, 仅保留面积在 5 km^2 以上的连片斑块作为生态源地。筛选后的生态源地分布如图 5-2 所示。



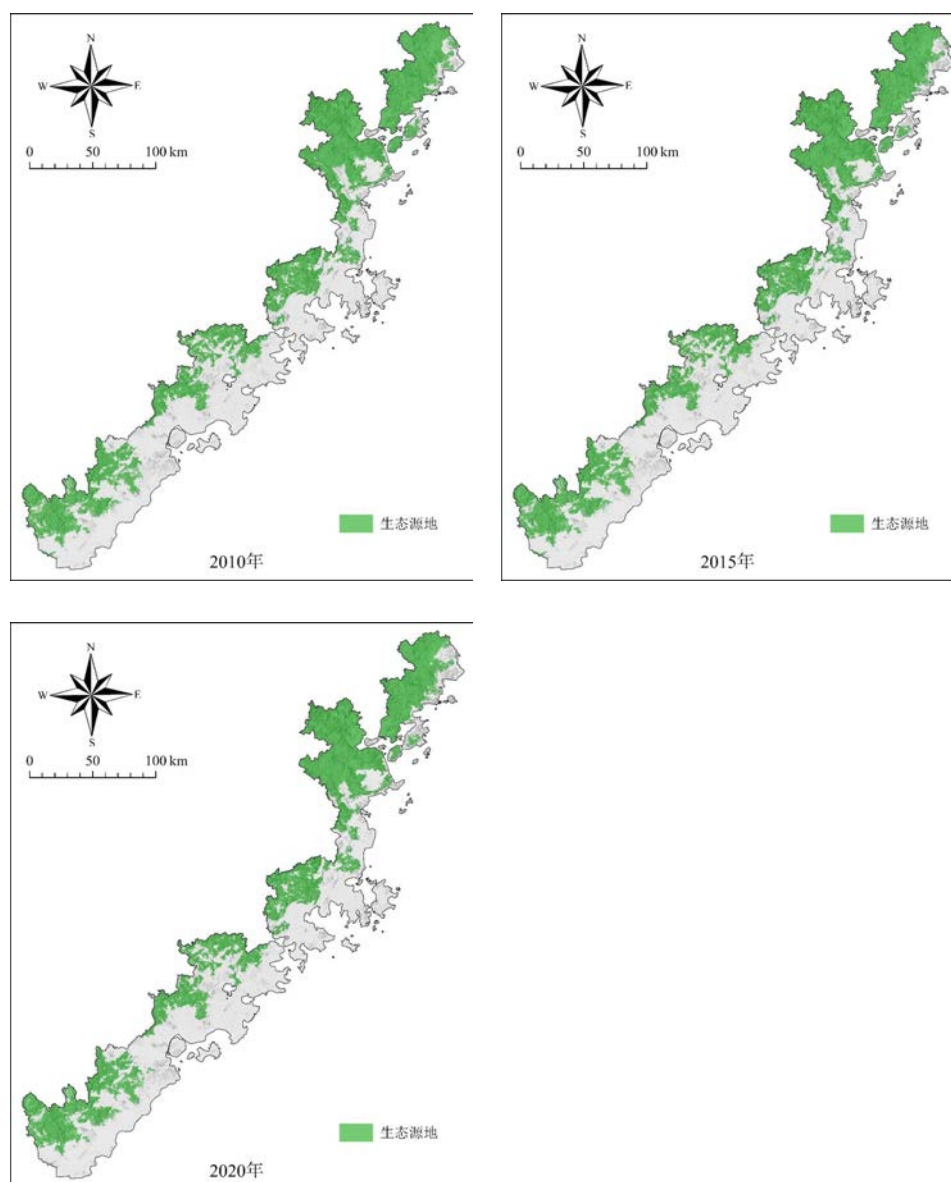


图 5-2 生态源地

各年份筛选后的生态源地分布形态较为相似，且斑块数量接近，说明研究区内生态环境变化较小，2020 年生态源地分布较为分散，说明该年份生态环境存在波动。

5.2.2 生态阻力面构建

阻力面是一种用于分析生态系统中物种运动和扩散的概念，它描述了不同地表要素对物种运动的阻碍程度。它可以用数值化的方式表示，通常用栅格数据来构建，每个栅格的值代表了该栅格的阻力系数，阻力系数越大，表示该栅格对物种运动的阻碍越大，反之则越小。

物种在生态系统进行交流与扩散的过程中,会受到来自于周边环境的阻碍,本文通过构建的阻力面来探究各区域的阻碍程度。参考近期关于阻力面的研究,文中的初始阻力面是基于土地利用类型数据构建,然后引入夜间灯光数据对其进行修正,以表示人类活动对物种交流的影响。

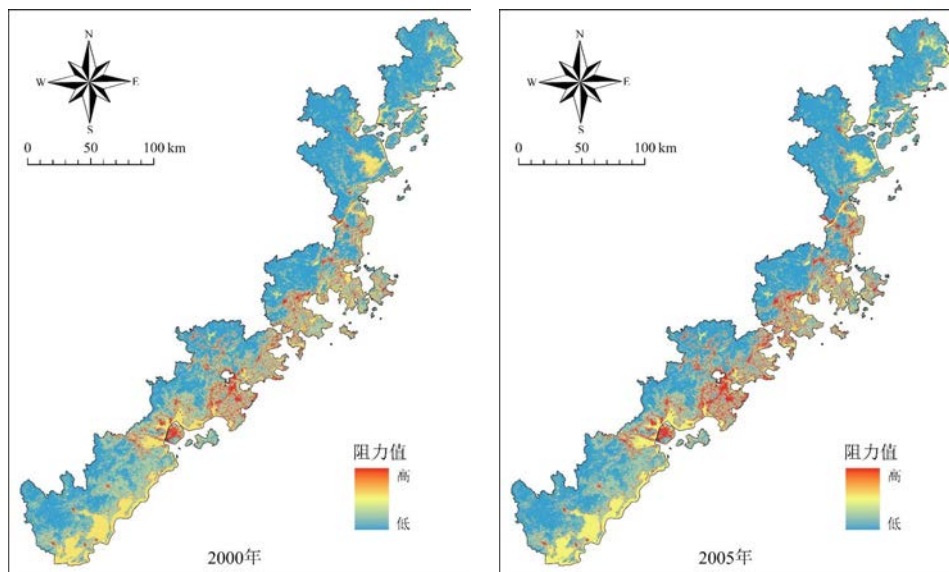
5.2.2.1 阻力面初步构建

各类型土地对物种交流的阻碍程度不同,另外,由于同一研究区内陆地与水域虽然同属于生态系统的构成部分,但是两类区域之间的物种难以交流,水域会对陆生物种之间的交流造成较大的阻碍,本研究参考赵诚诚等对阻力面的研究^[125],根据研究区内土地类型设置阻力值,各类型土地的阻力值如表 5-2 所示。

表 5-2 各土地类型阻力值

土地类型	阻力值
林地	1
草地	20
耕地	100
水域	200
湿地	300
建设用地	500

根据各土地类型设置阻力值,生成初始阻力面。各年份研究区的阻力面如图 5-3 所示。



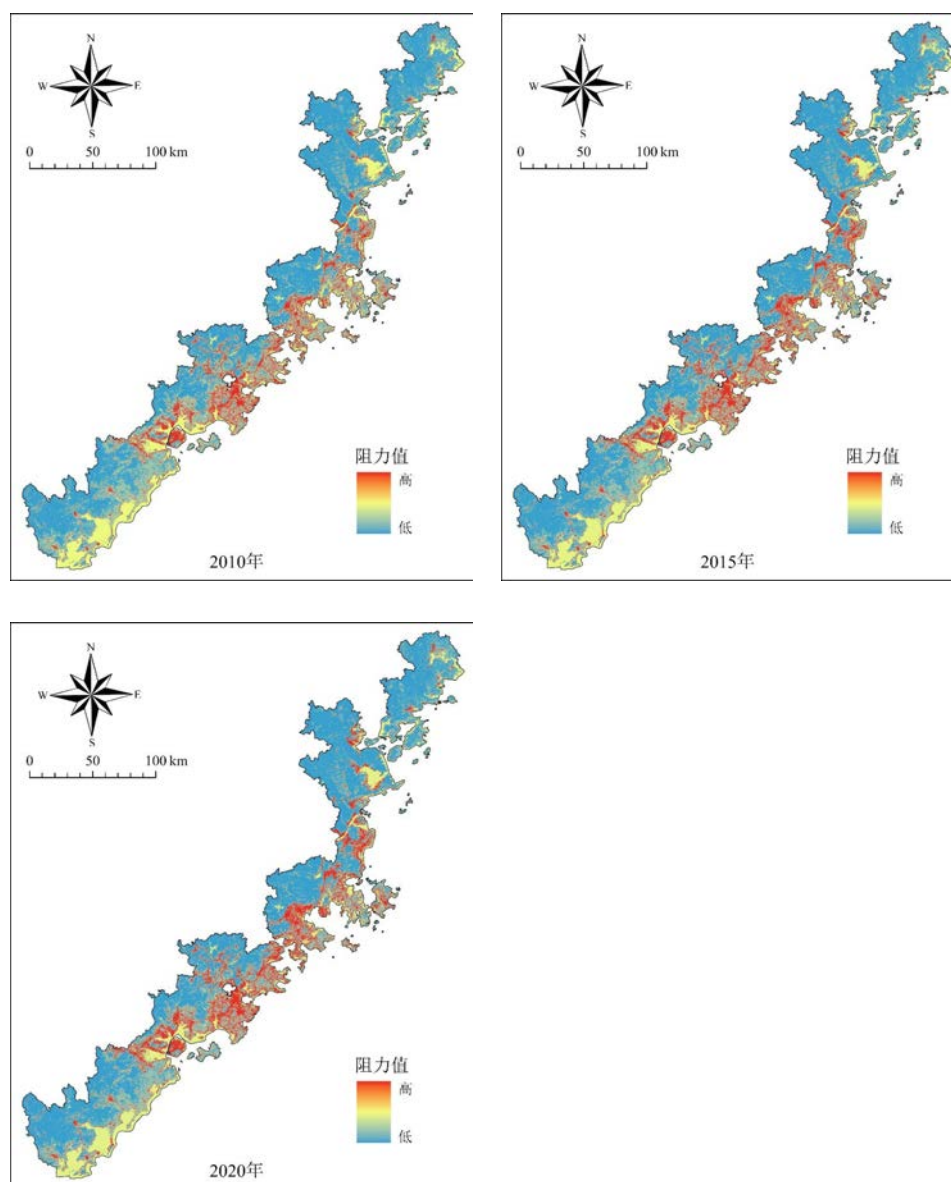


图 5-3 初始阻力面

5.2.2.2 夜间灯光数据处理

夜间灯光数据是利用遥感技术从太空观测夜间地球的光芒，主要反映的是地表人类活动状况，最主要的是人类夜间灯光照明，同时也包括石油天然气燃烧、海上渔船灯光、森林火灾以及火山爆发等来源，它可以提供以人类活动为中心的独特视角，能够直接揭示地表人类活动的潜在规律^[129]。

因此，在夜间灯光栅格图像中，越亮的区域表示人类活动越强烈，对生态廊道的阻力越大。利用夜间灯光数据可以修正传统阻力面中未考虑或考虑不足的人为因素，如道路距离、居民点、火点等。通过将夜间灯光数据与其他阻力因素进

行加权叠加，可以生成更贴近实际情况的阻力面，从而提高生态安全网络的科学性和有效性。

本研究采用夜间灯光数据对上一节的初始阻力面进行修正^[130]，选用 2000、2005、2010 年 DMSP-OLS 夜间灯光数据和 2015、2020 年 NPP-VIIRS 夜间灯光数据，因为此两类数据量纲不一致，本文参考 Wu Yizhen 等的研究对两类数据进行处理^[131, 132]，统一两类数据量纲至 0~63。

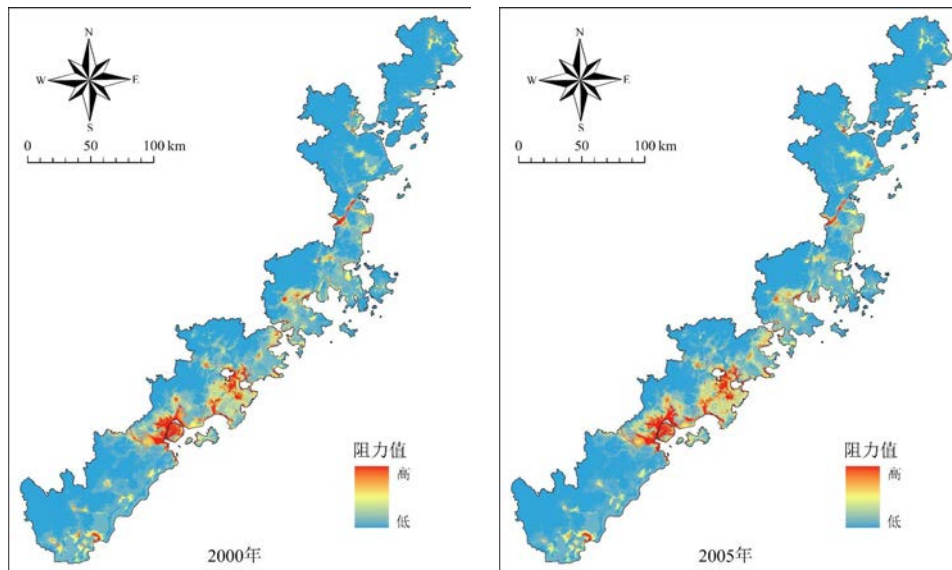
5.2.2.3 阻力面修正

将夜间灯光数据基于各年份各类型土地进行分区统计，计算各类型土地区域内的夜间灯光平均值，并根据公式 5-1 对阻力面进行修正^[133]，公式 5-1 如下所示：

$$R' = \frac{TLI_i}{TLI_a} \times R \quad \text{公式 (5-5)}$$

式中， R' 为修正的生态阻力系数； TLI_i 为栅格 i 的灯光指数； TLI_a 为栅格 i 对应的景观类型 a 的平均灯光指数； R 为栅格 i 的景观类型的基本阻力系数^[133]。

修正后的阻力面如图 5-4 所示。



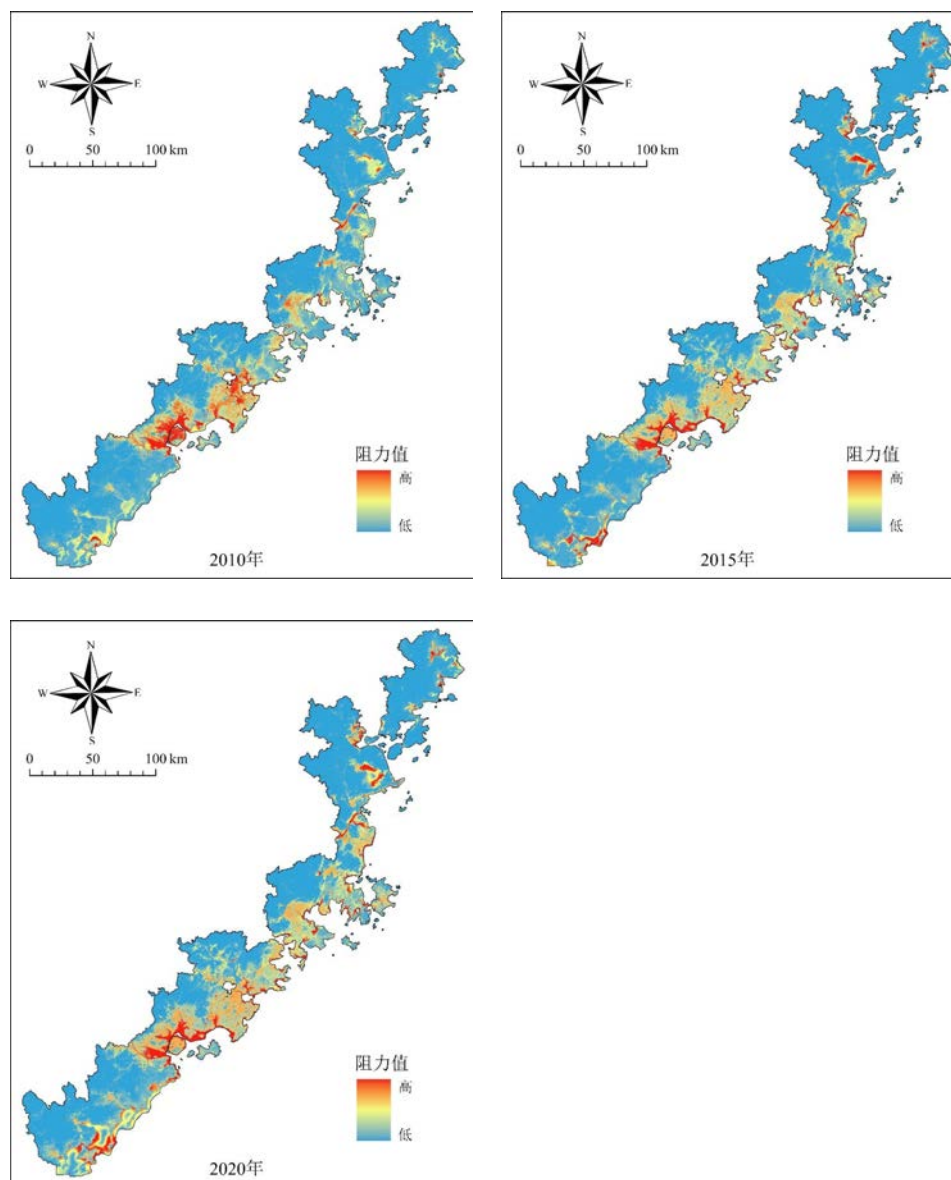


图 5-4 修正后的生态阻力面

相较于未修正的阻力面，修正后的阻力面更加平滑，且与人类活动的剧烈程度相关联，突出了人类活动对生态环境的影响。

5.2.3 生态廊道提取

生态廊道是一种在自然环境中建立的线性或带状的空间，它可以连接不同的生态系统，促进物种的迁移和基因的交流，维持生物多样性和生态平衡。生态廊道可以分为自然廊道和人工廊道，前者是由河流、山脉、森林等自然要素构成的，后者是由人类通过绿化、恢复、保护等措施创造的。

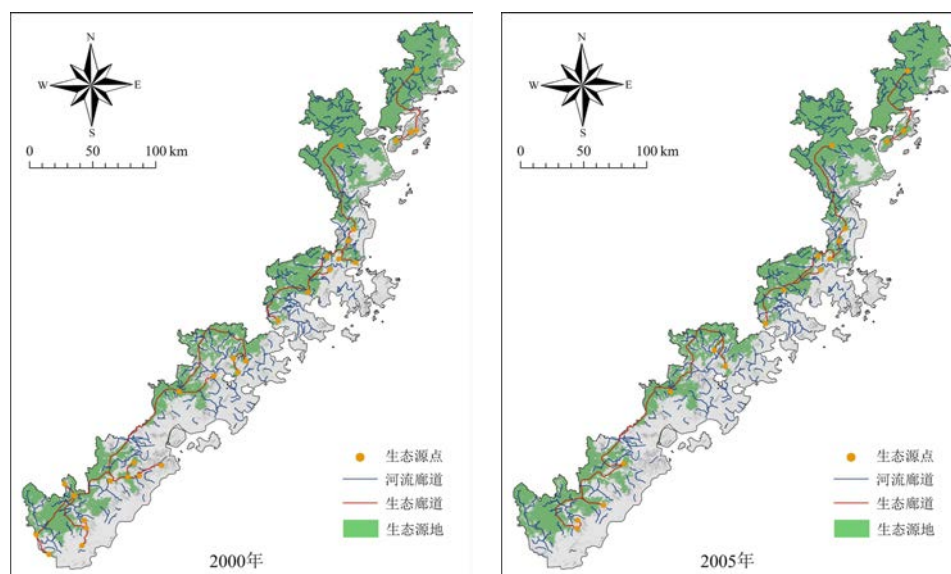
在本文中，生态廊道表示不同源地间物种交流过程中，所有累积阻力最小的

路径所组成的生态通道，代表生态源地相互连接的最佳途径。物种的扩散与交流具有随机性，而非是不同源地之间的定向交流，生态阻力则表示物种从某一阶段移向下一节点所受到的阻碍程度，将物种扩散路径的生态阻力进行叠加，则为累计阻力，在所有路径中累计阻力最小的路径，则是物种扩散的最佳路径，而物种由生态源地向外扩散所形成的累积阻力最小路径，即为生态廊道。

根据上述理论，本文生态廊道构建的主要步骤为：将各生态源地的中心作为生态源点，利用最小累积阻力模型的方法，基于阻力面数据计算各源点向其他源点扩散的累积成本距离，在此基础上计算各个源点两两之间的成本路径，即可得到由源点与成本路径共同组成的路径网络。由于生态源地的分布，不同源地之间的累积阻力最小路径存在重复和冗余的问题，因此本研究将重复的路径进行合并，并将所有源点进行连接，进而生成生态廊道。

基于最小累积阻力模型生成的生态廊道表示源地之间物种沟通的最佳路径，也是生态源地向外扩散的主要通道，但是生态廊道更多的聚焦在陆地物种之间的交流，陆地物种与水生物种之间难以交流，且水生物种内部的扩散与交流的路径被限制在水系网络之中，因此还需将河流廊道引入到生态安全格局之中，确保格局构建更加合理^[134]。

本研究选取长度在 5 km 以上的水系作为主要的河流廊道，最终的生态廊道分布如图 5-5 所示。



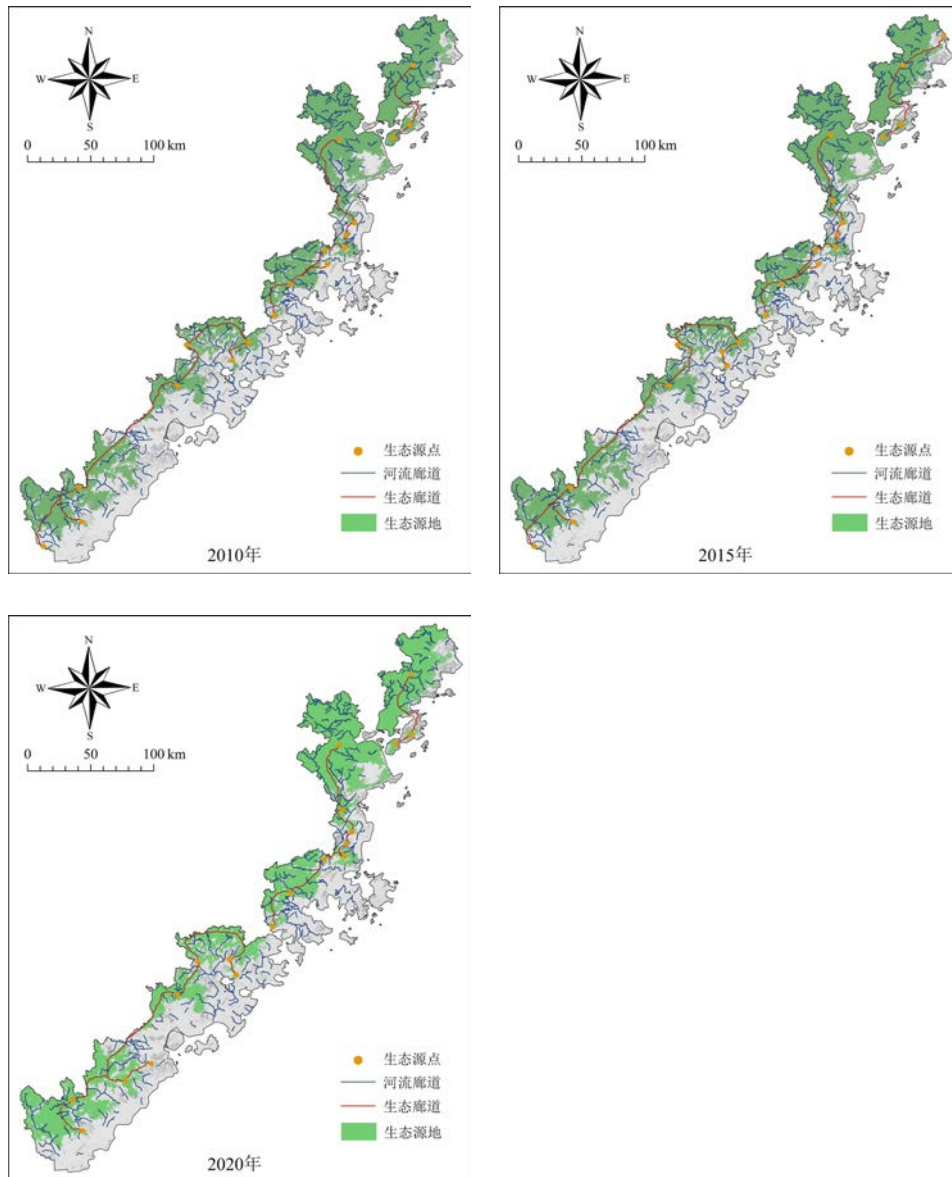


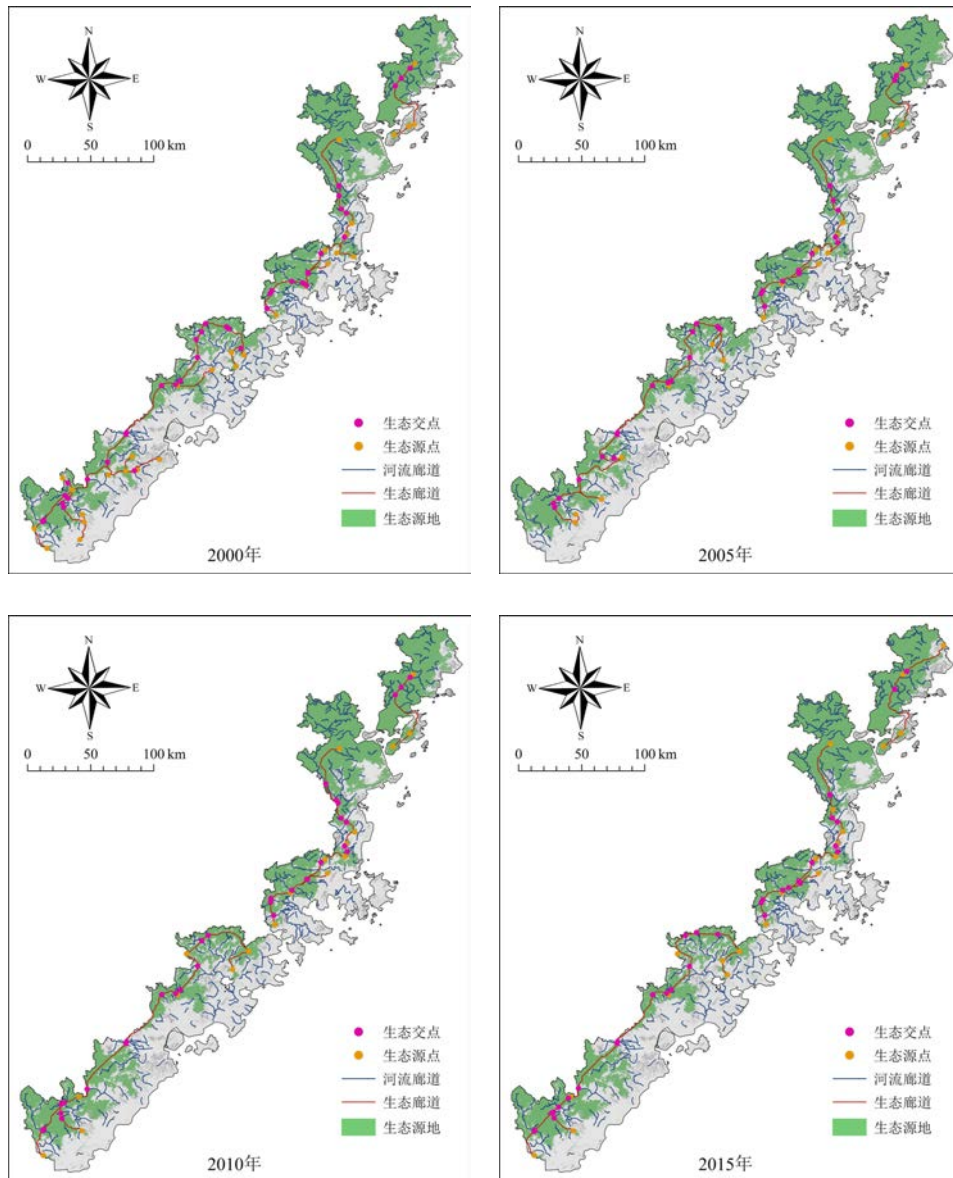
图 5-5 生态廊道

根据提取的生态廊道，各年份生态廊道分布形态较为相似，由于研究区内部不连通，生态廊道主要集中在三个区域，且由于生态源地集中在研究区西侧，呈线状分布，生态廊道的分布也较为集中，总体呈南北沟通的线状。

5.2.4 生态节点识别

生态节点是指生态空间中连接各个生态源地并对生态流起到关键作用的重要节点，一般位于生态廊道上生态功能最薄弱处，起“踏脚石”作用的生态节点可实现斑块间从结构联动到功能连通的转变，对维持生态安全格局、生态安全网络构建中各组分间物质能量交流过程具有战略节点价值^[135]。

本研究将生态源点和两类廊道的交点作为生态节点，其中获取生态交点的具体步骤是：提取河流廊道与生态廊道的交点，该交点是两类物种交流相互阻碍的冲突点，也是生态需求较大的关键点。结果如图 5-6 所示。



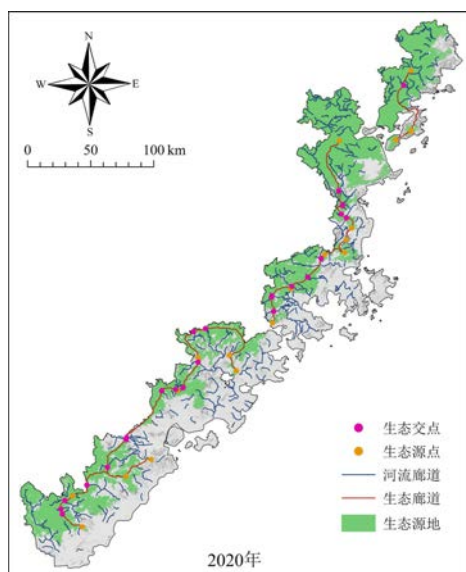


图 5-6 研究区生态安全网络初建

各年份的生态安全格局较为相似，但是 2000 年的廊道及生态节点较多，说明该年份的物种交流较为频繁。

5.2.5 生态安全网络组建

前已提及，考虑到生态系统的整体性、动态性和复杂性，在由生态源地、生态廊道、河流廊道和生态节点组成的初始生态安全网络的基础上，需要进一步根据生态脆弱区的分级结果划定生态治理区域对其进行优化，并融入生态安全网络中，使空间结构更完善，布局更合理。

5.2.5.1 生态脆弱区治理类型划分

根据 4.4 中生态脆弱区分级的结果，提取Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级生态脆弱区，即处于中度脆弱、重度脆弱、极度脆弱的区域，这些区域的生态系统结构和功能面临即将崩溃或已出现缺陷或严重退化的问题，如果仅依赖生态系统的自我调节、修复，可能永远都无法出现生态改善的局面。因此，有必要针对这些区域的生态问题采取一些人工干预措施，以期尽快恢复健康、可持续的生态系统。

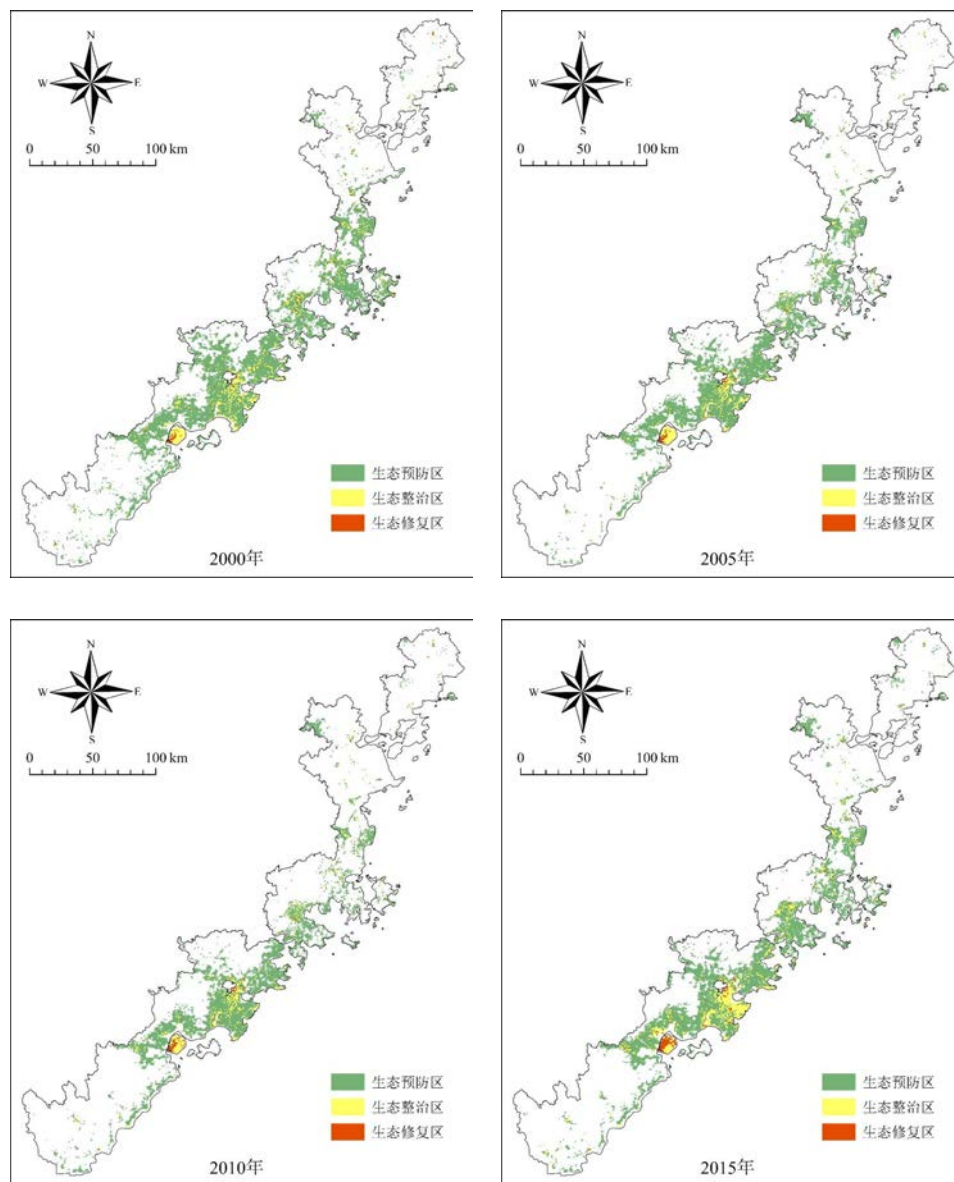
提取的生态脆弱区，根据其脆弱性程度，划分出需展开生态治理的关键区域，并确定不同的治理类型。研究中对于脆弱区类型的划分是：

（1）Ⅲ级脆弱区划分为生态预防区，根据该区域存在的生态问题，采取一些预防措施；

（2）Ⅳ级脆弱区划分为生态整治区，针对该区域生态系统结构和功能存在的缺陷，进行相关整治；

(3) V级脆弱区划分为生态修复区, 该类区域的生态系统结构和功能已出现严重退化, 对人类采取的修复手段依赖性极强。

各级脆弱区的类型划分在时空中的分布见图 5-7。



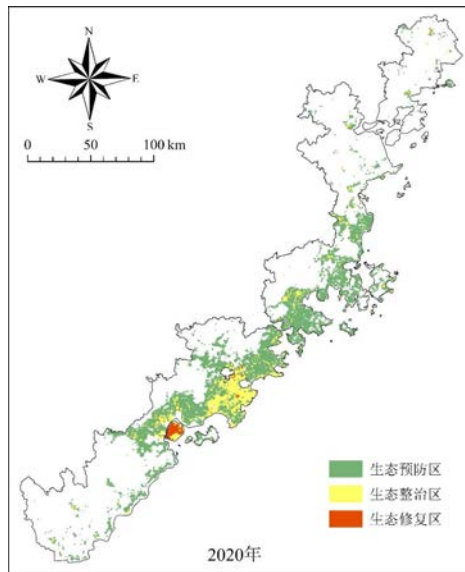
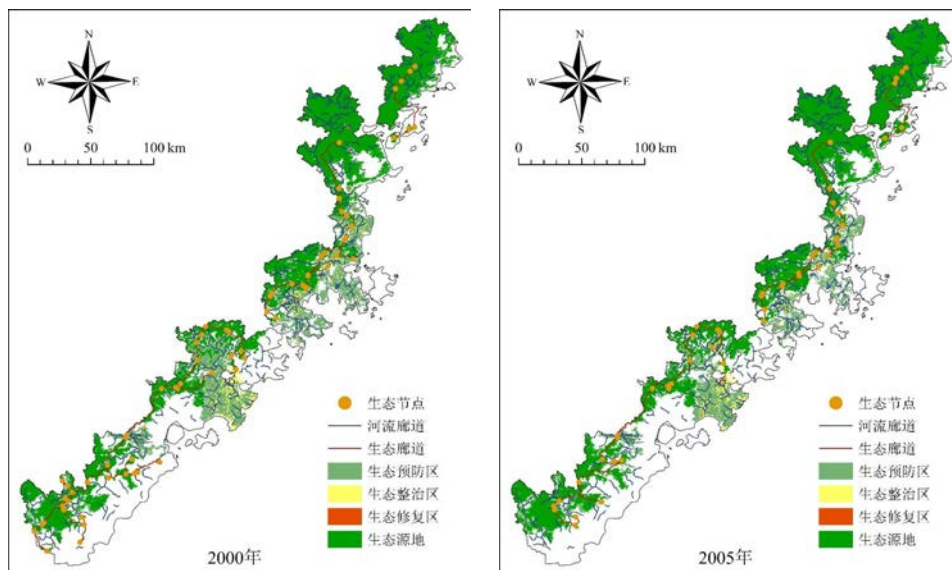


图 5-7 生态脆弱区治理类型划分结果

5.2.5.2 生态安全网络优化

区域生态安全包括了生态系统内外的安全，生态脆弱性程度是生态系统内部安全的一种表征方式，生态安全是生态系统内外协调的一种整体表现。

根据前文生态脆弱区的划分结果，对 5.2 中的生态安全网络进行优化，把生态源地、生态廊道以及生态节点与划分的待治理脆弱区进行叠置，确定最终的生态治理的关键区域，结果如图 5-8 所示。



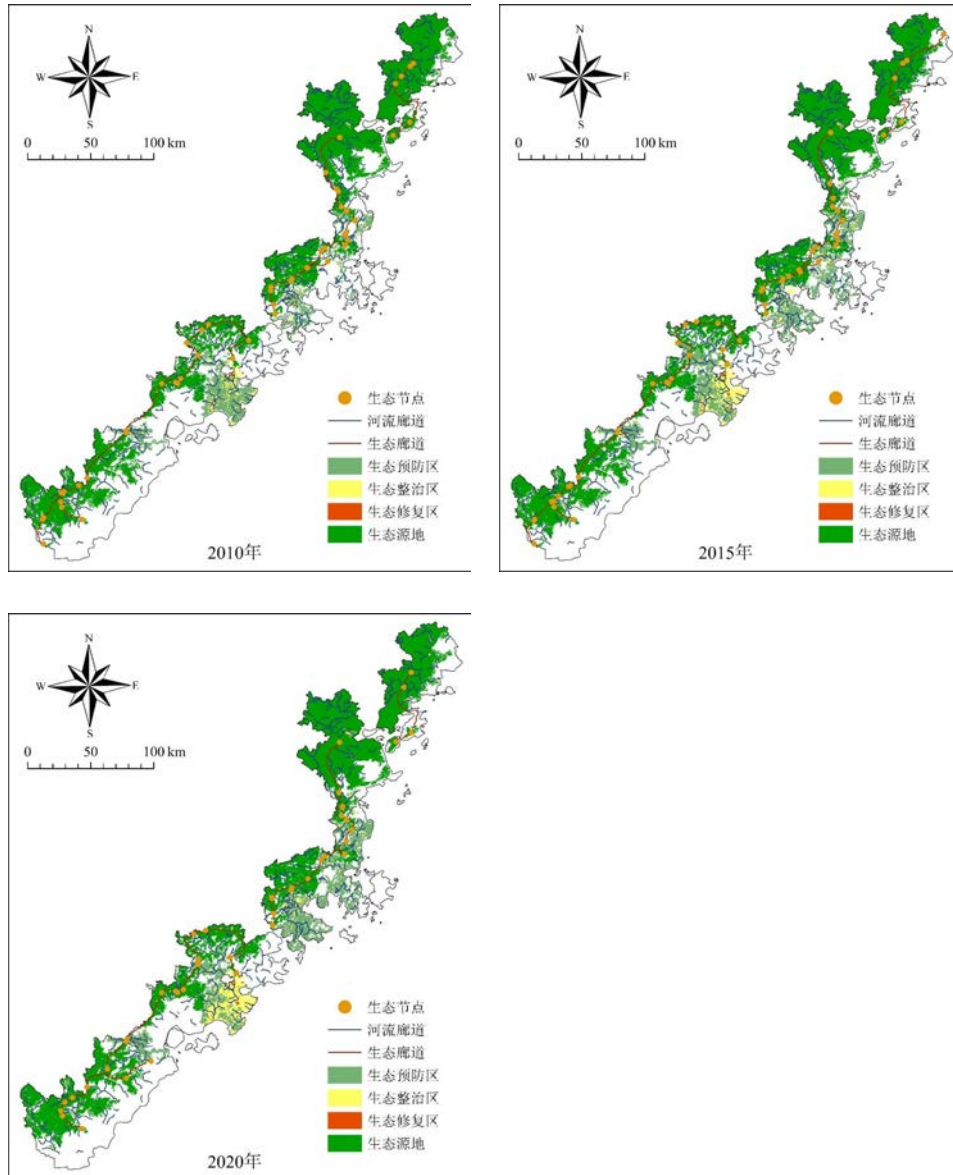


图 5-8 生态安全网络优化图

5.2.6 生态安全诊断结果分析

5.2.6.1 生态源地分析

生态源地表示一定区域内生态质量较高且较为稳定的区域,本研究将各年份生态源地斑块的中心作为生态源点^[136],基于生态最小累积阻力模型提取生态廊道,对各年份生态源地的面积及斑块数量进行统计,详见表 5-3。

表 5-3 生态源地统计

年份	源地斑块数量/个	源地面积/km ²
2000	30	11209.11
2005	18	11778.15
2010	18	11845.88
2015	21	11640.46
2020	19	11569.05

发现各年份的生态源地面积较为接近, 其中, 2000 年生态源地面积最小, 斑块数量反而最多, 说明在 2000 年源地的分布较为分散, 源地内部连通性较差, 生态系统的总体质量较低; 2000 年至 2010 年生态源地面积逐年上升, 且斑块数量大幅减少, 说明此段时间内研究区的整体生态质量逐渐上升; 2010 年至 2020 年生态源地面积有所下降, 斑块数量也略微增加, 说明此段时间内研究区的整体生态质量有所波动。

5.2.6.2 生态廊道及生态节点分析

统计各年份生态廊道及节点信息, 如表 5-4 所示。

表 5-4 生态廊道及节点统计

年份	生态廊道长/km	生态节点数量/个	生态源点数量/个	廊道交点数量/个
2000	959.35	70	30	40
2005	780.26	51	18	33
2010	746.91	52	18	34
2015	794.41	58	21	37
2020	722.34	44	19	25

(1) 本研究以各个生态源地斑块的中心点作为物种交流的起点与终点, 并通过合并连接各个生态源点的累积阻力最小路径进而提取生态廊道。因此, 廊道的分布形态及总体长度与生态源地的分布相关, 根据各年份的生态源地分布图可知: 各年份生态源地分布较为相似, 集中在研究区西侧呈线状分布, 但是由于 2000 年生态源地较为分散, 因此产生了更多的生态源点, 也生成了更多的生态廊道, 相较于其他年份, 2000 年的生态廊道长度较长, 而其他四个年份生态廊道总体长度较为接近。

生态节点由生态源点和两类廊道的交点共同构成, 分别表示物种交流的关键节点与生态流中阻力较大的关键节点, 生态廊道的总体长度和分散程度会影响到其与河流廊道产生交点的概率。根据图 5-5、表 5-4, 2020 年生态廊道总体长度

最短，且分支较少，因此 2020 年廊道交点的数量明显少于其他年份。

(2) 生态廊道的总体分布形态与研究区的地形分布相关，研究区东侧存在大量岛屿，因大多岛屿面积较小且未与陆地连接，故未形成生态源地，生态廊道也未连接到岛屿。由于海域阻隔，研究区总体被分为三个部分，研究区内的各年份生态廊道也同样被分为三段。

此外，在 2000 年至 2020 年间，研究区东侧中部沿海区域均多为建筑区，林地、草地等都主要分布在西侧区域，因此各年份生态廊道的分布形态较为接近，集中在研究区西侧呈线状分布。

5.2.6.3 生态治理区域分析

(1) 研究中将生态脆弱性按标准划分为五个等级，等级越高，表示该区域的生态系统越脆弱，参考相关文献，本研究将Ⅰ、Ⅱ级生态脆弱区划定为安全区，Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级生态脆弱区则划分为生态预防区、生态整治区、生态修复区，统计各年份生态预防区、生态整治区、生态修复区的信息，如表 5-5 所示。

表 5-5 治理区域统计/km²

年份	生态预防区	生态整治区	生态修复区	总计
2000	6240.30	812.99	91.47	7144.76
2005	4827.41	594.43	58.75	5480.59
2010	4147.87	561.60	85.28	4794.75
2015	5236.30	996.88	162.28	6395.46
2020	5287.34	1186.61	139.83	6613.78

根据各年份各类区域的统计结果，得出结论：

1) 2000 年至 2010 年研究区内三类区域（即生态预防区、生态整治区、生态修复区）的总面积显著下降，说明该段时间内生态环境治理有显著成效，生态系统的总体质量处于明显好转阶段。其中，2000 年至 2010 年生态预防区和生态整治区的面积逐年递减，生态修复区的面积则存在波动，主要分布在晋江市北部和厦门市南部区域。

2) 2010 年至 2020 年三类区域面积皆大幅度上升，其中 2015 年、2020 年生态整治区和生态修复区面积超过 2000 年，说明此段时间内研究区生态系统的稳定程度急速下降。生态整治区主要集中在晋江市北部、石狮市以及丰泽区部分区域，生态修复区主要集中在厦门市全域，说明在 2010 年至 2020 年间，以上区域的生态质量显著下降。

(2) 本研究在划定各年份生态预防区、生态脆弱区、生态修复区的基础上，

叠置各年份初始生态安全网络的识别结果，根据各区域内廊道、节点数量，诊断需要重点关注的区域，区域内的廊道和节点越多，该区域的生态环境越容易改善。统计生态安全诊断信息，如表 5-6 所示。

表 5-6 生态安全诊断/km²

年份	重点预防区	重点整治区	重点修复区	总计
2000	3624.50	515.98	54.84	4195.32
2005	2599.93	384.52	26.53	3010.98
2010	2069.25	349.17	33.84	2452.26
2015	2894.46	680.79	64.51	3639.76
2020	3045.16	838.37	33.43	3916.96

经过识别诊断，得出以下结论：

- 1) 各年份重点预防区、重点整治区、重点修复区主要分布在马尾区、长乐区、福清市、荔城区、秀屿区、南安市、丰泽区、石狮市、晋江市、龙海区、涵江区、城厢区。
- 2) 2000 年至 2010 年间各类区域面积皆在缩小，且重点整治区零散分布在晋江市、丰泽区、石狮市的部分区域，重点修复区则主要分布在各个区域的人口密集区。
- 3) 2010 年至 2020 年，各类区域的面积开始回升，重点整治区分布范围集中在晋江市北部、丰泽区全域、石狮市全域，重点修复区的分布并无太大改变。
- 4) 厦门市被海域包围，因此其生态环境受周边环境的影响较小。2010 年至 2020 年间厦门市的生态脆弱性逐年升高，已经难以通过构建生态廊道进行修复。

5.3 生态安全格局构建

考虑到脆弱性是生态系统的固有特性，本节内容基于前述生态脆弱性和生态安全网络的分析结果，对二者作叠置分析，识别出研究区内生态治理与修复的关键区域，并从时空层面分析其结果。

5.3.1 生态安全格局构建

生态安全格局是指在一定的区域内，人类活动与自然环境之间的相互作用和相互影响达到一种动态平衡，保障生态系统的稳定性和可持续性，满足人类对自然资源和环境服务的需求，维护人类社会的安全和发展的一种理想状态。因此，建立的生态安全格局需要具备即时性，能够为现实中的生态保护和治理提供准确的指导意义。

研究中基于 2000、2005、2010 和 2015 年源数据构建的生态安全网络，表征了研究区在不同时间段所呈现出来的生态现状，其中存在的生态问题可能已经不再存在，生态系统受到的破坏正处于修复状态或者是持续恶化，这些信息都能够为如今的生态治理提供参考。

考虑到数据的实际获取情况，本文把基于 2020 年源数据获取的生态节点、生态廊道和生态源地设为重要级别，生态预防区、整治区和修复区设为严格级别；把基于 2000、2005、2010 和 2015 年源数据获取的生态节点、生态廊道和生态源地设为一般级别，生态预防区、整治区和修复区设为普通级别，最终完成研究区生态安全格局的构建，如图 5-9(a)所示。此外，针对生态安全格局构建的结果，研究区的生态空间可进一步划分为“一带一线一廊多点”的生态安全格局，如图 5-9(b)所示。其中，一廊是指海上生态水廊，一带是指陆地生态绿带，一线是指海岸沿线城镇建筑区，多点是指海边沿线各岛屿。

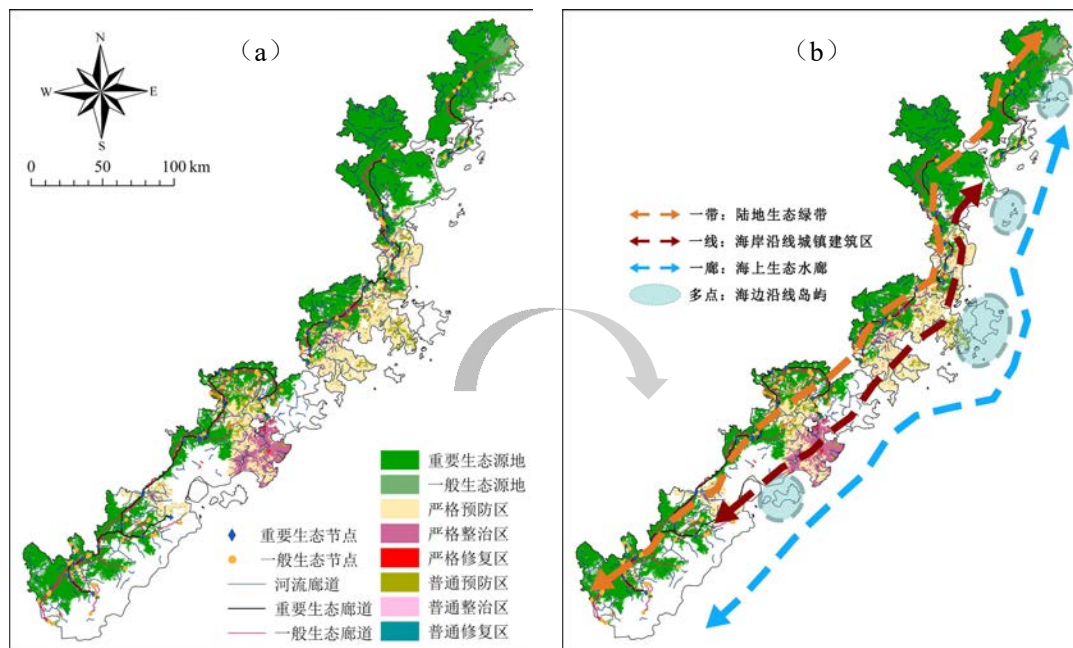


图 5-9 研究区的生态安全格局

5.3.2 生态安全格局分析

根据图 5-9，并结合全文，可以得到以下结论：

(1) 研究区内的生态源地、廊道以及节点主要分布在远离海岸线的一侧，在地理空间内与陆地植被的分布规律保持一致，呈现出一条生态绿带的空间格局，是物种迁移和基因交流的主要区域，是维持研究区的生物多样性和生态平衡的重要屏障。

重要级别的生态源地、廊道和节点体现了该区域生态系统在近两年内的物质循环和能量流动规律，它的平稳运转会直接决定生态系统是否能够可持续发展，因此是需要重点保护的区域。

一般生态源地、廊道和节点分别分布在重要源地、廊道及节点的周边，这些地块在往年是研究区内物种交流的集中地带，然而经过多年演变，其生态可能由于受到破坏或者自然因素的影响，如今已不再是物质能量流动的主要区域。但考虑到这些源地、廊道及节点的空间分布，以及往年在生态系统中的重要作用，它们可能对该区域目前的生态整治提供治理方向。

(2) 研究内的治理区主要集中在临近海岸线的陆地区域，且多是城镇建筑的集中区域，在空间上与海岸线相和，呈现“线”状的格局。这条“线”是人类活动极度频繁的地带，可能会阻断研究区内的物种交流和能量流动，因此该区域的生态治理结果决定了整个水陆交接带的生态系统能否可持续发展。

在严格级别的治理区中，生态需要预防的区域面积占比最大，主要集中在秀屿区、荔城区、福清市以及长乐区；生态需要严格整治的区域主要分布在石狮市和晋江市，这两处行政区的生态需要花费大力气进行整治；此外，石狮市还有部分地块需要进行严格修复，其治理面积在整个研究区内需严格修复的地块中占比最大。

在普通级别的治理区中，生态预防区面积占比最大，除部分分布在地山之间，其他大多分布在临海建筑区。

(3) 沿海水陆交接带是海洋与陆地相互作用的狭长地带，沿海生态脆弱区是海洋生态系统与陆地生态系统相交接的区域，因此靠近海岸线一带的海域生态会影响沿海陆地的生态健康。海上生态水廊是自然生态廊道的一种，是维持近海区域生态系统可持续发展的重要保障。因此研究区生态安全格局中，应该重视近海区域的生态治理。

(4) 沿着海岸线分布在海面上的诸岛屿，是陆地、湿地以及海洋三种生态系统的交接地带，复杂的生态系统背景和独特的空间分布，决定了这些区域的生态治理工作的复杂。研究区内的岛屿众多，呈现多“点”状分布，贮藏了大量生态资源，因此对这些岛屿的合理开发以及生态治理在整个研究区的生态安全格局中占据着重要的地位。

5.4 本章小结

本章的特色是，把脆弱性、生态系统服务理念以及景观连通性融入生态安全网络的构建中，叠置多年份的生态安全网络，构建了研究区“一带一线一廊多点”的生态安全格局。该框架综合了国内外生态安全研究的现有成果以及福建沿海水

陆交接带的生态现状，从区域性和多样性的视角出发，意在建立一个能够实时、准确、动态地监测生态系统变化和风险并诊断生态安全的技术和手段。主要内容为：

（1）在生态安全诊断分析下，耦合生态脆弱性、生态系统服务理念以及景观连通性，划分出重点生态治理区域，其整体时空变化表现为：各年份重点预防区、重点整治区、重点修复区主要分布在马尾区、长乐区、福清市、荔城区、秀屿区、南安市、丰泽区、石狮市、晋江市、龙海区、涵江区和城厢区。在 2000-2010 年间，各类重点治理区域面积皆在缩小，且重点整治区零散分布在晋江市、丰泽区、石狮市的部分区域，重点修复区则主要分布在各个区域的人口密集区。在 2010-2020 年间，各类治理区域的面积开始回升，重点整治区分布范围集中在晋江市北部、丰泽区全域、石狮市全域，重点修复区的分布并无太大改变。

（2）根据构建的研究区生态安全网络结果，确立了“一带一线一廊多点”的生态安全格局。其中，“一带”指的是由生态源地、生态廊道、生态节点以及陆地植被组成的生态绿带，分布在研究区的最西边，是物种迁移和基因交流的主要区域，也是维持福建沿海水陆交接带生物多样性和生态平衡的重要屏障；“一线”指的是集聚在海岸线附近的陆地城镇建筑区，在空间上与海岸线相和，该区域是人类活动极度频繁的地带，存在阻断物种交流和能量流动的可能；“一廊”指的是靠近海岸线一带的海域生态，对陆地生态健康影响较大；“多点”指的是沿着海岸线分布在海面上的各岛屿，生态系统背景复杂，生态资源丰富。

第6章 结论与展望

6.1 结论

本文以福建沿海水陆交接带为研究区,分析 2000-2020 年期间的主要生态因子的时空变化规律,在此基础上,参考“敏感-恢复-压力”模型的构建理论,确定研究区生态脆弱性评价指标体系,识别脆弱区并对其进行分级。接着,耦合生态脆弱性、生态系统服务理念以及景观连通性构建多年份的生态安全网络,并将结果进行叠置,构建研究区独有的生态安全格局。主要成果和结论有:

(1) 创建了“主客观-博弈论赋权法”的权重确定体系,即首先基于层次分析法和空间主成分分析法确定各指标的主、客观权重,然后基于博弈论思想对二者进行组合,最后构建了福建沿海水陆交接带生态脆弱性评价模型,识别并划分出了微度、轻度、中度、重度和极度生态脆弱区。

(2) 研究区整体生态状况的时空分布不均衡。2000 年是脆弱性程度最高的一年,在 2000-2010 年间研究区整体生态脆弱程度逐渐改善,以 2010 年为转折点,2010-2020 年间又趋于严重。从空间分布来说,中度、重度以及极度脆弱区主要分布在研究区的中部临海处,东北部以轻度脆弱区为主、西南部以微度脆弱区为主;同时,随着离海距离的增加,轻度脆弱区、微度脆弱区的面积缓慢增加。

(3) 融合生态系统服务理念和景观连通性,识别出各年份中研究区内的生态源地。结果表明,2000 年时,研究区的内部连通性最差,生态系统的总体质量最差;在 2010 年时,生态源地总面积最大,生态系统的总体质量最好。此外,各年份生态源地分布较为相似,均集中在研究区西侧呈线状分布。

(4) 引入夜间灯光数据修正阻力面,弥补土地利用类型数据中人类活动信息不完整的缺点,然后基于最小累积阻力模型,构建阻力面、生态廊道和生态节点。结果表明,各年份生态廊道的总体长度变化较大,其分布形态较为接近,均集中在研究区西侧并呈线状分布,并且它的分布形态及总体长度与生态源地的分布和地形相关性较强;而生态节点与生态廊道的空间分布保持一致。

(5) 结合生态脆弱区分级结果,进行生态安全诊断,划分出重点生态预防区、重点生态整治区和重点生态修复区,构建了研究区生态安全网络。结果表明,各年份的生态治理区集中分布在马尾区、长乐区、福清市、荔城区、秀屿区、南安市、丰泽区、石狮市、晋江市、龙海区、涵江区和城厢区。在 2000-2010 年间,各类治理区的面积皆在缩小,且重点整治区零散分布在晋江市、丰泽区、石狮市的部分区域,重点修复区则主要分布在各个区域的人口密集区。在 2010-2020 年

间, 各类治理区域的面积开始回升, 重点整治区分布范围集中在晋江市北部、丰泽区全域、石狮市全域, 重点修复区的分布并无太大改变。

(6) 叠置各年份的生态安全网络, 构建研究区的生态安全格局, 划定出重要和一般两种级别的生态节点、生态廊道、生态源地, 以及严格和普通两种级别的生态预防区、整治区、修复区, 并根据它们的空间分布状况, 进一步划分出“一带一线一廊多点”的生态安全格局。其中, “一带”指的是由生态源地、生态廊道、生态节点以及陆地植被组成的生态绿带, 分布在研究区的最西边, 是物种迁移和基因交流的主要区域, 也是维持福建沿海水陆交接带生物多样性和生态平衡的重要屏障; “一线”指的是集聚在海岸线附近的陆地城镇建筑区, 在空间上与海岸线相和, 该区域是人类活动极度频繁的地带, 存在阻断物种交流和能量流动的可能; “一廊”指的是靠近海岸线一带的海域生态, 对陆地生态健康影响较大; “多点”指的是沿着海岸线分布在海面上的各岛屿, 生态系统背景复杂, 生态资源丰富。

6.2 特色与创新点

(1) 实证应用层面: 我国目前尚未有专门针对福建沿海水陆交接带生态脆弱区智能识别与生态安全诊断的研究。因此, 本文因地制宜地针对其生态系统结构和功能, 构建生态脆弱性评价模型, 进行区域生态安全诊断, 服务于我国东南沿海区域生态保护和生态修复工作。在研究目标与切入点上, 虽不是创新, 却是特色之处。

(2) 理论研究层面: 本文创建了“主客观-博弈论赋权法”的指标权重赋权方法, 结合主观指标权重(AHP)和客观指标权重(SPCA)的优点, 利用博弈论进行组合赋权以确定最终权重。这个方法克服了传统单一主观或客观赋权的缺点, 同时去除了数量众多的评价指标之间的空间相关性和冗余信息, 提高了权重设置可信度和模型效率。

(3) 工程指导层面: 传统方法获取的“生态治理和修复关键区”大多直接依赖各类自然保护区而来, 尚不能统筹考虑包括人类活动、自然本底和生态系统服务等因素对生态环境的影响。本文将生态脆弱性、生态系统服务理念以及景观连通性融入生态安全网络的构建中, 叠置多年份的生态安全网络, 更加科学地识别出既能保证景观连通性又体现生态脆弱性的生态修复关键区域, 并构建了“一廊一带一线多点”的生态安全格局, 以此指导和开展相应的生态治理和修复工程。

6.3 展望

(1) 生态脆弱性和生态安全的概念需要统一或标准化。不同的学者和机构从不同的角度和层次对生态脆弱性和生态安全进行了定义和划分, 导致了二者的

内涵和外延不甚清晰，难以进行跨层次或跨尺度的比较和分析。

（2）数据信息收集和挖掘不充分。生态脆弱性和生态安全研究都需要大量的时空数据及信息，包括生态系统的结构、功能、服务、压力等方面。但各种因素导致这些数据和信息往往分散在不同的部门和机构，缺乏有效的整合和共享。同时，数据和信息的质量和挖掘深度也有待进一步提高。

（3）生态脆弱性和生态安全的应对措施和效果评估不充分和不及时。在实现生态脆弱性的准确分级和生态安全诊断之后，如何制定科学合理的应对措施，如何有效监测和评估应对措施的实施效果，如何平衡生态保护与经济发展之间的关系，如何增强社会参与和公众意识等，都是下一步亟待解决的问题。

（4）政策制度不健全。生态脆弱性和生态安全研究的目的是为了提供科学依据和建议，促进生态系统可持续发展的保障和管理。然而，目前生态保护相关的政策制度还不够完善和协调，存在一些法律空白、冲突和落实难等问题。生态脆弱性和生态安全研究还需要加强与政府、企业、社会等各方面的沟通和协作，提高政策制度的有效性和执行力。

参考文献

- [1] Myers N. The environmental dimension to security issues[J]. Environmentalist, 1986, 6(4):251-257.
- [2] Renner M. National security: the economic and environmental dimensions[M]. Worldwatch Inst, 1989.
- [3] Westing A H. Environmental security for the Danube Basin[J]. Environmental Conservation, 1989, 16(4):323-329.
- [4] Anspaugh L R, Catlin R J, Goldman M. The global impact of the Chernobyl reactor accident[J]. Science, 1988, 242(4885):1513-1519.
- [5] Käppeli O, Auberson L. The science and intricacy of environmental safety evaluations[J]. Trends in biotechnology, 1997, 15(9):342-349.
- [6] Guruswamy L. Energy and environmental security: The need for action[J]. J Env'tl L, 1991, 3:209.
- [7] 董险峰, 丛丽, 张嘉伟. 环境与生态安全[M]. 北京:中国环境科学出版社, 2010.
- [8] Schrijver N. International organization for environmental security[J]. Bulletin of Peace Proposals, 1989, 20(2):115-122.
- [9] 齐朔风. 矿山生态安全的 BP 神经网络评价方法与应用研究[D]. 太原理工大学, 2013.
- [10] Hinrichsen D. Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future[R], 1987.
- [11] Zhao S D. Millennium ecosystem assessment: background, objectives and suggestions for its implementation in China[J]. Quaternary Sciences, 2001, 21(4):330-336.
- [12] World Resources I. Ecosystems and human well-being : biodiversity synthesis[M]. Washington, DC:World Resources Institute, 2005.
- [13] 程漱兰, 陈焱. 高度重视国家生态安全战略[J]. 生态经济, 1999, (05):9-11.
- [14] 王韩民, 郭玮, 程漱兰, 等. 我国生态安全的问题与建议[J]. 经济研究参考, 1999, (72):40-44.
- [15] 左伟, 王桥, 王文杰, 等. 区域生态安全评价指标与标准研究[J]. 地理学与国土研究, 2002, (01):67-71.
- [16] 肖笃宁, 陈文波, 郭福良. 论生态安全的基本概念和研究内容[J]. 应用生态学报, 2002, (03):354-358.
- [17] 王如松, 欧阳志云. 对我国生态安全的若干科学思考[J]. 中国科学院院刊, 2007, (03):223-229.
- [18] 欧阳志云, 崔书红, 郑华. 我国生态安全面临的挑战与对策[J]. 科学与社会, 2015, 5(01):20-30.

- [19] 应凌霄, 孔令桥, 肖燚, 等. 生态安全及其评价方法研究进展[J]. 生态学报, 2022, 42(05):1679-1692.
- [20] 陈国阶. 论生态安全[J]. 重庆环境科学, 2002, (03):1-3+18.
- [21] 崔胜辉, 洪华生, 黄云凤, 等. 生态安全研究进展[J]. 生态学报, 2005, (04):861-868.
- [22] 曲格平. 关注生态安全之一:生态环境问题已经成为国家安全的热门话题[J]. 环境保护, 2002, (05):3-5.
- [23] 傅伯杰. 我国生态系统研究的发展趋势与优先领域[J]. 地理研究, 2010, 29(03):383-396.
- [24] Acharya R, Porwal A. A vulnerability index for the management of and response to the COVID-19 epidemic in India: an ecological study[J]. Lancet Glob Health, 2020, 8(9):E1142-E1151.
- [25] Shackleton R T, Shackleton C M, Kull C A. The role of invasive alien species in shaping local livelihoods and human well-being: A review[J]. J Environ Manage, 2019, 229:145-157.
- [26] Meerow S, Newell J P. Urban resilience for whom, what, when, where, and why?[J]. Urban Geogr, 2019, 40(3):309-329.
- [27] Fedele G, Donatti C I, Harvey C A, et al. Transformative adaptation to climate change for sustainable social-ecological systems[J]. Environ Sci Policy, 2019, 101:116-125.
- [28] Carlson C J, Kracalik I T, Ross N, et al. The global distribution of *Bacillus anthracis* and associated anthrax risk to humans, livestock and wildlife[J]. Nat Microbiol, 2019, 4(8):1337-1343.
- [29] Stone J, Rahimifard S. Resilience in agri-food supply chains: a critical analysis of the literature and synthesis of a novel framework[J]. Supply Chain Manag, 2018, 23(3):207-238.
- [30] Possas C, Lourenco-De-Oliveira R, Tauil P L, et al. Yellow fever outbreak in Brazil: the puzzle of rapid viral spread and challenges for immunisation[J]. Mem Inst Oswaldo Cruz, 2018, 113(10):12.
- [31] Cinner J E, Adger W N, Allison E H, et al. Building adaptive capacity to climate change in tropical coastal communities[J]. Nat Clim Chang, 2018, 8(2):117-123.
- [32] Zohner C M, Mo L D, Renner S S, et al. Late-spring frost risk between 1959 and 2017 decreased in North America but increased in Europe and Asia[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2020, 117(22):12192-12200.
- [33] Ameis S H, Lai M C, Mulsant B H, et al. Coping, fostering resilience, and driving care innovation for autistic people and their families during the COVID-19 pandemic and beyond[J]. Mol Autism, 2020, 11(1):9.
- [34] Uddin M N, Islam A, Bala S K, et al. Mapping of climate vulnerability of the coastal region of Bangladesh using principal component analysis[J]. Appl Geogr, 2019, 102:47-57.

- [35] Mcleod E, Anthony K R N, Mumby P J, et al. The future of resilience-based management in coral reef ecosystems[J]. *J Environ Manage*, 2019, 233:291-301.
- [36] Richardson L E, Graham N a J, Pratchett M S, et al. Mass coral bleaching causes biotic homogenization of reef fish assemblages[J]. *Global Change Biol*, 2018, 24(7):3117-3129.
- [37] Connolly C, Keil R, Ali S H. Extended urbanisation and the spatialities of infectious disease: Demographic change, infrastructure and governance[J]. *Urban Stud*, 2021, 58(2):245-263.
- [38] Malhi Y, Franklin J, Seddon N, et al. Climate change and ecosystems: threats, opportunities and solutions[J]. *Philos Trans R Soc B-Biol Sci*, 2020, 375(1794):8.
- [39] Cianconi P, Betro S, Janiri L. The impact of climate change on mental health: a systematic descriptive review[J]. *Front Psychiatry*, 2020, 11:15.
- [40] Markolf S A, Chester M V, Eisenberg D A, et al. Interdependent Infrastructure as Linked Social, Ecological, and Technological Systems (SETs) to Address Lock-in and Enhance Resilience[J]. *Earths Future*, 2018, 6(12):1638-1659.
- [41] Li D L, Wu S Y, Liu L B, et al. Vulnerability of the global terrestrial ecosystems to climate change[J]. *Global Change Biol*, 2018, 24(9):4095-4106.
- [42] He L, Shen J, Zhang Y. Ecological vulnerability assessment for ecological conservation and environmental management[J]. *J Environ Manage*, 2018, 206:1115-1125.
- [43] Berrouet L M, Machado J, Villegas-Palacio C. Vulnerability of socio-ecological systems: A conceptual Framework[J]. *Ecol Indic*, 2018, 84:632-647.
- [44] 刘金花, 杨朔, 吕永强. 基于生态安全格局与生态脆弱性评价的生态修复关键区域识别与诊断——以汶上县为例[J]. *中国环境科学*, 2022, 42(07):3343-3352.
- [45] 傅伯杰. 国土空间生态修复亟待把握的几个要点[J]. *中国科学院院刊*, 2021, 36(01):64-69.
- [46] 彭建, 吕丹娜, 董建权, 等. 过程耦合与空间集成: 国土空间生态修复的景观生态学认知[J]. *自然资源学报*, 2020, 35(01):3-13.
- [47] 彭建, 李冰, 董建权, 等. 论国土空间生态修复基本逻辑[J]. *中国土地科学*, 2020, 34(05):18-26.
- [48] 曹宇, 王嘉怡, 李国煜. 国土空间生态修复:概念思辨与理论认知[J]. *中国土地科学*, 2019, 33(07):1-10.
- [49] 白中科, 周伟, 王金满, 等. 试论国土空间整体保护、系统修复与综合治理[J]. *中国土地科学*, 2019, 33(02):1-11.
- [50] 付凤杰, 刘珍环, 刘海. 基于生态安全格局的国土空间生态修复关键区域识别——以贺州市为例[J]. *生态学报*, 2021, 41(09):3406-3414.
- [51] 宫清华, 张虹鸥, 叶玉瑶, 等. 人地系统耦合框架下国土空间生态修复规划策略——以粤港澳大湾区为例[J]. *地理研究*, 2020, 39(09):2176-2188.
- [52] 方莹, 王静, 黄隆杨, 等. 基于生态安全格局的国土空间生态保护修复关键区域诊断

- 与识别——以烟台市为例[J]. 自然资源学报, 2020, 35(01):190-203.
- [53] 鄢继尧, 赵媛. 近三十年我国生态脆弱区研究热点与展望[J]. 南京师大学报(自然科学版), 2020, 43(04):74-85.
- [54] 甄霖, 胡云锋, 魏云洁, 等. 典型脆弱生态区生态退化趋势与治理技术需求分析[J]. 资源科学, 2019, 41(01):63-74.
- [55] 孙康慧, 曾晓东, 李芳. 1980~2014 年中国生态脆弱区气候变化特征分析[J]. 气候与环境研究, 2019, 24(04):455-468.
- [56] 高吉喜, 徐梦佳, 邹长新. 中国自然保护区 70 年发展历程与成效[J]. 中国环境管理, 2019, 11(04):25-29.
- [57] 徐君, 李贵芳, 王育红. 生态脆弱性国内外研究综述与展望[J]. 华东经济管理, 2016, 30(04):149-162.
- [58] 刘军会, 邹长新, 高吉喜, 等. 中国生态环境脆弱区范围界定[J]. 生物多样性, 2015, 23(06):725-732.
- [59] 王夏晖, 何军, 牟雪洁, 等. 中国生态保护修复 20 年: 回顾与展望[J]. 中国环境管理, 2021, 13(05):85-92.
- [60] 屠启宇. 环境外交——日本实现大国梦的新手段[J]. 国际展望, 1992, (22):27-28+21.
- [61] 周志成. 论“环境安全”——从亚太地区看国际关系中的一种新概念、新趋势[J]. 上海社会科学院学术季刊, 1993, (02):109-117.
- [62] 屠启宇. 环境外交——日本实现大国梦的新手段[J]. 国际展望, 1992, (22):27-28+21.
- [63] 周志成. 论“环境安全”——从亚太地区看国际关系中的一种新概念、新趋势[J]. 上海社会科学院学术季刊, 1993, (02):109-117.
- [64] 侯鹏, 高吉喜, 陈妍, 等. 中国生态保护政策发展历程及其演进特征[J]. 生态学报, 2021, 41(04):1656-1667.
- [65] He G, Bao K, Wang W, et al. Assessment of ecological vulnerability of resource-based cities based on entropy-set pair analysis[J]. Environ Technol, 2021, 42(12):1874-1884.
- [66] Bourgoin C, Oszwald J, Bourgoin J, et al. Assessing the ecological vulnerability of forest landscape to agricultural frontier expansion in the Central Highlands of Vietnam[J]. Int J Appl Earth Obs, 2020, 84:101958.
- [67] Xue L, Wang J, Zhang L, et al. Spatiotemporal analysis of ecological vulnerability and management in the Tarim River Basin, China[J]. Science of The Total Environment, 2019, 649:876-888.
- [68] Lv X, Xiao W, Zhao Y, et al. Drivers of spatio-temporal ecological vulnerability in an arid, coal mining region in Western China[J]. Ecol Indic, 2019, 106:105475.
- [69] Van Dover C L, Arnaud-Haond S, Gianni M, et al. Scientific rationale and international obligations for protection of active hydrothermal vent ecosystems from deep-sea mining[J]. Mar Pol, 2018, 90:20-28.

- [70] Beroya-Eitner M A. Ecological vulnerability indicators[J]. Ecol Indic, 2016, 60:329-334.
- [71] 蔡海生, 刘木生, 李凤英, 等. 生态环境脆弱性静态评价与动态评价[J]. 江西农业大学学报, 2009, 31(01):149-155+165.
- [72] 蔡海生, 张学玲, 周丙娟. 生态环境脆弱性动态评价的理论与方法[J]. 中国水土保持, 2009, (02):18-22.
- [73] 高吉喜. 中国生态交错带[M]. 北京:中国环境科学出版社, 2009.
- [74] 王介勇, 赵庚星, 王祥峰, 等. 论我国生态环境脆弱性及其评估[J]. 山东农业科学, 2004, (02):9-11.
- [75] 赵慧霞, 吴绍洪, 姜鲁光. 自然生态系统响应气候变化的脆弱性评价研究进展[J]. 应用生态学报, 2007, (02):445-450.
- [76] 蔡守秋. 论环境安全问题[J]. 安全与环境学报, 2001, (05):28-32.
- [77] 王广民, 郑保义. 山西铝厂环境安全问题的对策[J]. 轻金属, 2001, (03):61-63.
- [78] 李淑娟, 谌杨杨. 山东省滨海湿地旅游生态安全评价研究[J]. 国土资源科技管理, 2012, 29(04):6-13.
- [79] 郭泽莲. 中国东部沿海生态用地连通性及生态安全格局构建[D]. 中国地质大学(北京), 2021.
- [80] 池源, 石洪华, 郭振, 等. 海岛生态脆弱性的内涵、特征及成因探析[J]. 海洋学报, 2015, 37(12):93-105.
- [81] 范冰冰, 李杨帆, 张雪婷, 等. 海岸带区域陆海统筹生态安全研究[J]. 生态学报, 2023, 43(03):962-972.
- [82] 王磊, 潘越, 梁韵思, 等. 国土空间规划体系下的海岸带单元划定与管控要素研究[J]. 规划师, 2022, 38(05):121-127.
- [83] 张灵杰. 海岸带综合管理的边界特征及其划分方法[J]. 海洋地质动态, 2009, 25(07):37-41.
- [84] 李莹, 陈云浩, 陈辉, 等. GF-1 WFV 影像的翅碱蓬植被指数构建[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2019, 44(12):1823-1831.
- [85] 姚楠, 刘广全, 姚顺波, 等. 基于 InVEST 模型的黄土丘陵沟壑区退耕还林还草工程对生态系统碳储量的影响评估[J]. 水土保持通报, 2022, 42(05):329-336.
- [86] 李爱莲, 刘泽, 洪新, 等. 台风条件下 ERA5 再分析数据对中国近海适用性评估[J]. 海洋科学, 2021, 45(10):71-80.
- [87] 李炳元, 潘保田, 韩嘉福. 中国陆地基本地貌类型及其划分指标探讨[J]. 第四纪研究, 2008, (04):535-543.
- [88] 张方浩, 杜浩国, 张原硕, 等. 基于倾斜摄影的 2021 年云南漾濞 M_S6.4 地震典型震害调查分析[J]. 地震研究, 2021, 44(03):481-489.
- [89] 陈云明, 刘国彬, 郑粉莉, 等. RUSLE 侵蚀模型的应用及进展[J]. 水土保持研究, 2004, (04):80-83.

- [90] 汪东川, 卢玉东. 国外土壤侵蚀模型发展概述[J]. 中国水土保持科学, 2004, (02):35-40.
- [91] 许月卿, 邵晓梅. 基于 GIS 和 RUSLE 的土壤侵蚀量计算——以贵州省猫跳河流域为例[J]. 北京林业大学学报, 2006, (04):67-71.
- [92] 孔亚平, 张科利, 曹龙熹. 土壤侵蚀研究中的坡长因子评价问题[J]. 水土保持研究, 2008, (04):43-47+52.
- [93] 孔亚平, 张科利, 唐克丽. 坡长对侵蚀产沙过程影响的模拟研究[J]. 水土保持学报, 2001, (02):17-20+24.
- [94] 孔亚平, 张科利, 杨红丽. 土壤可蚀性模拟研究中的坡长选定问题[J]. 地理科学, 2005, (03):3374-3378.
- [95] 郭思琪, 韩磊, 赵永华, 等. 秦岭地区土壤侵蚀时空变化及景观格局[J]. 生态学杂志, 2019, 38(07):2167-2176.
- [96] 赵欣悦, 王金凤, 李庆, 等. 基于 InVEST 模型的北三河流域土壤保持功能研究[J]. 石河子大学学报(自然科学版), 2022, 40(04):487-496.
- [97] 刘正佳, 于兴修, 李蕾, 等. 基于 SRP 概念模型的沂蒙山区生态环境脆弱性评价[J]. 应用生态学报, 2011, 22(08):2084-2090.
- [98] 常溢华, 蔡海生. 基于 SRP 模型的多尺度生态脆弱性动态评价——以江西省鄱阳县为例[J]. 江西农业大学学报, 2022, 44(01):245-260.
- [99] 齐姗姗, 巩杰, 钱彩云, 等. 基于 SRP 模型的甘肃省白龙江流域生态环境脆弱性评价[J]. 水土保持通报, 2017, 37(01):224-228.
- [100] 唐晓岚, 包文渊, 贾艳艳, 等. 太湖风景区古村古镇景观生态风险分析[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2018, 42(02):105-112.
- [101] 邱彭华, 徐颂军, 谢跟踪, 等. 基于景观格局和生态敏感性的海南西部地区生态脆弱性分析[J]. 生态学报, 2007, (04):1257-1264.
- [102] 邹才能, 熊波, 薛华庆, 等. 新能源在碳中和中的地位与作用[J]. 石油勘探与开发, 2021, 48(02):411-420.
- [103] 焦立新. 评价指标标准化处理方法的探讨[J]. 安徽农业技术师范学院学报, 1999, (03):9-12.
- [104] 李静. 土地评价指标标准化方法研究[D]. 甘肃农业大学, 2012.
- [105] 李美娟, 陈国宏, 陈衍泰. 综合评价中指标标准化方法研究; proceedings of the 2004 年中国管理科学学术会议, F, 2004 [C].
- [106] 张罗漫, 黄丽娟, 贺佳, 等. 综合评价中指标值标准化方法的探讨[J]. 中国卫生统计, 1994, (04):1-4.
- [107] 李思辰, 张公社, 纪国法. 基于大数据挖掘技术的页岩气井压裂液产出规律分析[J]. 科学技术与工程, 2019, 19(25):130-134.
- [108] 钟晓娟, 孙保平, 赵岩, 等. 基于主成分分析的云南省生态脆弱性评价[J]. 生态环境

- 学报, 2011, 20(01):109-113.
- [109] 全占军, 李远, 李俊生, 等. 采煤矿区的生态脆弱性——以内蒙古锡林郭勒草原胜利煤田为例[J]. 应用生态学报, 2013, 24(06):1729-1738.
- [110] 韦晶, 郭亚敏, 孙林, 等. 三江源地区生态环境脆弱性评价[J]. 生态学杂志, 2015, 34(07):1968-1975.
- [111] 吴小萍, 储诚诚, 李月光, 等. 博弈论在高速公路施工期环境影响评价中的应用[J]. 郑州大学学报(工学版), 2012, 33(06):36-40.
- [112] 国洪艳. 基于博弈的参与式土地利用规划决策研究[D]. 武汉大学, 2011.
- [113] 艾欣, 秦珺晗, 胡寰宇, 等. 基于最优最劣法-熵权-逼近理想解排序法的电网安全与效益综合评价[J]. 现代电力, 2021, 38(01):60-68.
- [114] 邹佳宏. 权重网络建模研究[D]. 华中科技大学, 2008.
- [115] 张志勇, 叶传奇, 范科峰, 等. DRM 安全策略的模糊层次分析法效用评估及选取[J]. 通信学报, 2009, 30(S1):126-131.
- [116] 孙周亮, 刘艳丽, 刘冀, 等. 基于博弈论组合赋权法的澜沧江-湄公河水量分配[J]. 水资源与水工程学报, 2020, 31(01):1-5.
- [117] 范强. 基于 SRP 模型资源枯竭型城市生态脆弱性时空分异研究[D]. 辽宁师范大学, 2017.
- [118] 郭泽呈, 魏伟, 庞素菲, 等. 基于 SPCA 和遥感指数的干旱内陆河流域生态脆弱性时空演变及动因分析——以石羊河流域为例[J]. 生态学报, 2019, 39(07):2558-2572.
- [119] 马骏, 李昌晓, 魏虹, 等. 三峡库区生态脆弱性评价[J]. 生态学报, 2015, 35(21):7117-7129.
- [120] 姚雄, 余坤勇, 刘健, 等. 南方水土流失严重区的生态脆弱性时空演变[J]. 应用生态学报, 2016, 27(03):735-745.
- [121] 赵珂, 饶懿, 王丽丽, 等. 西南地区生态脆弱性评价研究——以云南、贵州为例[J]. 地质灾害与环境保护, 2004, (02):38-42.
- [122] 谢高地, 鲁春霞, 冷允法, 等. 青藏高原生态资产的价值评估[J]. 自然资源学报, 2003, (02):189-196.
- [123] 周汝波, 林媚珍, 吴卓, 等. 基于生态系统服务重要性的粤港澳大湾区生态安全格局构建[J]. 生态经济, 2020, 36(07):189-196.
- [124] 王戈, 于强, DI Y, 等. 包头市层级生态网络构建方法研究[J]. 农业机械学报, 2019, 50(09):235-242+207.
- [125] 赵诚诚, 潘竟虎. 基于供需视角的黄河流域甘肃段生态安全格局识别与优化[J]. 生态学报, 2022, 42(17):6973-6984.
- [126] 吴晶晶, 栗云召, 高猛, 等. 四种河流水系阻力下的黄河三角洲湿地生态网络构建及对比研究[J]. 湿地科学, 2018, 16(04):493-501.
- [127] 陈竹安, 况达, 危小建, 等. 基于 MSPA 与 MCR 模型的余江县生态网络构建[J]. 长江

- 流域资源与环境, 2017, 26(08):1199-1207.
- [128] 齐松, 罗志军, 陈瑶瑶, 等. 基于 MSPA 与最小路径方法的袁州区生态网络构建与优化[J]. 农业现代化研究, 2020, 41(02):351-360.
- [129] 赵佳曼. 基于夜光遥感的长三角一体化区域经济发展时空特征研究[J]. 测绘通报, 2021, (S1):109-113.
- [130] 马琪, 刘康, 刘文宗, 等. 干旱半干旱区生态保护红线划分研究——以“多规合一”试点榆林市为例[J]. 地理研究, 2018, 37(01):158-170.
- [131] Wu Y, Shi K, Chen Z, et al. Developing Improved Time-Series DMSP-OLS-Like Data (1992-2019) in China by Integrating DMSP-OLS and SNPP-VIIRS[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2022, 60:1-14.
- [132] 宋梅, 郝旭光, 柳君波. 黄河流域碳均衡时空演化特征与经济增长脱钩效应研究[J]. 城市问题, 2021, (07):91-103.
- [133] 蒙吉军, 王雅, 王晓东, 等. 基于最小累积阻力模型的贵阳市景观生态安全格局构建[J]. 长江流域资源与环境, 2016, 25(07):1052-1061.
- [134] 李航鹤, 马腾辉, 王坤, 等. 基于最小累积阻力模型(MCR)和空间主成分分析法(SPCA)的沛县北部生态安全格局构建研究[J]. 生态与农村环境学报, 2020, 36(08):1036-1045.
- [135] 王琦, 付梦娣, 魏来, 等. 基于源-汇理论和最小累积阻力模型的城市生态安全格局构建——以安徽省宁国市为例[J]. 环境科学学报, 2016, 36(12):4546-4554.
- [136] 卫新东, 林良国, 冯小龙, 等. 神木市生态安全格局构建与生态问题定量诊断[J]. 生态学报, 2023, 43(01):82-94.

附录

附表 1 各评价指标的载荷数

指标 (Xi)	主成分 Fi (2000)							
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
DEM (X1)	0.43	-0.01	-0.08	0.02	0.16	0.09	0.19	-0.01
坡向 (X2)	0.10	0.40	-0.03	0.01	0.22	0.26	-0.54	-0.64
坡度 (X3)	0.35	0.15	0.09	0.01	0.33	-0.15	-0.02	0.11
景观分离度 (X4)	-0.13	0.61	-0.04	-0.01	-0.26	0.06	0.23	0.12
景观破碎度指数 (X5)	0.09	0.45	-0.43	0.00	-0.32	-0.50	-0.10	0.07
景观分维数倒数 (X6)	-0.02	-0.46	-0.43	0.00	-0.12	-0.38	-0.33	-0.20
降水量 (X7)	0.43	-0.10	-0.15	-0.01	-0.20	0.27	0.15	-0.07
气温 (X8)	-0.42	0.05	0.29	0.01	0.15	-0.22	-0.24	0.12
相对湿度 (X9)	0.37	-0.03	-0.06	0.00	-0.03	-0.12	-0.10	0.16
土壤侵蚀强度 (X10)	0.01	0.01	0.01	-1.00	0.04	-0.01	-0.01	0.00
植被净初级生产力 (X11)	0.33	0.10	0.32	0.02	0.28	-0.31	-0.28	0.34
人口密度 (X12)	-0.12	0.02	-0.44	0.00	0.12	0.50	-0.41	0.60
GDP 密度 (X13)	-0.19	0.08	-0.45	0.02	0.69	-0.15	0.40	-0.08
指标 (Xi)	主成分 Fi (2005)							
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
DEM (X1)	0.45	0.01	-0.14	-0.04	-0.09	-0.16	0.16	-0.06
坡向 (X2)	0.11	0.41	-0.11	-0.03	-0.13	-0.05	-0.78	-0.30
坡度 (X3)	0.37	0.16	0.00	-0.06	-0.31	0.01	0.16	-0.20
景观分离度 (X4)	-0.13	0.58	-0.01	0.05	0.24	0.05	0.15	0.29
景观破碎度指数 (X5)	0.07	0.40	-0.27	0.03	0.16	0.68	0.14	0.02
景观分维数倒数 (X6)	-0.03	-0.49	-0.30	0.02	0.06	0.54	-0.16	-0.30
降水量 (X7)	0.44	-0.10	-0.21	0.07	0.31	-0.13	-0.05	0.15
气温 (X8)	-0.45	0.05	0.33	-0.05	-0.26	0.14	-0.07	-0.07
相对湿度 (X9)	0.21	-0.19	0.20	-0.05	-0.29	0.33	-0.22	0.70
土壤侵蚀强度 (X10)	0.01	0.00	0.00	0.98	-0.20	0.00	0.00	-0.01
植被净初级生产力 (X11)	0.33	0.13	0.33	-0.09	-0.41	0.18	0.07	-0.10
人口密度 (X12)	-0.15	-0.01	-0.51	-0.05	-0.23	-0.18	-0.28	0.40
GDP 密度 (X13)	-0.20	0.05	-0.50	-0.11	-0.53	-0.06	0.36	-0.05
指标 (Xi)	主成分 Fi (2010)							
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
DEM (X1)	-0.45	0.05	0.10	0.17	0.00	-0.18	-0.12	0.07
坡向 (X2)	-0.12	-0.40	0.09	0.23	0.02	-0.02	0.81	0.22
坡度 (X3)	-0.38	-0.11	-0.05	0.32	0.03	-0.07	-0.13	0.15
景观分离度 (X4)	0.09	-0.61	0.10	-0.29	-0.03	0.06	-0.19	-0.17
景观破碎度指数 (X5)	-0.10	-0.40	0.24	0.00	0.00	0.68	-0.22	0.14

景观分维数倒数 (X6)	0.07	0.49	0.20	0.10	0.02	0.57	0.15	0.28
降水量 (X7)	-0.41	0.10	0.39	-0.31	-0.03	-0.05	0.03	-0.10
气温 (X8)	0.46	-0.11	-0.36	0.16	0.02	0.10	0.03	0.03
相对湿度 (X9)	-0.26	0.10	-0.31	0.08	0.02	0.34	0.02	-0.56
土壤侵蚀强度 (X10)	0.00	-0.01	0.00	-0.09	1.00	-0.01	0.00	0.01
植被净初级生产力 (X11)	-0.32	-0.12	-0.45	0.35	0.03	0.12	-0.10	-0.02
人口密度 (X12)	0.16	0.01	0.39	0.35	0.04	0.02	0.20	-0.68
GDP 密度 (X13)	0.20	-0.05	0.37	0.58	0.05	-0.16	-0.39	0.11
主成分 Fi (2015)								
指标 (Xi)	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
DEM (X1)	0.44	-0.06	-0.14	-0.12	0.00	0.15	0.08	-0.18
坡向 (X2)	0.12	0.39	-0.15	-0.22	-0.01	0.01	-0.84	0.14
坡度 (X3)	0.37	0.10	-0.01	-0.33	-0.02	0.04	0.05	-0.33
景观分离度 (X4)	-0.08	0.63	-0.05	0.28	0.02	-0.04	0.24	0.10
景观破碎度指数 (X5)	0.09	0.39	-0.26	0.00	0.00	-0.70	0.19	-0.08
景观分维数倒数 (X6)	-0.09	-0.50	-0.17	-0.09	-0.01	-0.62	-0.19	-0.07
降水量 (X7)	0.41	-0.12	-0.31	0.38	0.02	0.06	-0.02	0.10
气温 (X8)	-0.45	0.11	0.34	-0.24	-0.02	-0.08	-0.03	0.01
相对湿度 (X9)	0.30	-0.08	0.22	-0.16	-0.02	-0.14	0.22	0.74
土壤侵蚀强度 (X10)	0.00	0.00	0.00	0.06	-1.00	0.00	0.00	-0.01
植被净初级生产力 (X11)	0.31	0.10	0.38	-0.46	-0.03	-0.09	0.11	-0.02
人口密度 (X12)	-0.18	-0.04	-0.48	-0.28	-0.02	0.13	0.05	0.49
GDP 密度 (X13)	-0.21	0.03	-0.47	-0.47	-0.03	0.18	0.31	-0.16
主成分 Fi (2020)								
指标 (Xi)	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
DEM (X1)	-0.43	0.08	-0.21	-0.06	0.01	-0.12	-0.06	-0.11
坡向 (X2)	-0.12	-0.38	-0.14	-0.19	-0.02	-0.12	0.84	0.18
坡度 (X3)	-0.37	-0.08	-0.09	-0.29	-0.03	-0.02	0.00	-0.49
景观分离度 (X4)	0.04	-0.63	0.07	0.24	0.02	-0.02	-0.26	0.09
景观破碎度指数 (X5)	-0.11	-0.48	-0.25	0.10	0.02	0.67	-0.12	-0.04
景观分维数倒数 (X6)	0.11	0.42	-0.21	-0.02	0.00	0.66	0.23	-0.03
降水量 (X7)	-0.40	0.13	-0.24	0.37	0.04	-0.09	-0.01	0.19
气温 (X8)	0.42	-0.11	0.33	-0.30	-0.04	0.09	0.04	-0.05
相对湿度 (X9)	-0.30	0.07	0.22	-0.34	-0.04	0.15	-0.20	0.73
土壤侵蚀强度 (X10)	-0.01	0.00	-0.01	0.11	-0.99	0.00	0.00	-0.01
植被净初级生产力 (X11)	-0.33	-0.07	0.26	-0.48	-0.05	0.12	-0.10	-0.14
人口密度 (X12)	0.23	-0.02	-0.52	-0.22	-0.02	-0.12	-0.06	0.33
GDP 密度 (X13)	0.20	-0.06	-0.52	-0.41	-0.05	-0.16	-0.31	-0.09

附表 2 各评价指标在不同主成分线性组合中的系数

指标 (Xi)	主成分 Fi (2000)							
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
DEM (X1)	0.53	-0.02	-0.19	0.04	0.40	0.23	0.52	-0.02
坡向 (X2)	0.13	0.70	-0.08	0.03	0.56	0.68	-1.48	-1.80
坡度 (X3)	0.43	0.26	0.20	0.03	0.84	-0.38	-0.04	0.31
景观分离度 (X4)	-0.15	1.06	-0.09	-0.03	-0.67	0.16	0.63	0.33
景观破碎度指数 (X5)	0.11	0.78	-1.00	-0.01	-0.81	-1.31	-0.28	0.20
景观分维数倒数 (X6)	-0.02	-0.80	-0.99	-0.01	-0.30	-1.00	-0.91	-0.55
降水量 (X7)	0.52	-0.17	-0.36	-0.04	-0.50	0.71	0.40	-0.18
气温 (X8)	-0.52	0.09	0.68	0.02	0.37	-0.56	-0.67	0.34
相对湿度 (X9)	0.45	-0.05	-0.14	0.01	-0.09	-0.31	-0.27	0.46
土壤侵蚀强度 (X10)	0.01	0.01	0.02	-2.43	0.09	-0.03	-0.02	0.00
植被净初级生产力 (X11)	0.40	0.17	0.74	0.06	0.70	-0.81	-0.78	0.97
人口密度 (X12)	-0.15	0.03	-1.02	-0.01	0.31	1.30	-1.11	1.68
GDP 密度 (X13)	-0.23	0.14	-1.06	0.04	1.76	-0.40	1.08	-0.23
指标 (Xi)	主成分 Fi (2005)							
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
DEM (X1)	0.59	0.01	-0.32	-0.09	-0.22	-0.42	0.45	-0.17
坡向 (X2)	0.14	0.72	-0.25	-0.07	-0.33	-0.14	-2.15	-0.85
坡度 (X3)	0.49	0.28	0.00	-0.14	-0.77	0.03	0.44	-0.56
景观分离度 (X4)	-0.17	1.02	-0.03	0.12	0.60	0.13	0.41	0.82
景观破碎度指数 (X5)	0.10	0.70	-0.61	0.07	0.39	1.83	0.39	0.05
景观分维数倒数 (X6)	-0.04	-0.85	-0.66	0.04	0.15	1.44	-0.45	-0.85
降水量 (X7)	0.57	-0.18	-0.47	0.16	0.76	-0.34	-0.14	0.41
气温 (X8)	-0.59	0.09	0.73	-0.12	-0.63	0.39	-0.19	-0.21
相对湿度 (X9)	0.27	-0.33	0.46	-0.13	-0.72	0.88	-0.60	1.96
土壤侵蚀强度 (X10)	0.01	0.01	0.00	2.38	-0.49	-0.01	0.01	-0.02
植被净初级生产力 (X11)	0.43	0.23	0.73	-0.21	-1.01	0.47	0.19	-0.28
人口密度 (X12)	-0.19	-0.01	-1.12	-0.11	-0.57	-0.48	-0.78	1.12
GDP 密度 (X13)	-0.26	0.09	-1.11	-0.26	-1.29	-0.15	1.00	-0.13
指标 (Xi)	主成分 Fi (2010)							
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
DEM (X1)	-0.59	0.08	0.21	0.40	0.01	-0.47	-0.34	0.19
坡向 (X2)	-0.16	-0.72	0.19	0.54	0.04	-0.07	2.23	0.61
坡度 (X3)	-0.50	-0.20	-0.12	0.77	0.08	-0.18	-0.36	0.43
景观分离度 (X4)	0.11	-1.09	0.21	-0.70	-0.06	0.16	-0.53	-0.49
景观破碎度指数 (X5)	-0.13	-0.71	0.51	0.00	0.01	1.79	-0.61	0.39
景观分维数倒数 (X6)	0.09	0.87	0.42	0.24	0.04	1.52	0.42	0.77
降水量 (X7)	-0.54	0.18	0.82	-0.74	-0.06	-0.14	0.08	-0.29
气温 (X8)	0.60	-0.19	-0.77	0.39	0.04	0.26	0.08	0.09

相对湿度 (X9)	-0.34	0.19	-0.66	0.19	0.04	0.91	0.05	-1.57
土壤侵蚀强度 (X10)	0.00	-0.01	0.00	-0.22	2.42	-0.03	0.00	0.02
植被净初级生产力 (X11)	-0.41	-0.21	-0.96	0.84	0.08	0.31	-0.27	-0.05
人口密度 (X12)	0.20	0.02	0.82	0.84	0.09	0.05	0.56	-1.90
GDP 密度 (X13)	0.27	-0.10	0.79	1.38	0.13	-0.42	-1.07	0.31
主成分 Fi (2015)								
指标 (Xi)	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
DEM (X1)	0.57	-0.10	-0.30	-0.29	0.01	0.39	0.21	-0.52
坡向 (X2)	0.15	0.69	-0.32	-0.52	-0.02	0.04	-2.30	0.41
坡度 (X3)	0.48	0.18	-0.03	-0.78	-0.05	0.10	0.15	-0.99
景观分离度 (X4)	-0.10	1.12	-0.11	0.66	0.04	-0.10	0.67	0.30
景观破碎度指数 (X5)	0.12	0.69	-0.54	0.00	0.00	-1.86	0.53	-0.25
景观分维数倒数 (X6)	-0.11	-0.88	-0.36	-0.22	-0.02	-1.65	-0.52	-0.20
降水量 (X7)	0.52	-0.22	-0.66	0.88	0.05	0.16	-0.05	0.29
气温 (X8)	-0.57	0.19	0.72	-0.57	-0.04	-0.21	-0.08	0.02
相对湿度 (X9)	0.38	-0.14	0.46	-0.38	-0.04	-0.37	0.59	2.18
土壤侵蚀强度 (X10)	0.00	0.01	-0.01	0.14	-2.42	0.01	-0.01	-0.02
植被净初级生产力 (X11)	0.40	0.18	0.81	-1.08	-0.06	-0.24	0.30	-0.06
人口密度 (X12)	-0.23	-0.07	-1.02	-0.66	-0.04	0.35	0.12	1.43
GDP 密度 (X13)	-0.27	0.05	-1.00	-1.09	-0.06	0.49	0.86	-0.47
主成分 Fi (2020)								
指标 (Xi)	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
DEM (X1)	-0.54	0.14	-0.42	-0.14	0.02	-0.31	-0.17	-0.33
坡向 (X2)	-0.15	-0.66	-0.28	-0.46	-0.04	-0.30	2.31	0.54
坡度 (X3)	-0.46	-0.13	-0.18	-0.70	-0.08	-0.04	0.00	-1.48
景观分离度 (X4)	0.05	-1.11	0.14	0.57	0.06	-0.06	-0.70	0.29
景观破碎度指数 (X5)	-0.14	-0.83	-0.51	0.23	0.05	1.70	-0.33	-0.12
景观分维数倒数 (X6)	0.14	0.73	-0.43	-0.05	0.00	1.67	0.63	-0.08
降水量 (X7)	-0.51	0.22	-0.50	0.88	0.10	-0.23	-0.04	0.56
气温 (X8)	0.53	-0.20	0.67	-0.72	-0.09	0.24	0.12	-0.14
相对湿度 (X9)	-0.38	0.13	0.45	-0.81	-0.11	0.38	-0.55	2.20
土壤侵蚀强度 (X10)	-0.01	0.00	-0.02	0.27	-2.42	0.01	0.01	-0.02
植被净初级生产力 (X11)	-0.42	-0.11	0.54	-1.14	-0.13	0.31	-0.28	-0.42
人口密度 (X12)	0.29	-0.03	-1.07	-0.52	-0.06	-0.29	-0.17	0.99
GDP 密度 (X13)	0.26	-0.11	-1.08	-0.98	-0.12	-0.40	-0.83	-0.26

附表 3 各评价指标在综合得分模型中的系数

指标 (Xi)	年份				
	2000	2005	2010	2015	2020
DEM (X1)	0.30	0.33	0.33	0.34	0.32
坡向 (X2)	0.49	0.46	0.45	0.44	0.45
坡度 (X3)	0.34	0.36	0.35	0.35	0.35
景观分离度 (X4)	0.38	0.40	0.40	0.37	0.35
景观破碎度指数 (X5)	0.47	0.43	0.43	0.41	0.44
景观分维数倒数 (X6)	0.44	0.45	0.45	0.42	0.41
降水量 (X7)	0.38	0.41	0.41	0.40	0.41
气温 (X8)	0.41	0.41	0.38	0.38	0.40
相对湿度 (X9)	0.26	0.51	0.42	0.44	0.48
土壤侵蚀强度 (X10)	0.23	0.27	0.25	0.24	0.24
植被净初级生产力 (X11)	0.48	0.44	0.41	0.41	0.40
人口密度 (X12)	0.47	0.42	0.42	0.40	0.37
GDP 密度 (X13)	0.47	0.45	0.46	0.33	0.44